

REGLAS DE DISEÑO PCB.

Las Reglas de Diseño se usan para realizar los requerimientos del diseño de la placa de PCB de los cuales pueden ser Ancho de pista, Ruteo, Análisis de Integridad etc.

El programa Altium Designer contiene 10 categorías de reglas para el diseño de la placa de PCB y también el diseñador puede crear sus propias reglas. Para realizar las reglas de diseño se ejecuta el comando **Design/Rules**, Aparece una ventana donde se realiza la edición de las reglas de Diseño para el PCB. Figura 3.63

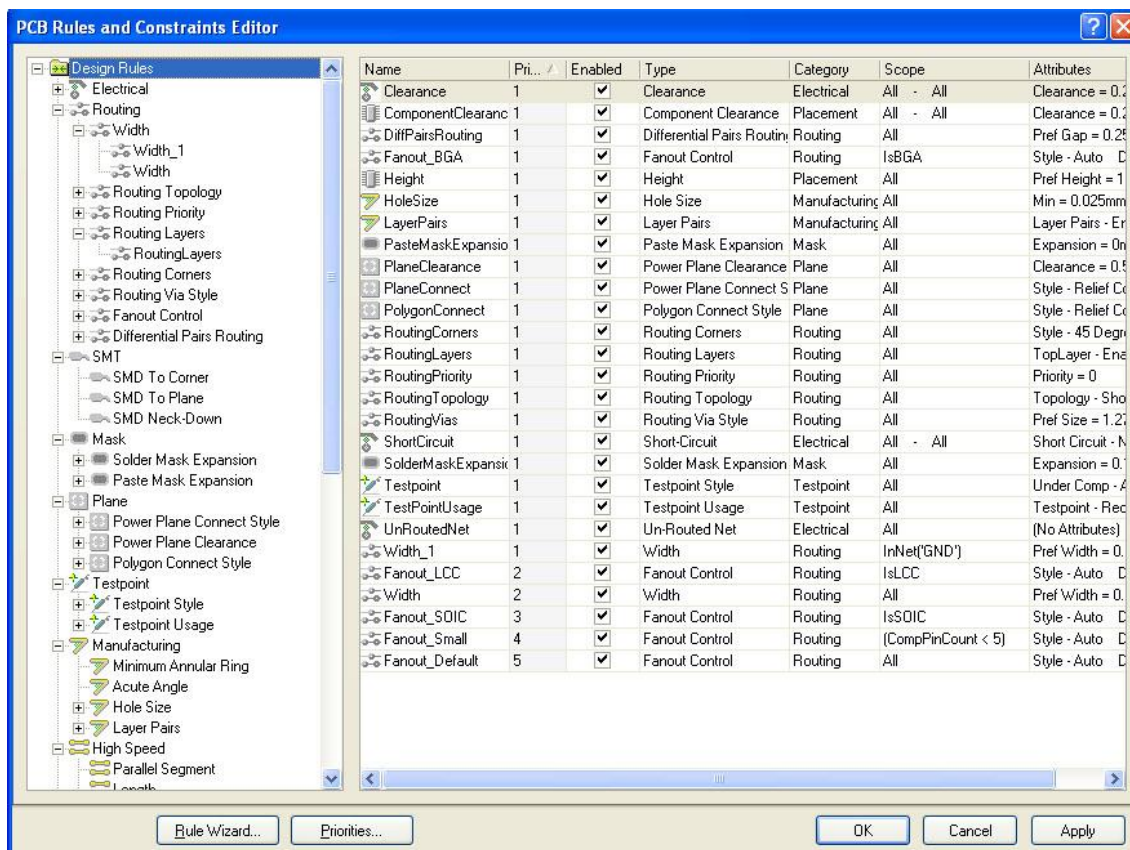


Figura 3.63 Reglas de Diseño

Las diez categorías de Reglas de Diseño son:

1. Reglas Electricas
2. Reglas de Ruteo (Routing)
3. Reglas ara los componentes de montaje superficial (SMT)
4. Reglas para las mascaras (Mask)
5. Reglas para los planos de alimentaron (Plane)
6. Reglas para los puntos de prueba (Testopint)

7. Reglas de fabricación (Manufacturing)
8. Reglas para altas frecuencias (High Speed)
9. Reglas para la colocación de componentes (Placement)
10. Reglas para el análisis de integridad en las señales (Signal Integrity)

Se describe de forma general las reglas de diseño.

- **Reglas eléctricas (Electrical)**

Clearance Constraint: Es la regla donde se establece la distancia entre los trazos y objetos localizados en la capa de diseño del PCB.

Short Circuit: Es la regla que establece los corto circuitos entre los objetos localizados en las pistas de cobre.

Un Routed Nets: Es la regla que define el net de cableado para que el programa no realice un ruteo en el Net Definido, esto es útil para realizar un trazado manual en el Net que no se ejecuto el Ruteo de Pistas.

Un Connect Pin: Es la regla para definir las terminales de los componentes que no serán conectados a las pistas de interconexión del PCB.

- **Reglas de Ruteo (Routing)**

Whith: Es la regla de Diseño para asignar el ancho de las pistas de interconexión.

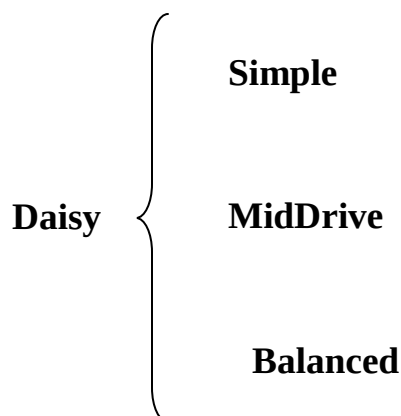
Routing Topology: Es la Regla de Diseño que establece la Topología de Ruteo de los Componentes. Se pueden establecer 7 tipos de Topologías de Ruteo las cuales son:

1. Shortest
2. Horizontal
3. Vertical
4. Daisy-Simple
5. Daisy-MidDriven
6. Daisy-Balanced
7. Startburst

Shortest: Es la topología que realiza un ruteo de pistas los mas cortas posibles en el trazo de pistas entre los componentes.

Horizontal: Realiza un ruteo horizontal de las pistas, esta topología es muy útil en el diseño de bancos de memoria donde los pines de los componentes están en paralelo y el trazo de pistas es adecuado realizarlo de manera horizontal.

Vertical: Realiza un ruteo vertical de las pistas, esta topología es útil en diseños donde se requiere que los componentes estén a 90° de los trazos de pista un ejemplo del uso de esta topología es en el diseño de Controles de Displays o Pantallas de visualización de datos.



La topologia **Daisy** realiza un ruteo de Pin a Pip (Pin Inicio - Pin Nodo-Pin Final) de acuerdo al tipo seleccionado: **Simple, MidDriven, Balanced**

De acuerdo al tipo de topología **Daisy** seleccionado resulta útil para el ruteo de pistas de componentes analógicos, y Diseños Electrónicos de Radio frecuencia, Drivers, Amplificadores, Acondicionadores de Señal, etc.

Starburst: Es la topologia tipo estrella y realiza un ruteo a partir de un centro hacia los extremos. Este tipo de Topología es útil en un ruteo donde se requiere que los pines se conecten a un net común, ejemplo el Net de Masa
Otro uso de este tipo de topología es en el diseño de antenas realizadas en el área de PCB, Diseños Electrónicos de Potencia, Etc.

Routing Priority: Se asigna en esta regla las prioridades de ruteo para el diseño de trazos del PCB.

Routing Layer: Es la regla donde se asigna las capas donde se realiza el ruteo de trazos de Pista.

Routing Corners: Esta regla se asigna al estilo de esquina del trazo de pista, el cual puede ser a 45°, 90°, o realizar una curva redonda del trazo de Esquina y ajustar las respectivas medidas.

Routing Via Style: Esta regla Define las dimensiones de la via (Diámetro de perforación, Diámetro de via).

Fan out Control: Es la regla para realizar el ruteo de los footprint de los componentes de montaje superficial. (BGA, Default, LCC, Small, SOIC).

Diff Pair Routing: Es la regla de la diferencia paralela del trazo de pista.

- **Reglas para los componentes de montaje superficial (SMT)**

SMD to Corner: Esta regla define la distancia minima entre la conexión del pin del footprint del componente SMD a la primera esquina del trazo de pista.

SMD to Plane: Esta regla define la longitud de conexión desde el pin del footprint del componentes SMD, al plano de conexión pad/via.

SMD Neck-Down: Esta regla establece el ancho de pista con el pin del footprint del componente expresado en una relación de porcentaje %

- **Reglas paa las mascaras (Mask)**

Solder –Mask Expansion: Esta regla define la expansión para la mascara de soldadura.

Paste Mask Expansion: Esta regla define la expansión adicional para la mascara de pegado.

- **Reglas para los planos de alimentación (Plane)**

Power Plane connect Style: Esta regla Define el estilo de conexión de una Terminal de conexión a un Plano de Energía. Las opciones que ofrece la regla son: **Relief Connect** (Conexión Térmica), **Direct Connets** (Directa), o **Not Connect** (sin conexión)

Plane Clearance: Esta regla establece la distancia radial no conductora realizada alrededor de vias, pads en los planos de alimentación.

Polygon Connect Style: Esta regla es similar a la de conexión de plano de energía con la variante que el plano de conexión es un plano de polígono.

- **Reglas para los puntos de prueba (Testpoint)**

Tespoint Style: Es la regla para el diseño de estilo del punto de prueba Testpoint.

Testpoint Usage: Esta regla establece testpoint en nets que se especifiquen en esta regla.

- **Reglas de fabricacion (Manufacuring)**

Minimum Angular Ring: Esta regla define el ancho del anillo expresado como la diferencia entre el área de perforación y el área del pad o via.

Actue Angle: Esta regla define el ángulo mínimo permitido en la esquina de los trazos de pistas.

Hole Size: Esta regla establece el tamaño mínimo y máximo para a perforación del pad o via.

Layer Pairs: Esta regla permite establecer el par de capas utilizado en diseños multicapa.

- **Reglas para altas frecuencias (High Speed)**

Parallel Segment: Esta regla establece la distancia entre dos trazos de pista paralelos.

Length: Esta regla establece la longitud mínima y máxima dentro de pista.

Matched Net Lengths: Esta regla es muy importante por que se establecen los datos que el trazo de pista puede tener como Tolerancia, Estilo Amplitud Gap.

Daisy Chain Stub Length: Esta regla define la máxima longitud de un trazo de pista establecido en una topología Daisy.

Vias Under SMD: Esta regla establece si se pueden colocar las vias debajo de los componentes SMD.

Maxim Via Count: Esta regla establece el número máximo de vias para un net o para toda el área de PCB.

- **Reglas para la colocación de componentes (Placement)**

Room Definitions: Esta regla es para definir los Rooms creados por el diseñador.

Component Clearance: Esta regla define la distancia que debe haber entre componentes.

Component Orientation: Esta regla define el ángulo de orientación para la colocación de los componentes.

Permitted Layer: Esta regla Especifica las capas donde estarán ubicados los componentes. Un ejemplo de uso de esta regla es colocar los encapsulados de los componentes en la capa superior y los componentes analógicos en la capa inferior.

Nets to ignore: Esta regla asigna que nets son ignorados en el proceso de ruteo automático. Es útil esta regla en áreas donde se desea realizar el ruteo manualmente.

Height: Esta regla es para especificar la altura de los componentes sobre el PCB.

- Reglas para el análisis de integridad de señales (Signal Integrity)

Al conocer la descripción de las categorías la edición de las reglas de diseño se puede realizar a través de cuatro opciones que ofrece el programa

- Editor de Restricciones y reglas de PCB
- Reglas usando el panel PCB
- Directivas PCB
- Asistente de Diseño de Reglas

Editor de Restricciones y Reglas de PCB: Es el editor donde se asignan las reglas y restricciones de la placa de PCB para abrir el editor de reglas de Diseño se realiza al ejecutar el comando **Design/Rules**, abre una ventana donde aparecen las categorías de reglas de diseño en la parte Izquierda y en la parte derecha es donde se realizan los detalles de la regla que se edite. Figura 3.64

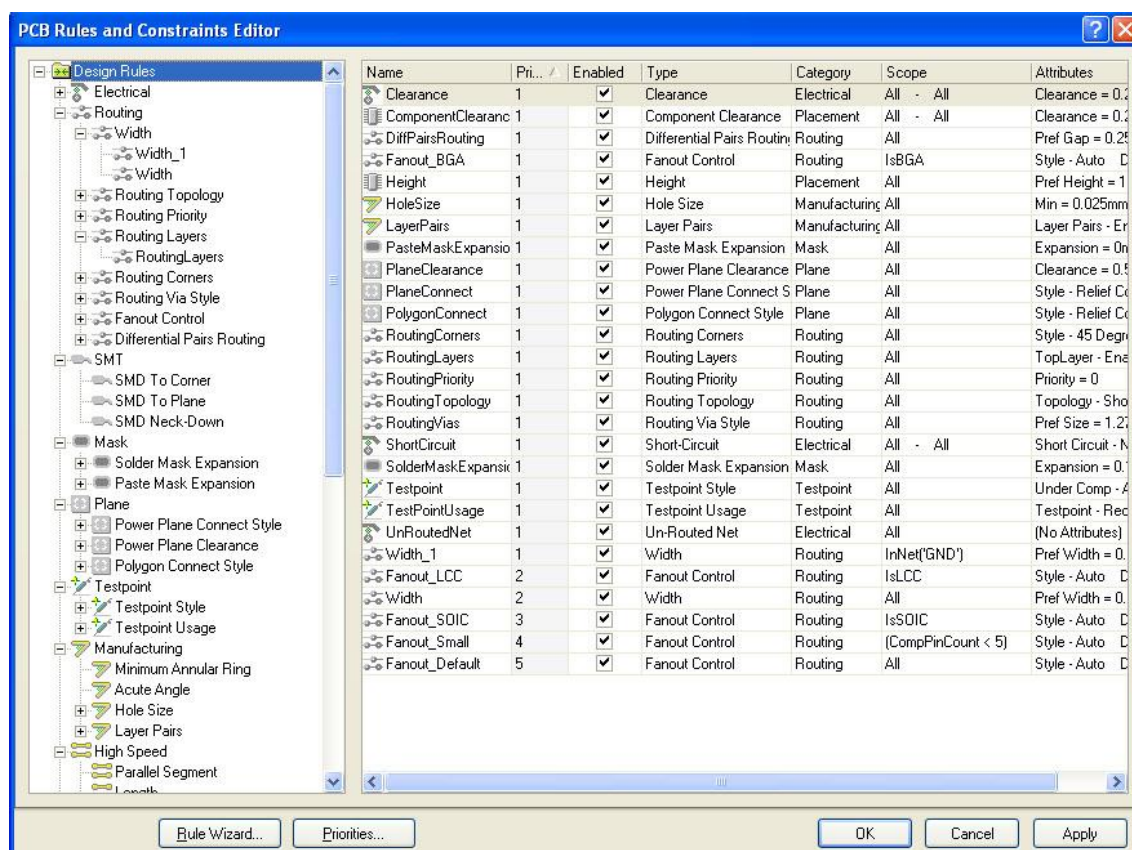


Figura 3.64 Reglas de Diseño.

Cada categoría contiene un submenú donde se detallan las particularidades de la regla una vez activa, las reglas y restricciones se utilizan para los Trazos, pistas, planos de alimentación, interconexiones entre componentes (Net, Net Class, Layer y Net Layer).

Se elige la categoría, se definen las reglas de diseño para la placa de PCB y se designan prioridades de las reglas descritas

Reglas usando el panel PCB: El panel PCB permite examinar las reglas de diseño del PCB y es posible modificar o deshabilitar las reglas. Figura 3.65

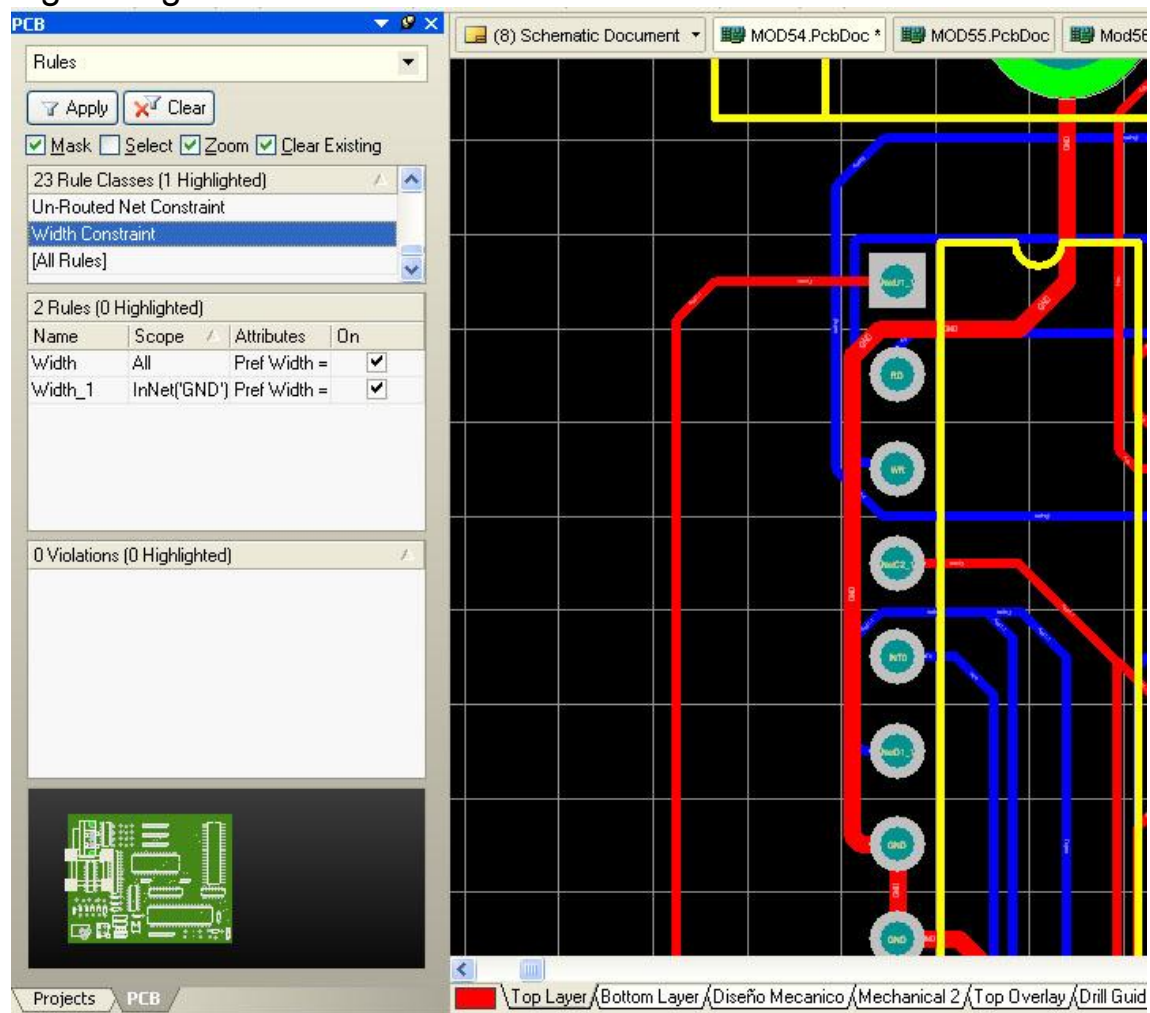


Figura 3.65 Uso del PCB para examinar las reglas de Diseño.

Directivas PCB: Son directivas creadas desde el esquema del diseño electrónico para el layout de PCB, la directiva se ejecuta a través de una regla de diseño y se aplica en el diseño del PCB, para

agregar una directiva de PCB desde el esquema es al ejecutar el comando **Place/Directives/PCB Layout**. Figura 3.66

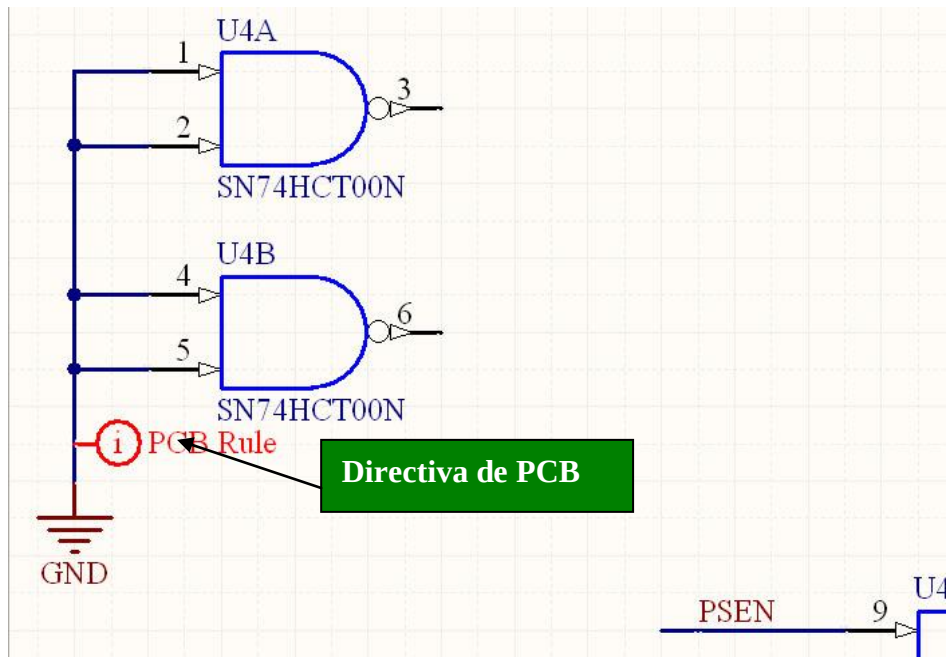


Figura 3.66 Directivas de PCB en los documentos de Esquema.

Asistente de Diseño de Reglas: El asistente de reglas de diseño permite de una manera cómoda definir las reglas de diseño PCB a través de una serie de pasos. Figura 3.67



Figura 3.67 Asistente de Diseño de Reglas

Las Reglas de Diseño para el Proyecto MicroC32 son:

Directiva de PCB en Documento de Esquema: Pista GND Trazar en Capa **Botton Layer**

Tamaño de **Pad**

Minimo **1 Mil**

Maximo **200 Mil**

Tamaño de **Via**

Diámetro Externo: **62.5Mil**

Diámetro Interno: **39.4 Mil**

Topología de Ruteo **Shortest**

Ancho de Pistas:

Ancho de pista **VCC**

Min 15 Mil

Preferente: 20 Mil

Max: 25 Mil

Ancho de pista **P1**

Min 25 Mil

Preferente: 39.4 Mil

Max: 50 Mil

Ancho de pista **VP+**

Min 30 Mil

Preferente: 40 Mil

Max: 50 Mil

Ancho de pista **VP-**

Min 40 Mil

Preferente: 50 Mil

Max: 60 Mil

Ancho de pista **VPD+**

Min 20 Mil

Preferente: 25 Mil

Max: 30 Mil

Ancho de pista **GND**

Min 20 Mil

Preferente: 30 Mil

Max: 39.4 Mil

Ancho de pistas General **ALL**

Min 12 Mil

Preferente: 15 Mil

Max: 20

Mil

Video 17: Reglas de Diseño

RUTEO DE PISTAS

El ruteo es el trazo de pistas que se realiza para interconectar los componentes en el PCB el ruteo se puede realizar de forma manual o automática

Ruteo Manual

El proceso de ruteo en forma manual se realiza al ejecutar los comandos

Place/Interactive Routing

Place/Differential Pair Routing

Place/Smart Interactive Routing



O al usar los iconos donde se elije la opción deseada para realizar el ruteo manual.

El diseño del trazo de pista se realiza al desplazar la pista con el cursor y establecer las características del trazo entre los componentes.

En el menú **AutoRoute** se puede realizar el ruteo de:

Net: Realiza el ruteo de un Net Seleccionado

Net Class: Realiza el ruteo de un Net Class

Connection: Realiza el ruteo de Pin a Pin.

Area: Realiza el ruteo de un Área Seleccionada

Room: Realiza el ruteo de elementos de un Room

Component: Realiza el ruteo de componentes

Component Class: Realiza el ruteo de Componentes de un component Class

Fan Out: Realiza un ruteo de los footprint de los componentes de montaje superficial. (BGA, Default, LCC, Small, SOIC).

Ruteo Automático (Auto Router)

En un Ruteo Automatico o manual es conveniente establecer las reglas de diseño adecuadas para que el programa realice el Ruteo de acuerdo a las reglas establecidas y el Ruteo que se realice en el PCB este de acuerdo a un criterio establecido.

Para realizar el Ruteo Automatico es conveniente realizar la configuración de los datos de Ruteo, para realizar la configuración del Ruteo Automatico se realiza con el comando **Auto Router/Setup**, Figura 3.68

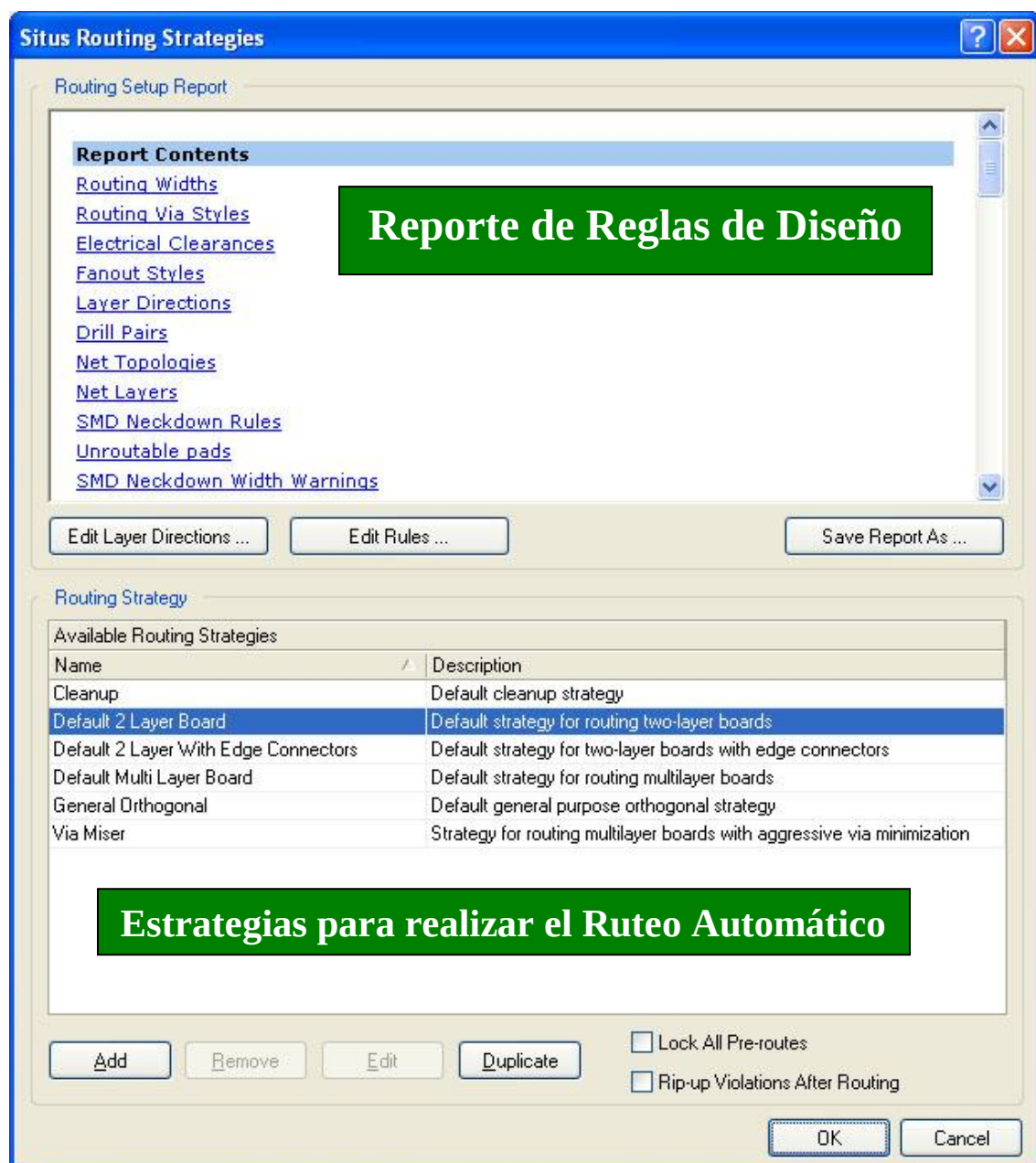


Figura 3.68 Ventana para configuración de Autoruteo.

Aparece una ventana donde se pueden establecer las reglas de diseño especificar las estrategias de diseño, ver el reporte de reglas de diseño.

Si se activa la casilla del **Lock All Pre-Routes**, el Ruteo automático que se ejecute no afectara a los trazos que previamente se diseñaron en el área del PCB.

Las estrategias de Ruteo automático son técnicas diseñadas para ejecutar los trazos de pistas, es posible Adicionar, Eliminar, Editar o Duplicar la estrategia de Ruteo.

Para diseñar una nueva estrategia de Ruteo se selecciona el botón Add de las ventanas de Configuración de Auto Ruteo. Aparece una ventana donde se establecen las características para diseñar la estrategia de Ruteo. Figura 3.69

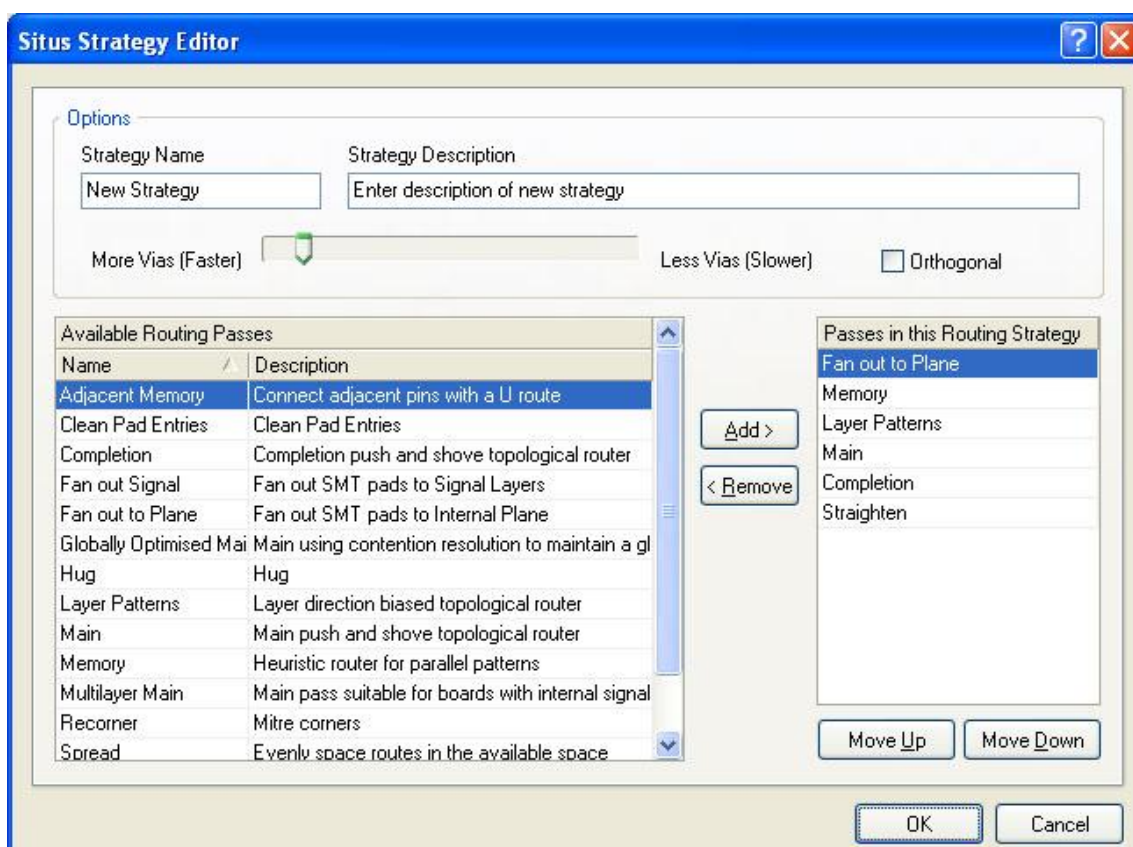


Figura 3.69 Ventana de Diseño de nueva estrategia de Ruteo

Al realizar la configuración del Ruteo Automático se ejecuta el comando **Auto Route/ All**, Aparece la ventana de configuración de Ruteo y seleccionamos en botón **Route All**, el programa realiza el Ruteo automático y al terminar el proceso los trazos de pistas se han diseñados en área de PCB. Figura 3.70

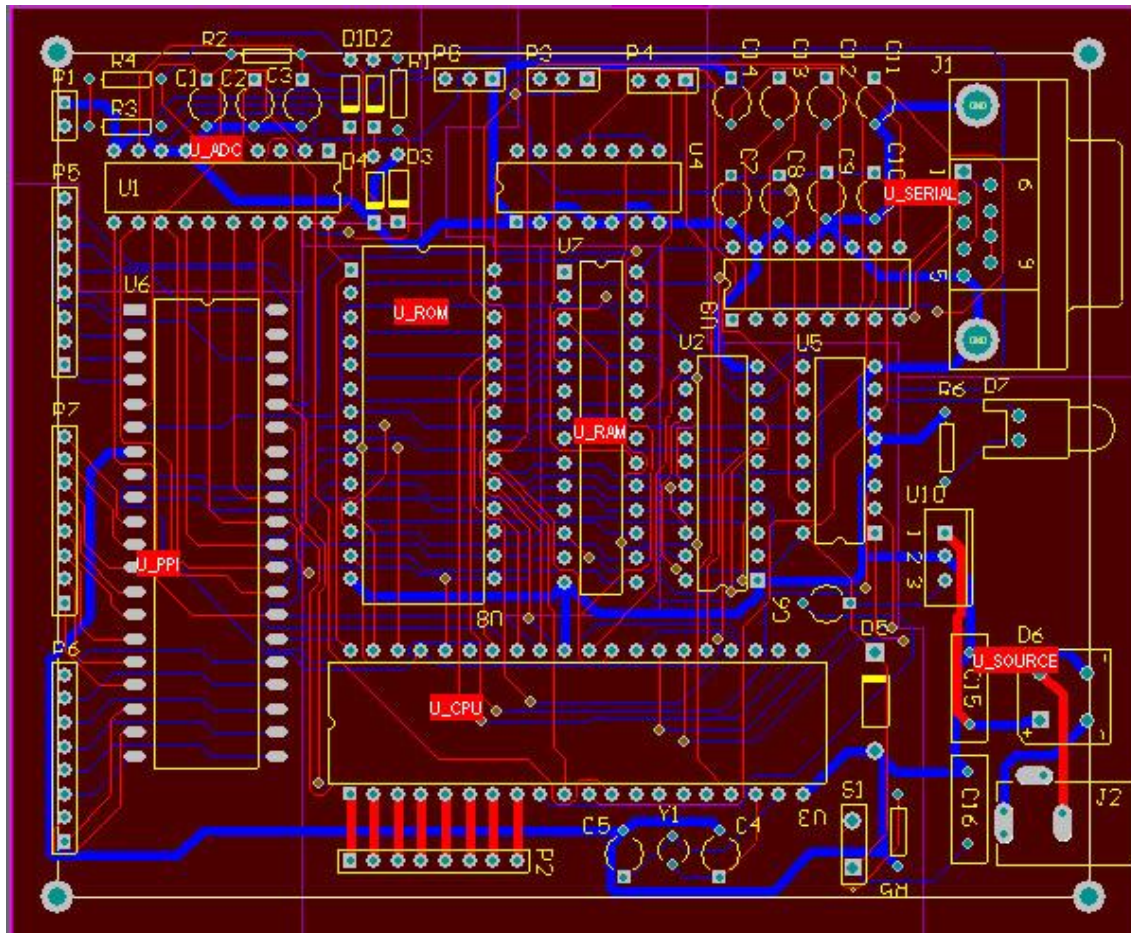


Figura 3.70 Trazos de pista ejecutados con Ruteo Automatico

Si el trazo de Pistas no ofrece el resultado esperado, se pueden realizar los cambios manualmente o realizar el proceso de **Un-Route** que es quitar los trazos de líneas creados, esto se realiza con el comando **Tool/Un-Route** donde se selecciona el comando para ejecutar el **Un-Route** deseado.

Video 18: Ruteo de Pistas

SELECCIÓN DE OBJETOS EN EL PCB.

Para realizar la selección o agrupar objetos de interés es posible con el uso del comando **Edit/Select** y se selecciona en el menú la opción que se adapte al interés de selección. Figura 3.71

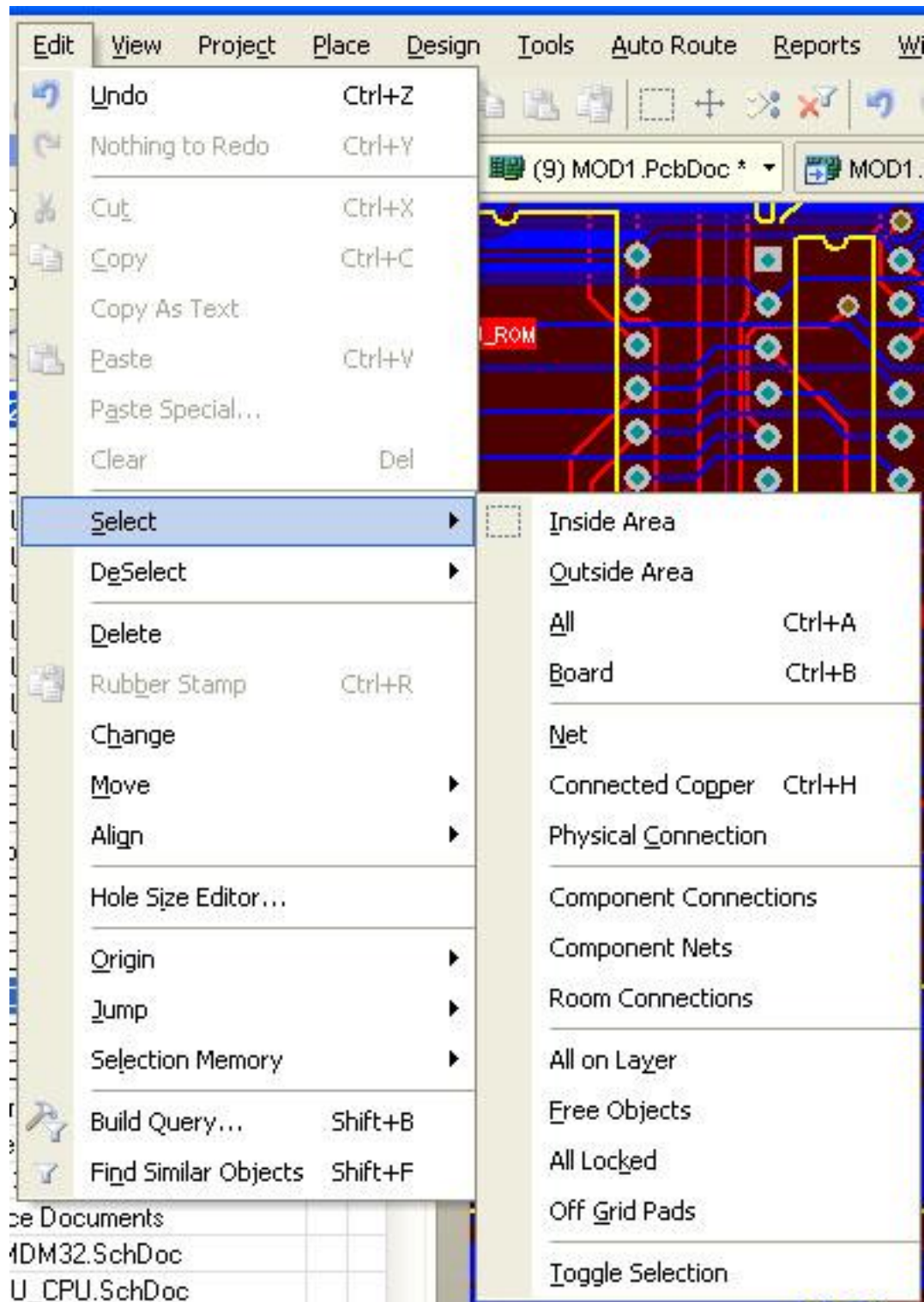


Figura 3.71 Opciones de selección.

En el menú de selección los tipos de selección son:

Inside Area: Realiza la selección de elementos que son seleccionados en un área.

Outside Area: Selecciona los elementos que se encuentren fuera del área de selección.

All: Selecciona todos los objetos del documento.

Board: Selecciona el área de PCB.

Net: Selecciona objetos de un net.

Component Copper: Selecciona los objetos conectados a una determinada pista trazada.

Physical Connection: Selecciona las pistas o conexiones elásticas (antes del ruteo) a un nodo.

Component Nets: Selecciona las conexiones del componente seleccionado.

Room Connections: Selecciona las conexiones de un Room Seleccionado.

All on Layer: Selecciona todos los objetos de la capa activa.

Free Objects: Selecciona todos los objetos libres.

All Locked: Selecciona las primitivas que estén bloqueadas del documento.

Off –Grid Pads: Selecciona todos los pads que no están alineados en la rejilla.

Toggle Selection: Selecciona los objetos que no se han seleccionado y deselecta los que si lo están.

CLASSES.

Las **classes** son grupos organizados definidos en Object Class

Las classes permiten dar una organización en el diseño del PCB y ejecutar acciones sobre la clase establecida como identificar un grupo de conexiones, realizar reglas de diseño.

Las classes pueden ser definidos para:

- Nets
- Components.
- Layers
- Pads,
- from-to

Para crear una classes se ejecuta con el comando **Desing / Classes**, Aparece una ventana donde se designa el Object Classes.

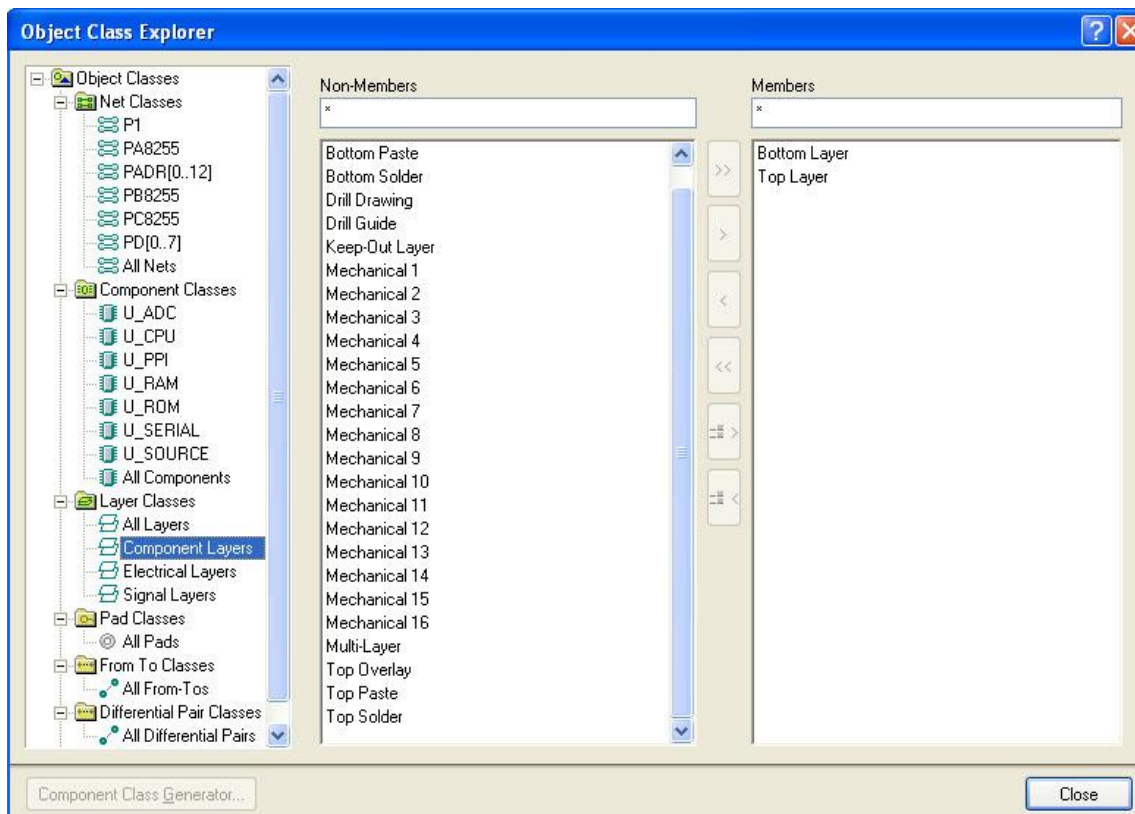


Figura 3.72 Ventana de asignación de classes

Video 19: Sincronizacion de Documentos y Net Classes

El procedimiento es:

- Elegir el Object Classes.
- Adicionar o Renombrar la Classes.
- Seleccionar los Objetos deseados de la columna no Members a la columna Members.

POLÍGONOS DE MASA Y DE ENERGÍA.

Los polígonos de Masa y de Energía son áreas diseñadas para la

- Distribución de Energía.
- Disipación Térmica

La utilidad del polígono de Masa es mantener uniforme la energía en el PCB y el diseño geométrico del polígono debe mantener una Distribución de Energía y Disipación Térmica. Figura 3.73

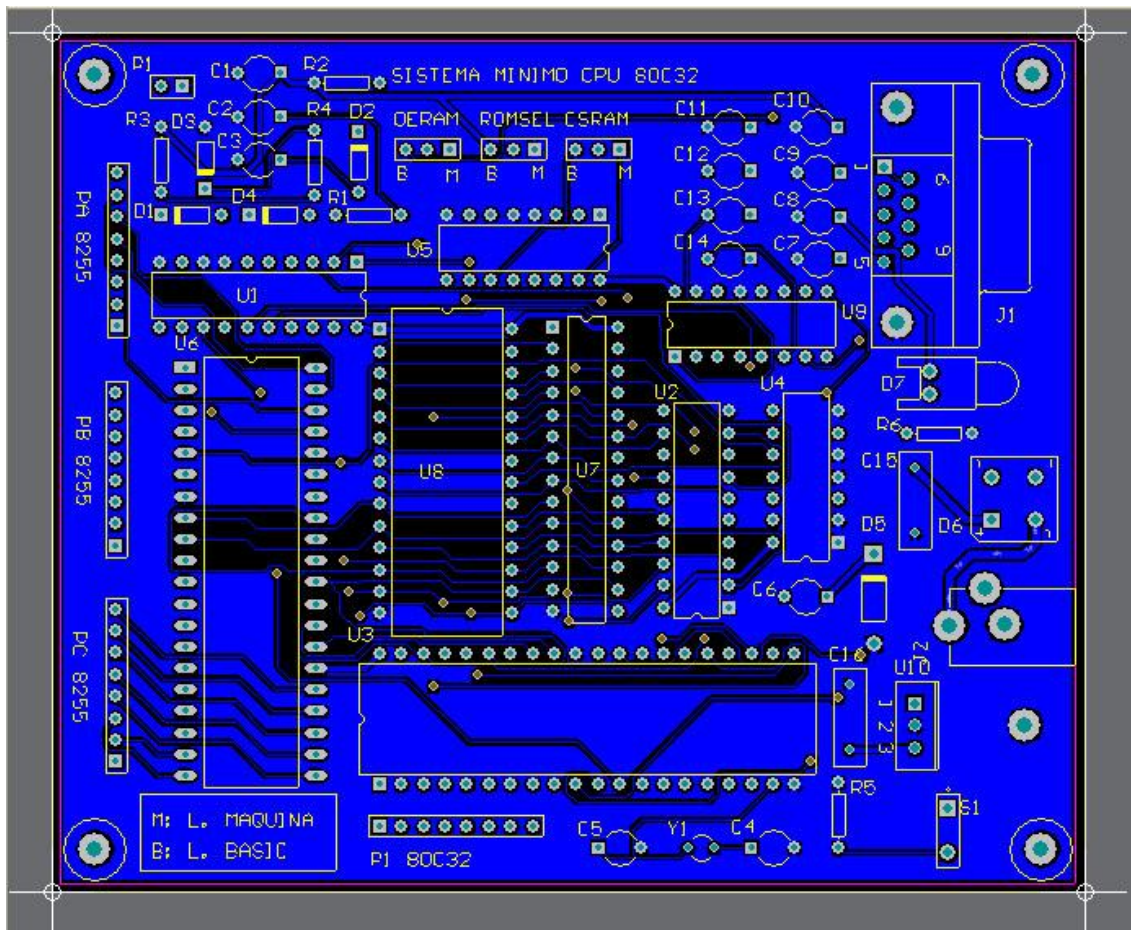


Figura 3.73 Polígono de Masa.

Para colocar un polígono en el área de PCB es al ejecutar el comando **Place/Poligon Pour**, aparece una ventana donde se asignan los datos de configuración para el polígono. Figura 3.74

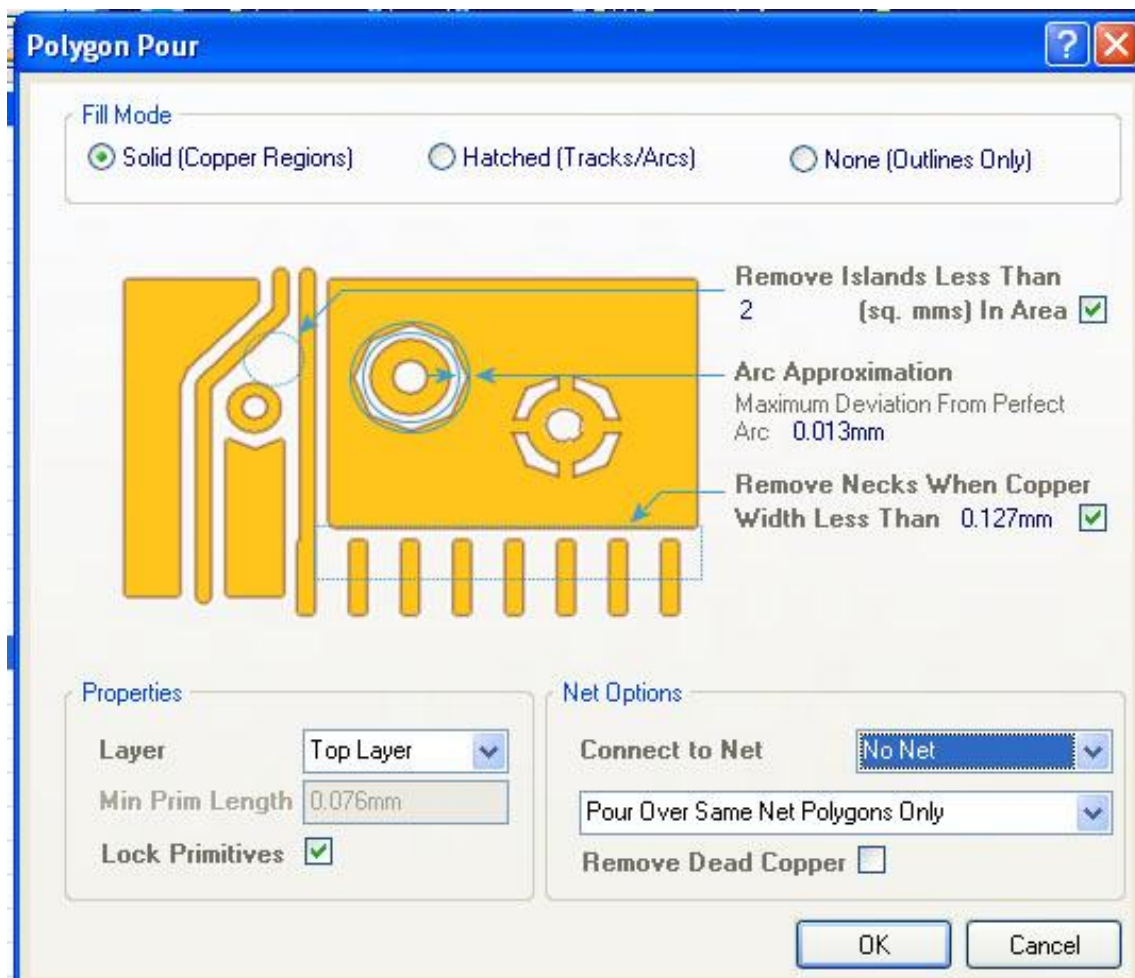


Figura 3.74 Ventana del Comando Place/Poligon Pour

La ventana de configuración tiene tres grupos para establecer un polígono de propiedades establecidas.

Los grupos de configuración del polígono son:

1. Fill Mode
2. Properties
3. Net Options:

Fill Mode: Es el grupo para establecer el tipo de polígono a colocar en el área de PCB.

En la figura 3.75 se muestra los tipos de polígono a seleccionar son:

Polígono de plano sólido.

Polígono de plano de rejilla o Malla.

Polígono de plano de contorno o Margen.

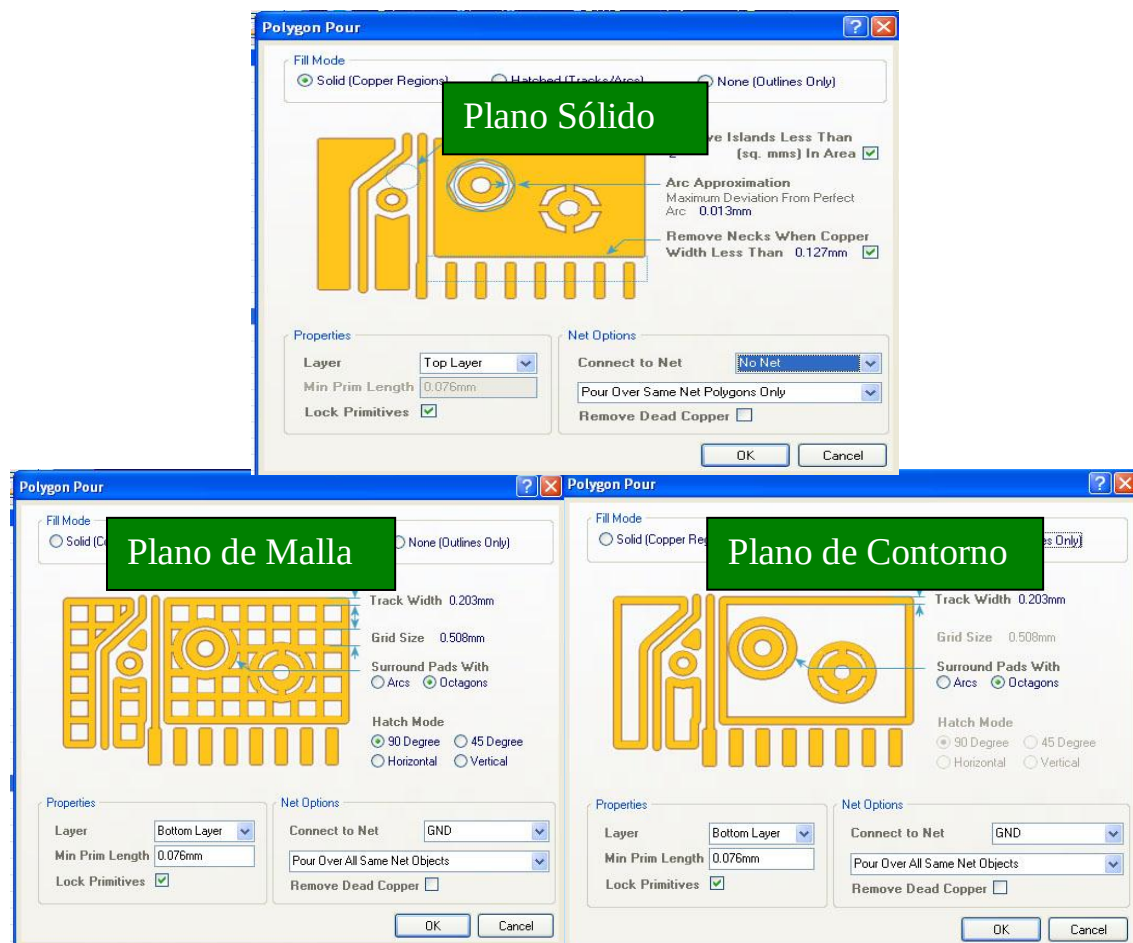


Figura 3.75 Tipos de planos diseñados para el polígono.

1. Las Opciones del tipo de plano sólido son:

Remove Islands Less Than: Remueve las áreas de las dimensiones especificadas en la ventana de configuración.

Arc Approximation: Es la aproximación permitida entre un pad o via que no este conectado en el área del polígono creado.

Remove Necks When Copper: Remueve las áreas de lengüeta de cobre.

2. Las Opciones del tipo de plano Reja o Malla son:

Track Width: Es el ancho de pista de la rejilla o Malla

Grid Size: Es el área de separación de la rejilla

Surround Pads: Tipo de Redondeo de la rejilla o malla a un pad

Hatch Mode: Se especifica el tipo de rejilla o malla establecido

3. Las Opciones del tipo de plano de contorno son:

Track Width: Es el ancho de pista de Contorno.

Surround Pads: Tipo de Redondeo de la rejilla o malla a un pad.

Propiedades

Las propiedades de los polígonos son:

Layer: Establecer la capa donde se coloca el polígono.

Lock Primitives: Se recomienda siempre mantener activa la casilla por que bloquea todos los objetos individuales de (Trazos, Geometrías de pista) y de esa manera no son borrados por el polígono.

Net Options

Son las opciones establecidas para el Net a conectar.

Connect to Net: Se selecciona el Net al que se conecta al polígono.

Se eligen 3 formas de cómo se conecta el polígono con respecto al Plano.

1. **Pour Over All Same Net Objects:** El polígono se conecta a todos los objetos que estén conectados al Net seleccionado.
2. **Don't Pour Over Same Net Objects:** No se conecta el polígono a los objetos del net seleccionado.
3. **Pour Over Same Net Polygons Only:** El polígono se conecta solo al net de cableado seleccionado.

Remove Dead Copper: Si esta activa la casilla realiza la operación de eliminar las áreas del polígono que no se conecten al net seleccionado.

En el diseño de un PCB los polígonos de Masa o Energía se diseñan con un criterio establecido y es posible que se requiera que un área del PCB no se requiera colocar el polígono.

El programa ofrece dos comandos que son útiles para el diseño de polígono de masa o energía.



Poligon Pour Cotout: Se diseña un polígono que no afectara el area del PCB al ejecutar el Comando **Place/Poligon Pour**.

Slice Polygon Pour: Secciona el polígono cerrado.

Video 20: Diseño de Poligono de Masa

POLÍGONOS DE REGIÓN.

Los Polígonos de Región son polígonos que se editan en el área de diseño del PCB. Figura 3.76

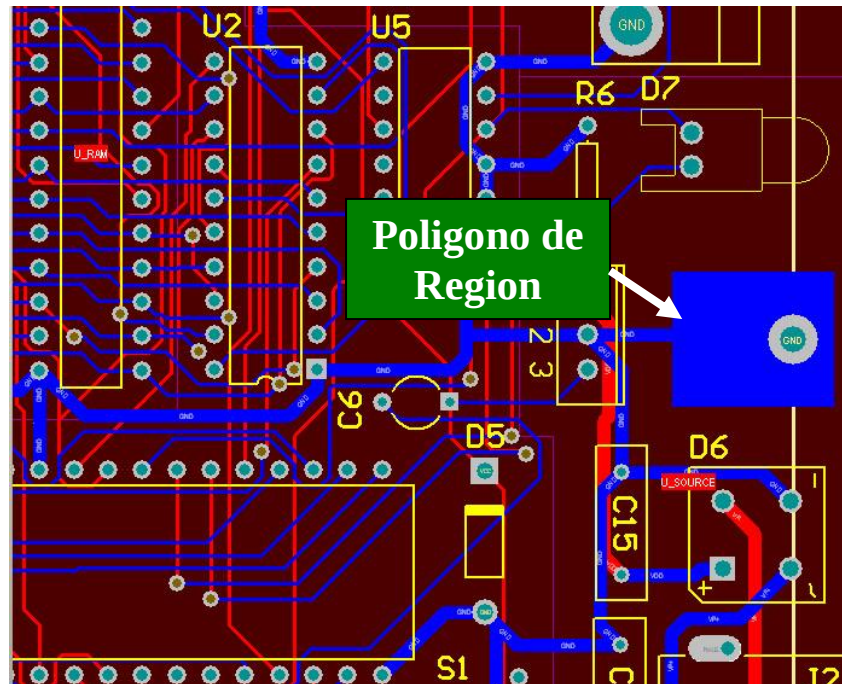


Figura 3.76 Polígono de Región

Los comandos para realizar un polígono de región son:



Place/Fill: Con este comando se diseña un área rectangular sólida.



Place/Solid Region: Con este comando se diseña un polígono de region solida

Los poligonos de region se disenar en una capa y se pueden conectar a un Net. Figura 3.77

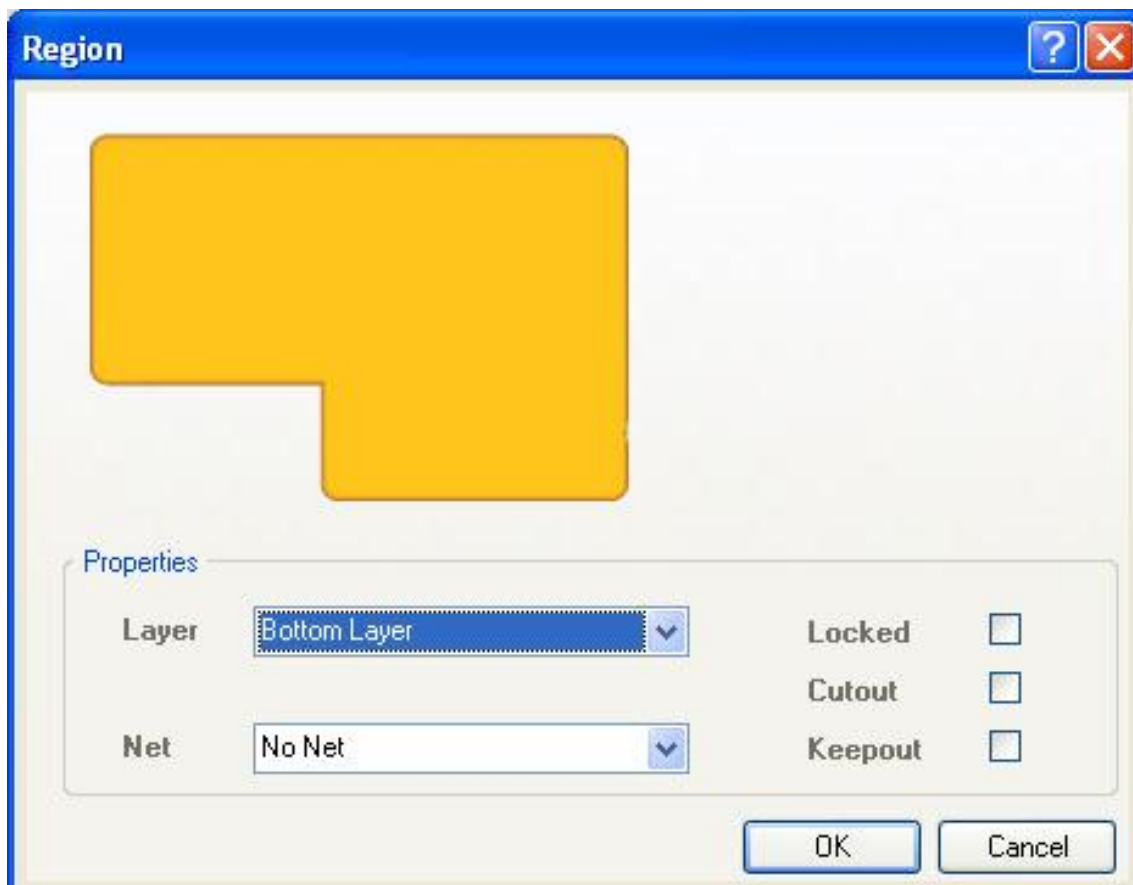


Figura 3.77 Propiedades de un Polígono de Región.

El diseño de un Polígono de (Masa, Energía) o de Región requiere un análisis de su diseño para la distribución de energía o disipar la energía térmica, se invita al lector a realizar sus consultas en organizaciones como IEEE, Nema, Fabricante del Componente y Demás. Para realizar su PCB de una manera adecuada.

Video 21: Diseño de poligono de Masa y de Energia

PUNTOS DE PRUEBA.

Los puntos de prueba son terminales básicamente Pad's y en algunos casos Vias que se utilizan para realizar la verificación de un Terminal o referencia como nivel de voltaje, corriente, datos etc.

Figura 3.78



Figura 3.78 Punto de Prueba

En el diseño del PCB hay componentes que requieren de puntos de prueba para la salida de datos, monitorear la frecuencia, Etc.

En el diseño del Proyecto Electrónico se debe especificar como será realizado el punto de prueba en referencia de saber como se realiza la conexión del punto de prueba que puede ser a través de un componente tipo espadín o una punta de sonda que realice el contacto con el PCB

Los puntos de prueba se colocan en el PCB al especificar en el PAD o Via que son puntos de prueba. Figura 3.79

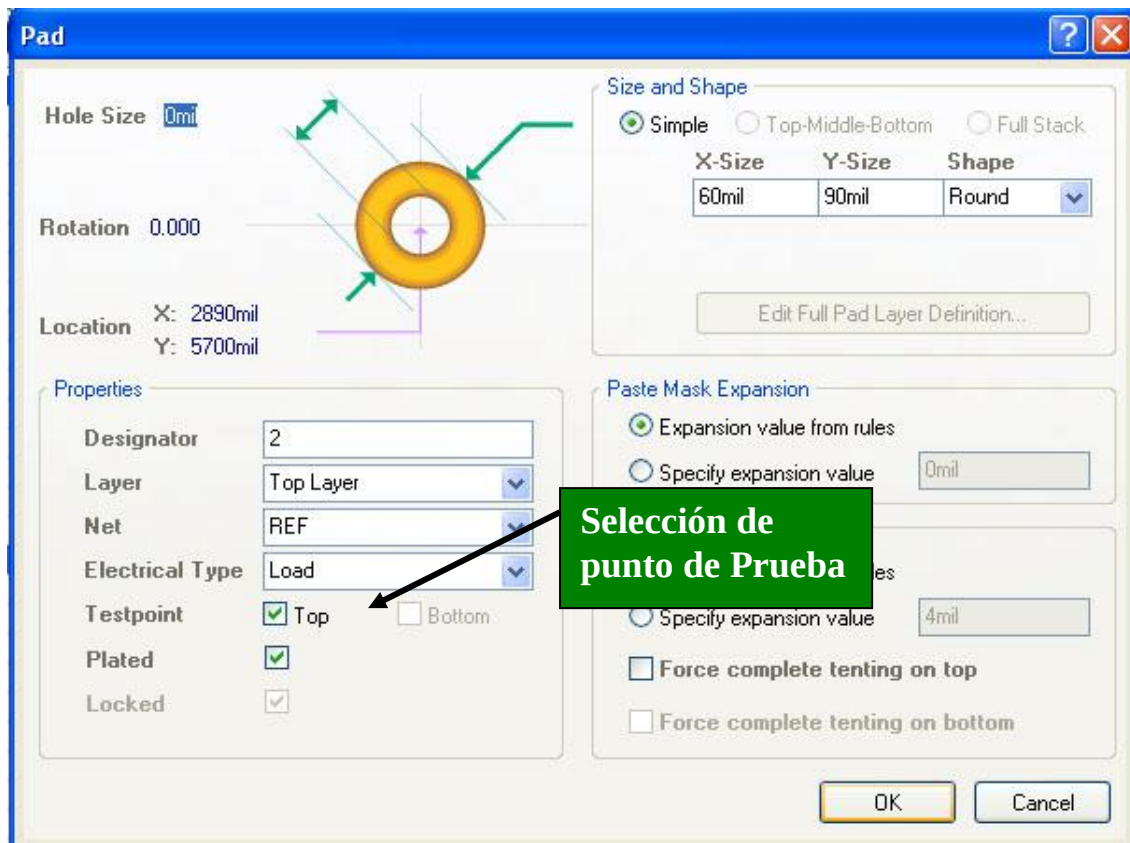


Figura 3.79 Selección de un Punto de Prueba en un Pad o Via.

Para diseñar un punto de prueba se debe considerar lo siguiente:

- Se deben diseñar los puntos de prueba en una sola cara del PCB
- El área del punto de contacto debe ser de dimensiones adecuadas al punta de sonda.
- El diámetro mínimo de un pad para contacto debe ser de 30 milésimas de pulgada ó 0.8 milímetros
- Se permite aumentar el tamaño de los pad de Terminal de un footprint de SMD para usarlo como punto de prueba.
- La distancia mínima de separación de un punto de prueba y el componente de altura 3mm debe ser de 3 mm. ó 5 mm para componentes de altura de 4 mm.
- Detectar los posibles pads o vias que se pueden utilizar como puntos de prueba.

- Realizar la adición del Net al punto de prueba.

Se puede establecer los parámetros de los puntos de prueba en la regla de diseño **Testpoint Style**. Figura 3.80

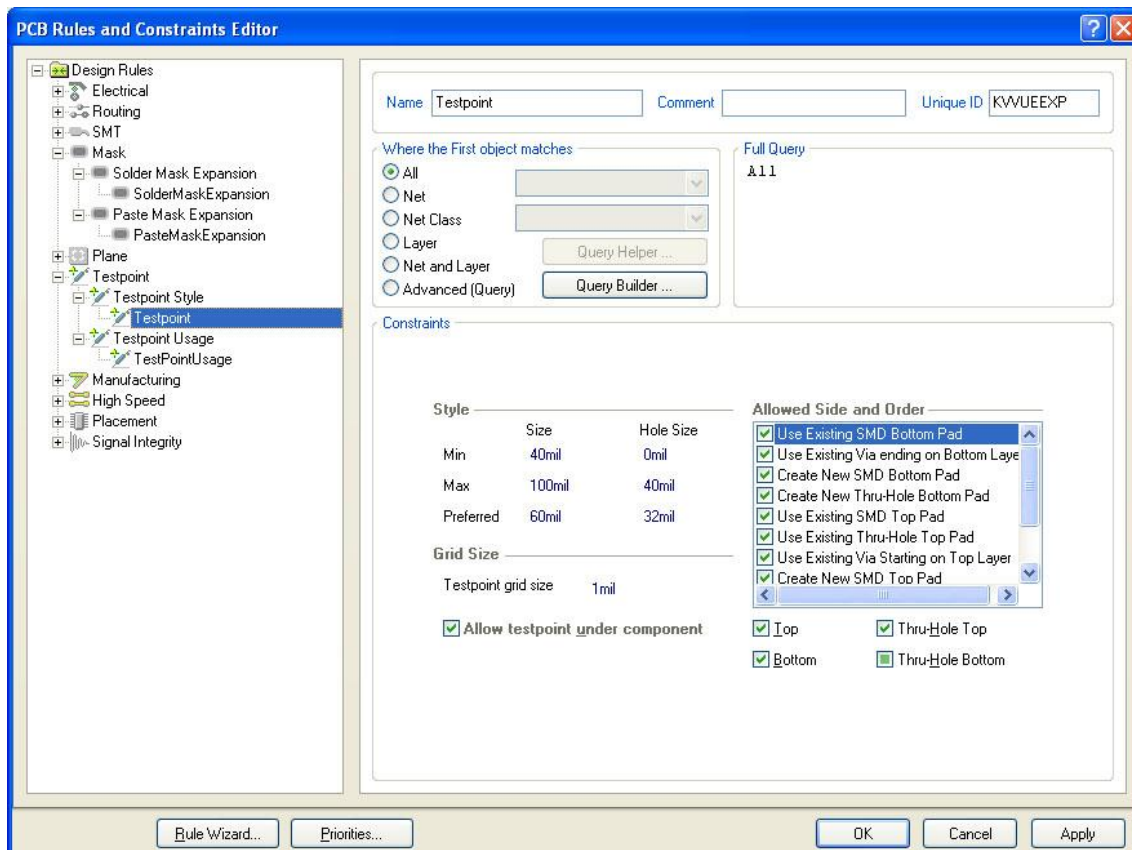


Figura 3.80 Regla de Diseño Testpoint Style.

Con la regla de diseño se establecen los parámetros para el diseño del Punto de Prueba.

DISEÑO LÁGRIMA.

El diseño Lágrima consiste en suavizar las interconexiones que existe entre los trazos de pista y los pads o vias este diseño tiene dos ventajas.

- Mejor distribución de energía
- Reducción de impedancia característica del PCB

Para realizar el diseño Lágrima se ejecuta el comando **Tools/Teardrops** Figura 3.81

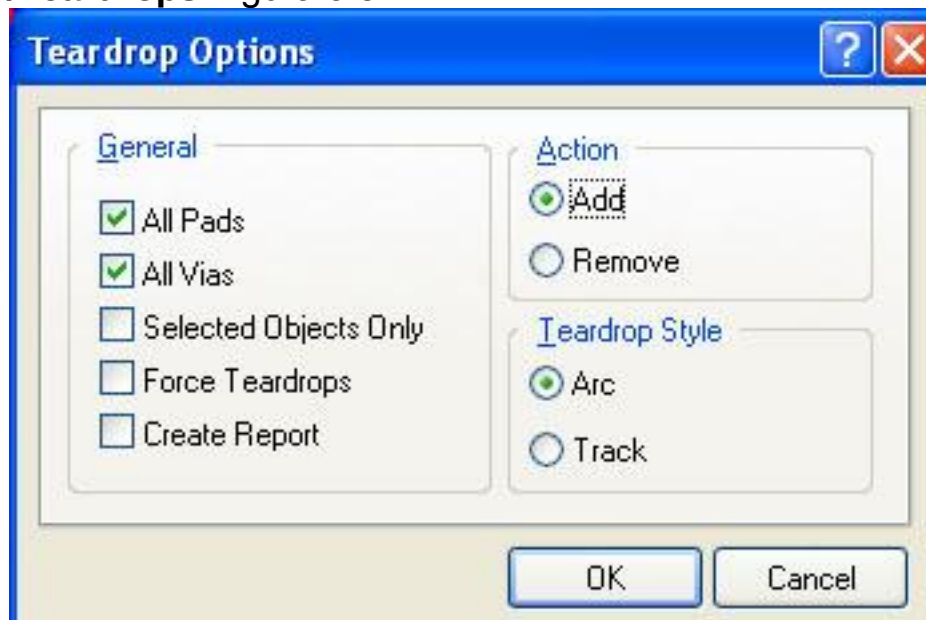


Figura 3.81 Ventana de opciones de Diseño Lagrima.

Aparece una ventana que esta conformado por tres grupos con las siguientes opciones:

General

All Pads: Realiza el diseño lagrima en todos los pads.

All vias: Realiza el diseño lágrima en todos los vias.

Select Object Only: Realiza el diseño lagrima solo en los objetos seleccionados.

Force Teardrops: Realiza el diseño lagrima forzado esto implica que se puede crear una violación de reglas de diseño establecida.

Create Report: Genera un archivo de reportaje con un listado del numero de pads y vias donde se creo con éxito y sin éxito el diseño lagrima.

Action

Add: Realiza el diseño lagrima en el área de PCB

Remove: Remueve el diseño Lagrima que se creo en el área PCB.

Teardrop Style:

Arc: Es el estilo del diseño lagrima el cual se ejecuta en arco con respecto al Pad

Track: Es el estilo del diseño lagrima el cual se ejecuta en arco respecto al pad y la pista trazada.

En la figura 3.82 se observa la diferencia del trazado de pista sin diseño lágrima y uno con diseño lagrima.

Video 22: Puntos de Prueba y Diseño Lagrima

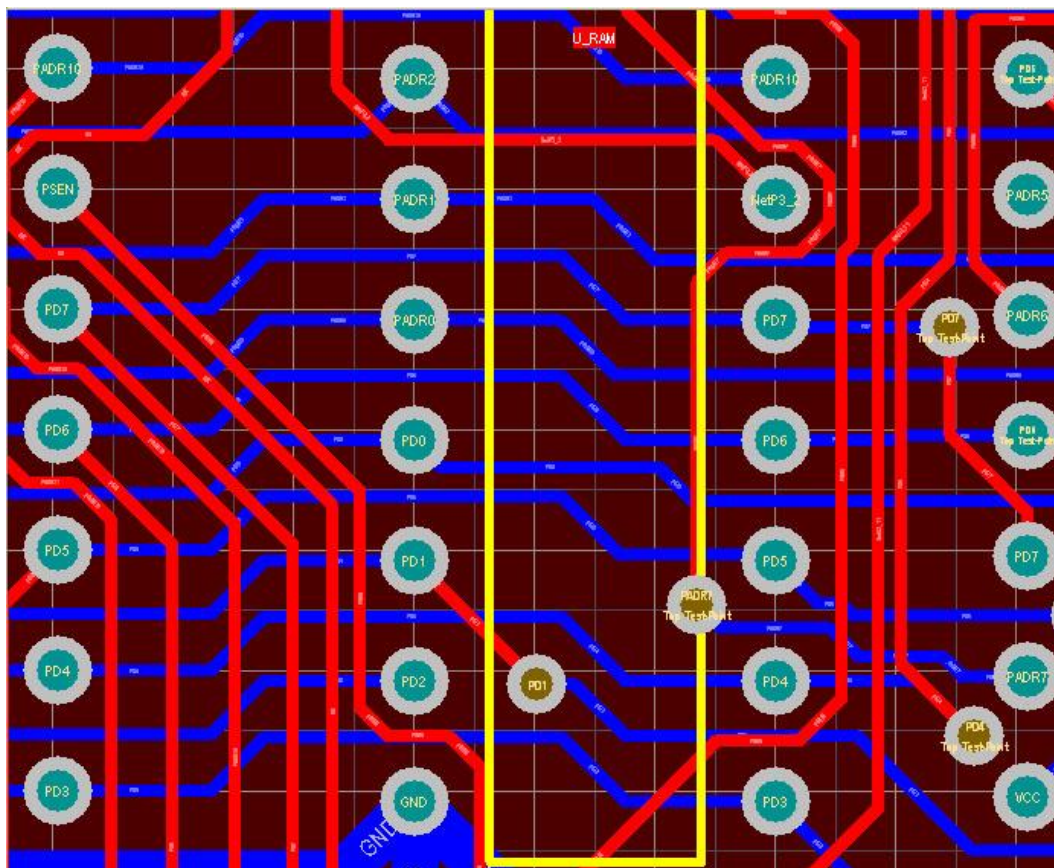


Figura 3.82a Trazado de pistas sin diseño Lágrima

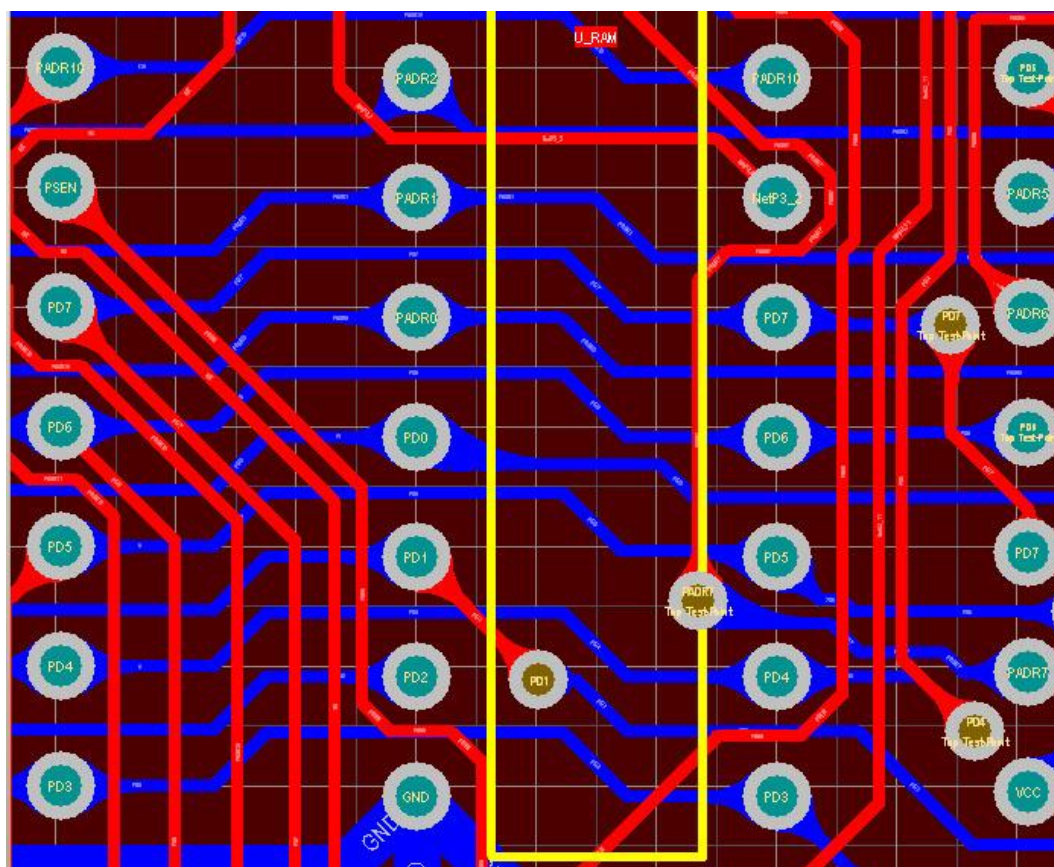


Figura 382b Trazado de Pistas con Diseño Lágrima.

PANEL PCB.

El Panel PCB es el panel de trabajo diseñado para la edición del PCB, por sus herramientas lo transforman en un excelente asistente para la edición del PCB.

El Panel PCB esta compuesto por 6 Secciones dividido en 5 Áreas Cada uno. Figura 3.83

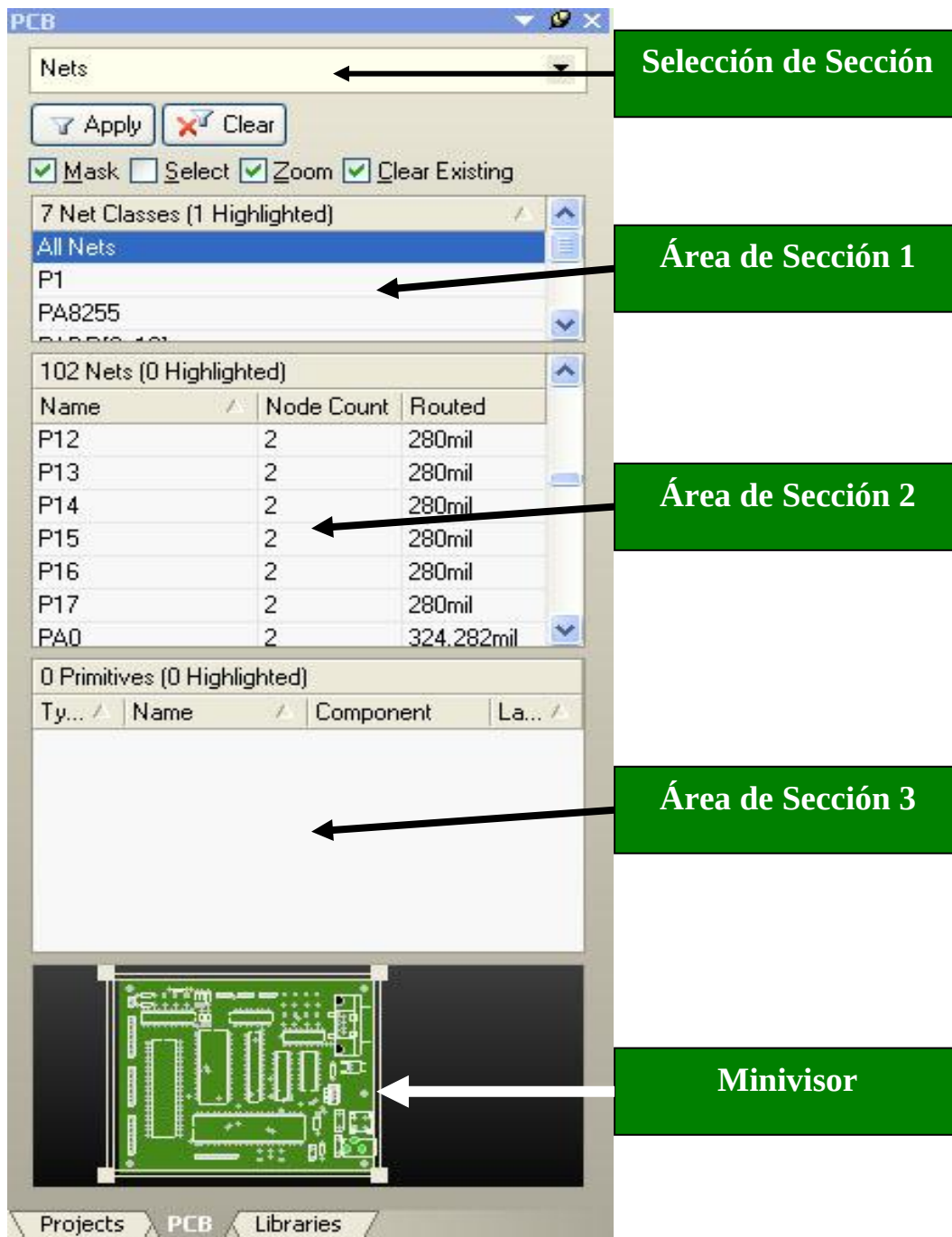


Figura 3.83 Panel PCB

Las secciones del panel PCB son:

1. Nets.
2. Components.
3. Rules.
4. From To Editor.
5. Split Plane Editor.
6. Differential Pairs Editor.

Cada sección se divide en 5 áreas donde se realiza la exploración de los objetos agrupados en las áreas del panel de trabajo.

Una de las áreas que es constante en el panel de PCB es el **Minivisor** el cual muestra el área de diseño del PCB de forma genérica en un reducido tamaño pero de grandes prestaciones.

En el minivisor muestra el área de trabajo presente del PCB en un recuadró que también es útil para el Paneo.

El uso del Panel PCB

Es el uso adecuado del panel PCB, es el que lo vuelve un gran asistente para la edición del PCB se da una descripción de las secciones del PCB.

Nets

La sección de nets, Figura 3.84 se divide en tres áreas las cuales son:

1. **Área Nets Class:** Es el área que describe los Nets Class diseñados en la edición del PCB.
2. **Área Nets:** Es el área que describe los nets asignados dentro del Net Class seleccionado.
3. **Área Primitivas:** Es el área de los elementos primitivos del elemento seleccionado.

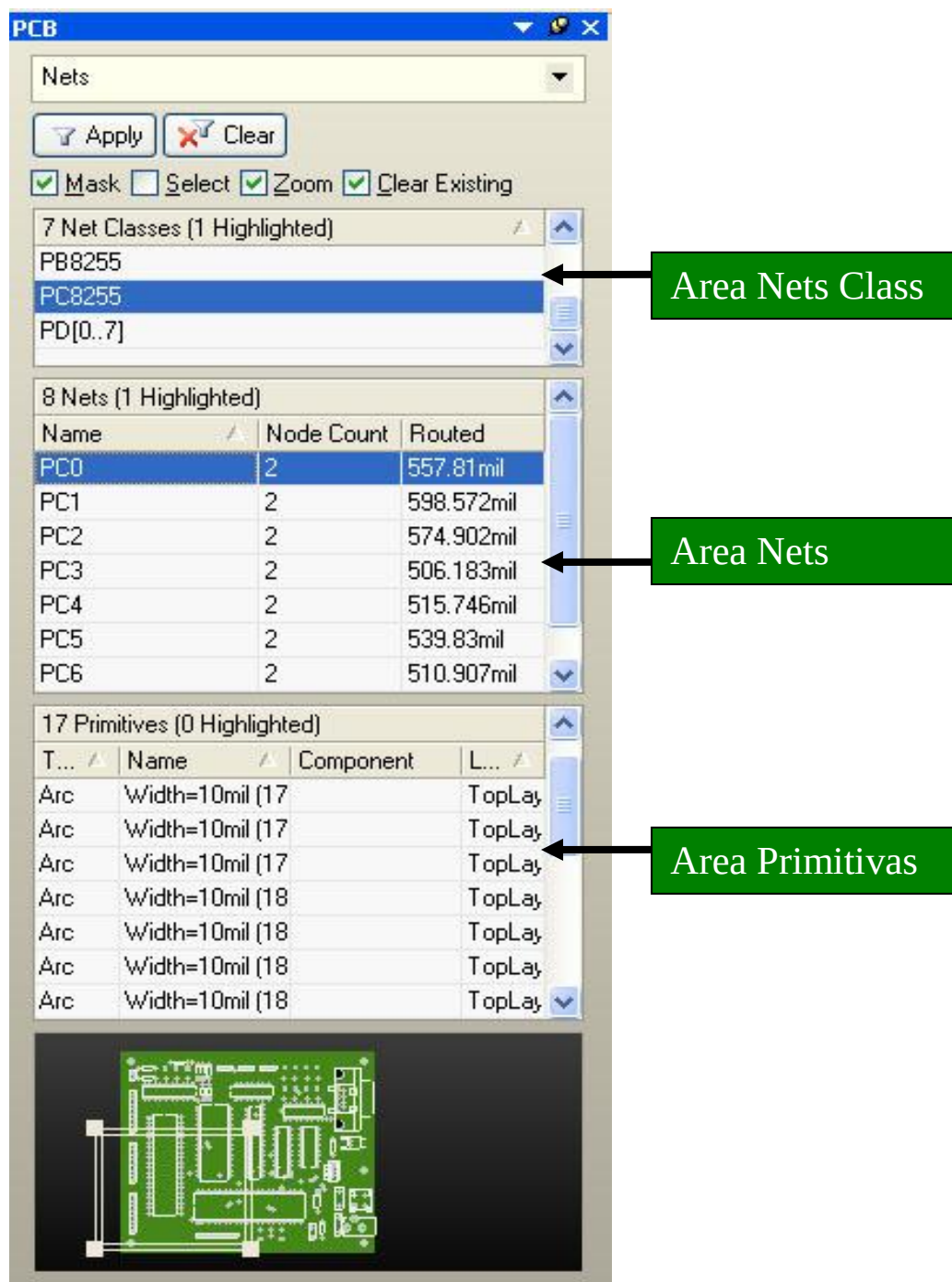


Figura 3.84 Sección Nets Panel PCB

Components.

La sección de Components, Figura 3.85 se divide en tres áreas las cuales son:

1. **Área Component Class:** Es el área que describe los Component Class diseñados en la edición del PCB.
2. **Área Components:** Es el área que describe los components asignados dentro del Component Class seleccionado.
3. **Área Component Primitives:** Es el área de los Components primitivos del elemento seleccionado.

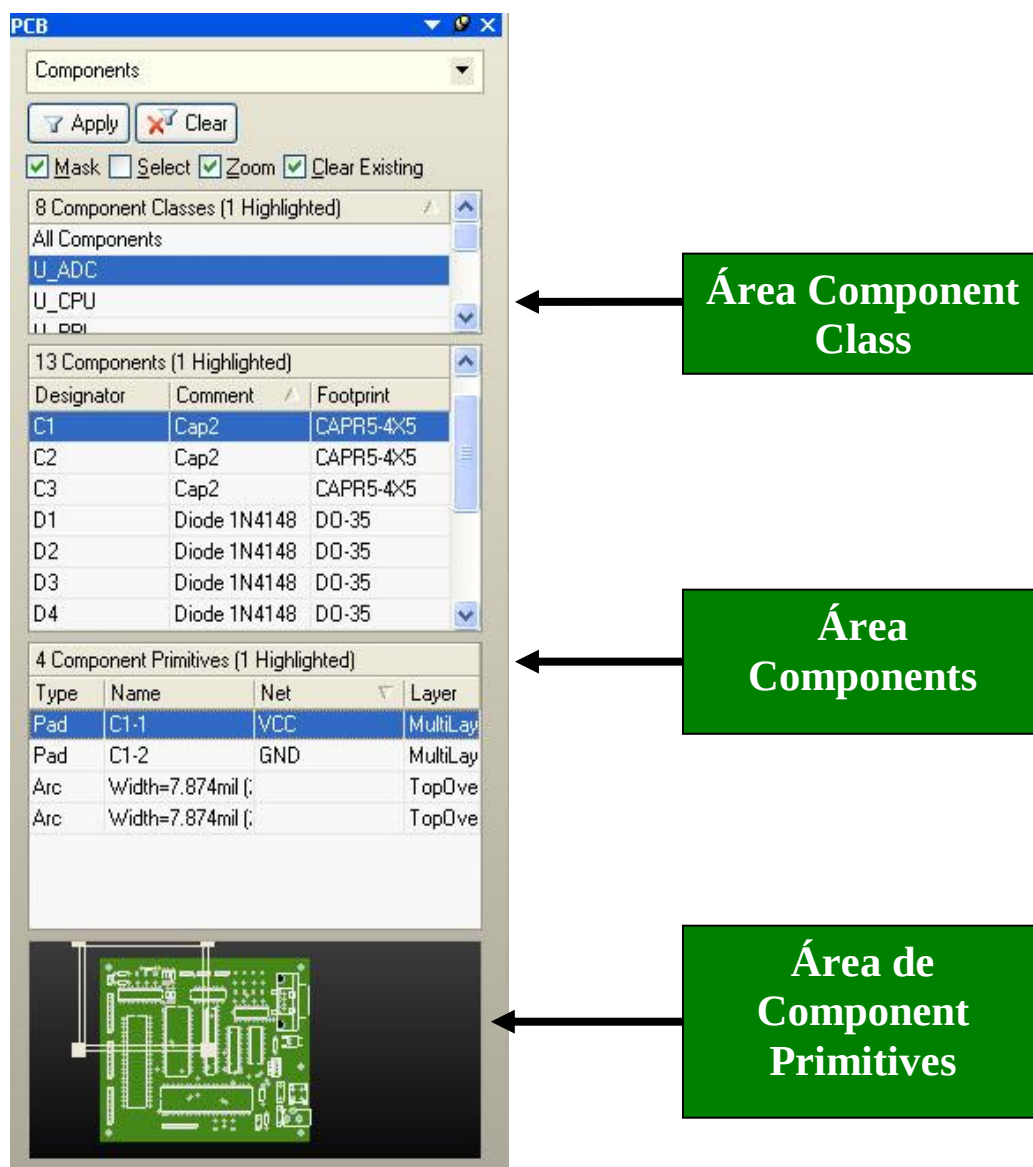


Figura 3.85 Sección Components Panel PCB

Rules.

Esta sección hace referencia a las Reglas de Diseño del PCB es muy útil para la edición del PCB, es descrita como Rules, Figura 3.86

La sección rules se divide en tres áreas las cuales son:

1. **Área de Categorías Reglas:** Es el área de las Reglas de Diseño creadas para el diseño de edición del PCB.
2. **Área de Descripción de Regla:** Es el área que describe las asignaciones de la regla seleccionada.
3. **Área de Violaciones de Regla:** Es el área violaciones que se están realizando en la regla de diseño.

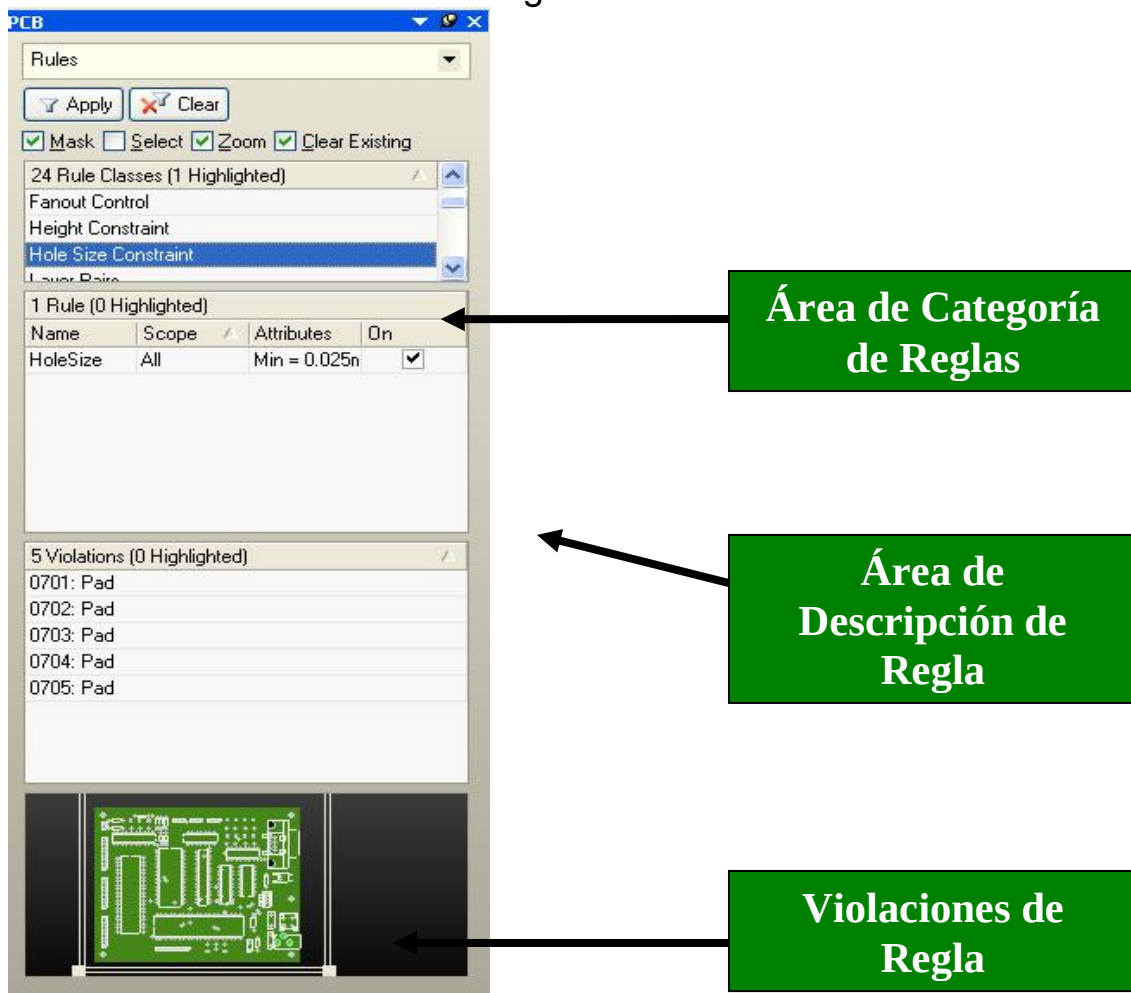


Figura 3.86 Sección Rules Panel PCB

From To Editor

En el From To Editor se listan todos los Nets del diseño de PCB donde se pueden crear grupos para asignar una topología de PCB.
Figura 3.87

La sección From To Editor se divide en tres áreas las cuales son:

1. **Área de Nets:** Es el área de Nets del diseño de edición del PCB.
2. **Área de Nodes on Net:** Es el área de Nodos del Net Seleccionado.
3. **Área From-Tos on Net:** Es el área donde son asignados los nodos de unión para realizar la topología de ruteo.

Para realizar la asignación de grupos, el procedimiento es:

- Seleccionar el net que se elige para asignar la topología de ruteo. Elegir los **Nodos on Net** disponibles.
- Dar clic con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón **Add From To** del panel PCB para agregarlo al área **From Tos Net** en esta área se asigna la topología de ruteo y da clic con el botón izquierdo del mouse en el botón Generate.

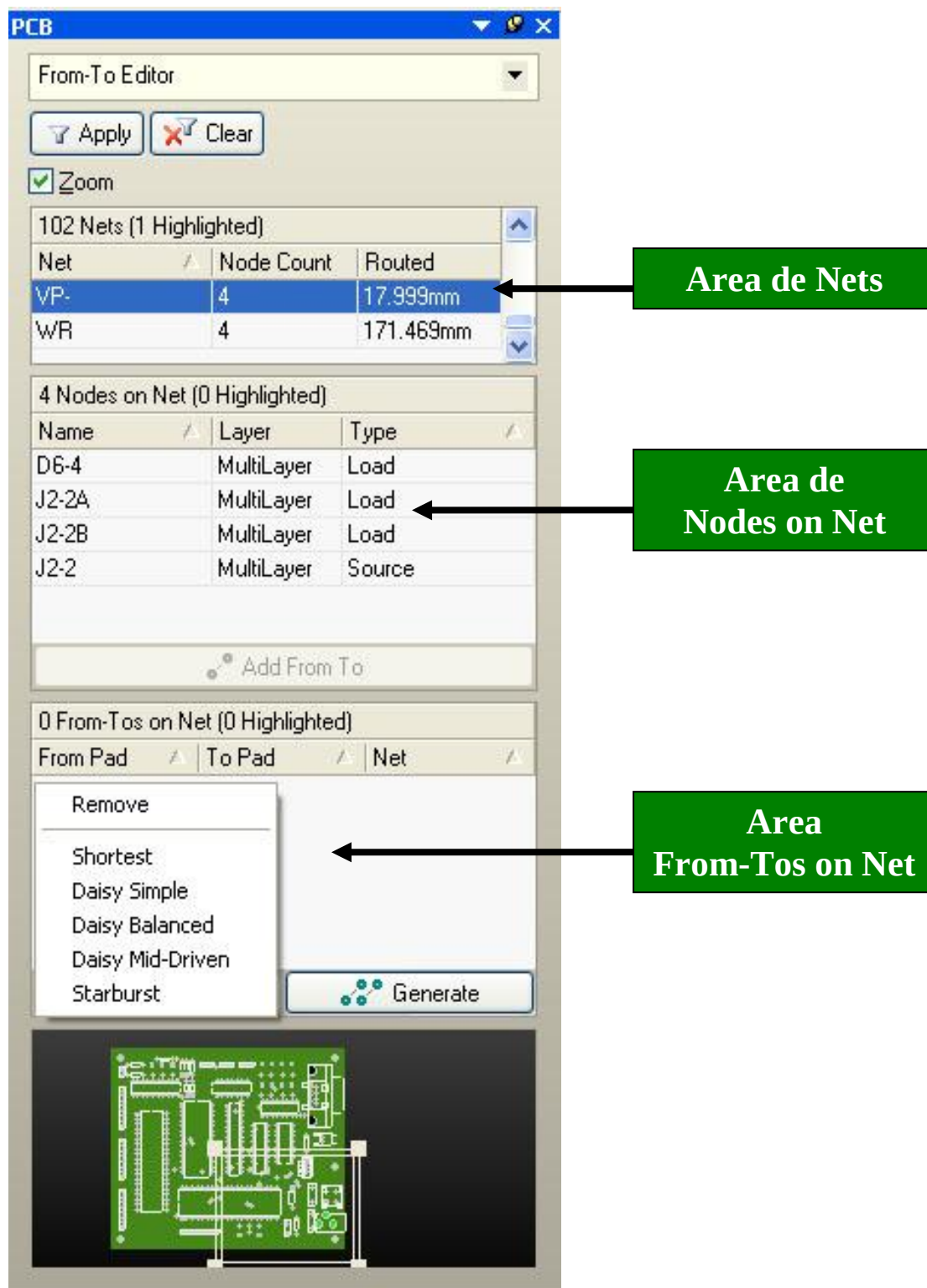


Figura 3.87 Sección From-To-Editor

Split Plane Editor

La sección **Split Plane Editor** permite realizar una observación a los planos internos del Diseño del PCB. Figura 3.88

La sección **Split Plane Editor** se divide en tres áreas las cuales son:

1. **Área Layers:** Es el área donde se muestran las capas internas del diseño creado del PCB.
2. **Área Split Plane:** Es el área del plano interno seleccionado.
3. **Área Pads/Vias:** Es el área donde de descripción del plano interno.

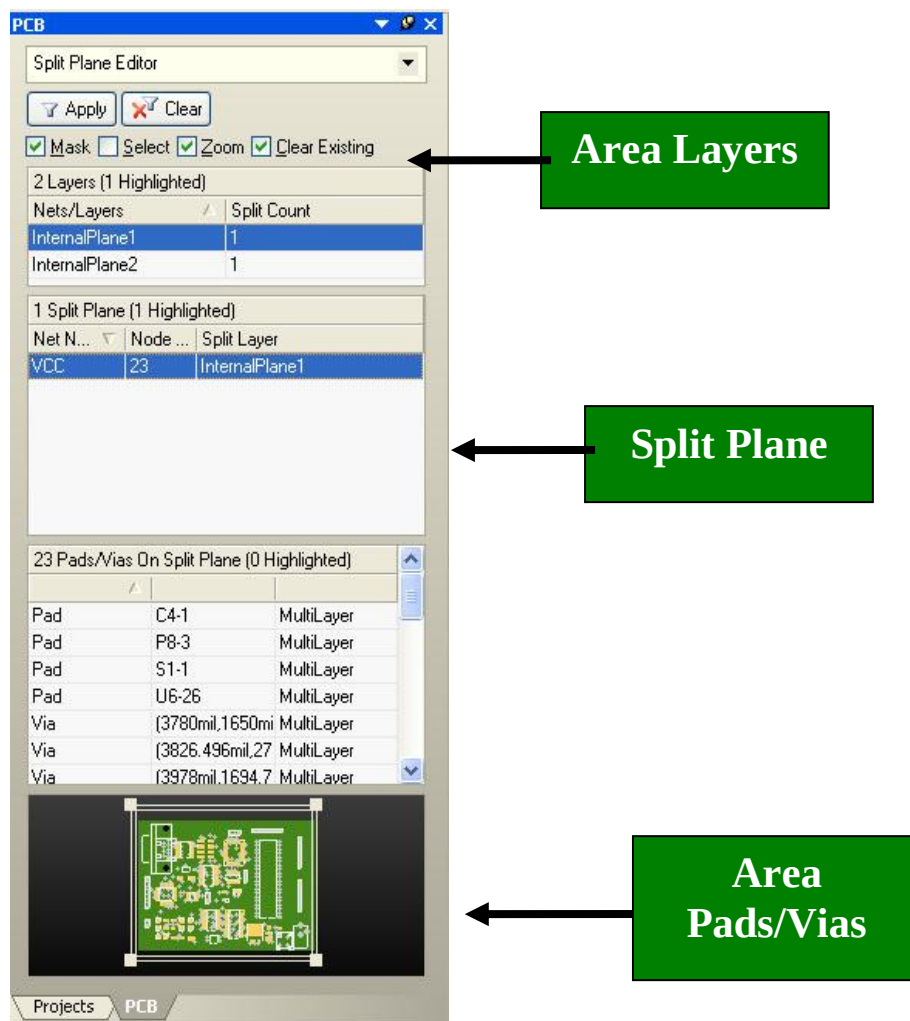


Figura 3.88 Sección From to Editor

Differential Pairs Editor

La sección **Differential Pairs Editor**, permite realizar la diferencia paralela del trazo de pista. Figura 3.89

La sección **Differential Pairs Editor** se divide en tres áreas las cuales son:

1. **Área Differential Pairs:** Es el área donde se muestran las diferencias de trazos paralelos creados en el diseño del PCB.
2. **Área Designator:** Es el área donde se designan los trazos de la diferencia y donde se realiza la edición de las diferencias paralelas.
3. **Área Nets:** Son los Nets asignados de las diferencias creadas.

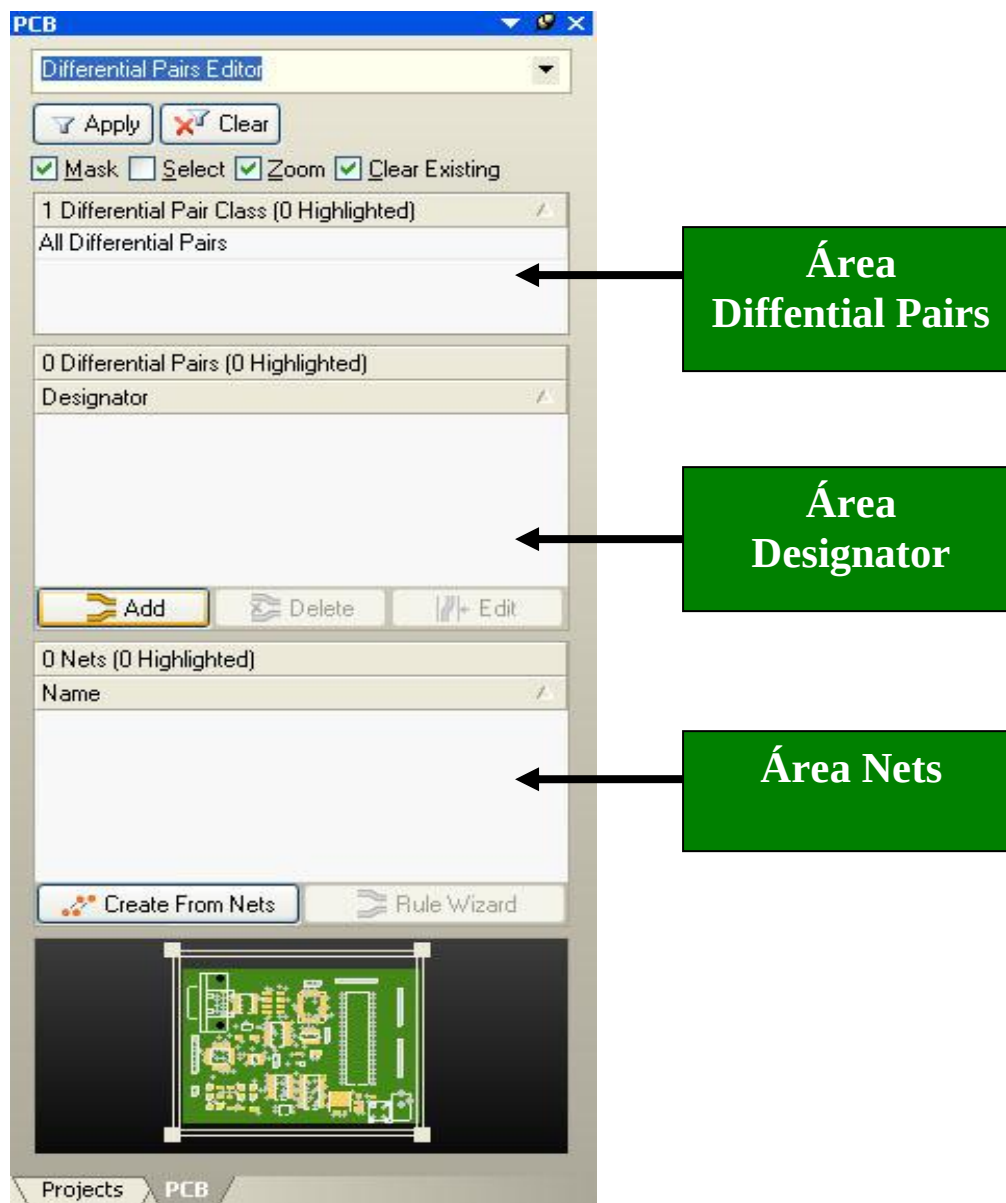


Figura 3.89 Split Plane Editor

Video 23: Panel PCB

MODULO PCB EN 3D.

Una vez creado el Diseño del PCB se requiere ver los aspectos que tiene físicamente con todos sus componentes.

El programa Altium Designer realiza un reenderizado o vista 3D de la placa de PCB, donde al apreciar la vista en 3D el aspecto que tiene el PCB permite tener una idea clara del diseño elaborado.

Figura 3.90

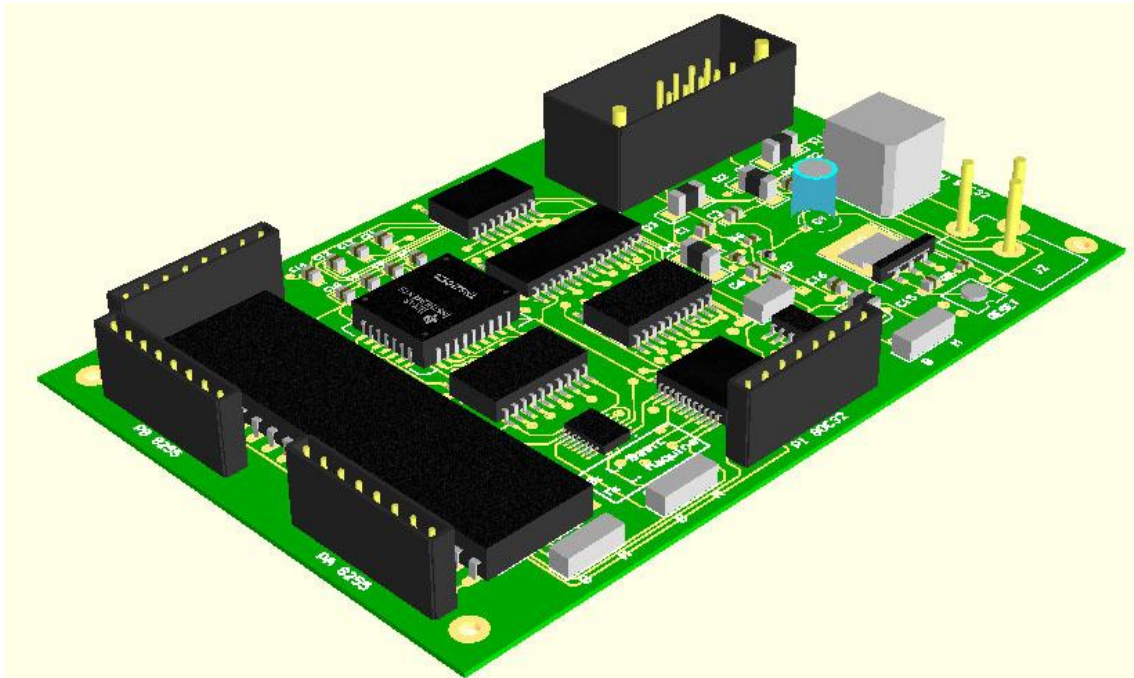


Figura 3.90 Imagen Modulo PCB en 3D

Para realizar el modelado en 3D del PCB es al ejecutar el comando **View/Board in 3D**, Se abre el visor de 3D. Figura 3.91

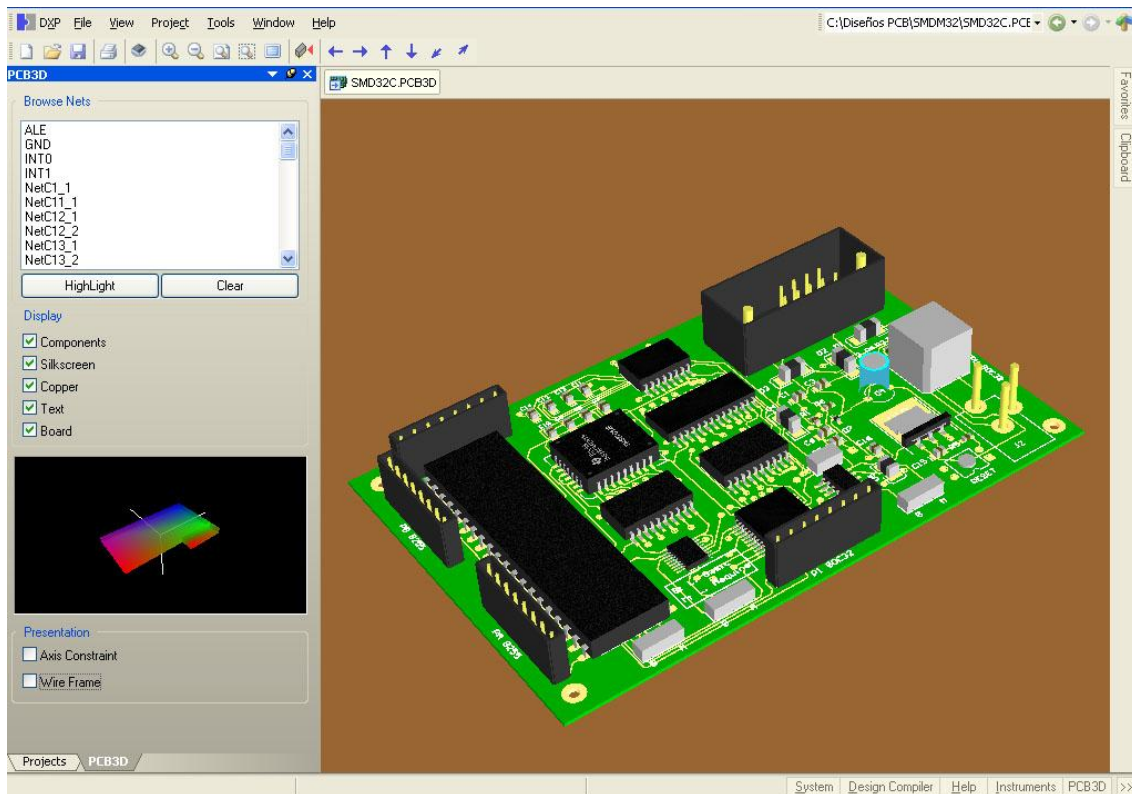


Figura 3.91 Visor 3D del PCB

El visor de 3D del PCB permite ver el modelo del PCB en 3D, incorpora un panel de trabajo para opciones de la vista del modulo en 3D. Figura 3.92

El panel de trabajo PCB 3D se compone de cuatro áreas donde se designan.

1. **Área de Nets:** Muestra la lista de Nets creados en el diseño del PCB donde se puede sobreiluminar un net seleccionado para observarse en el visor.
2. **Área de Display:** Muestra la selección de los elementos para mostrarse en el visor.
3. **Área Eje rotacional del modelo 3D:** Muestra un minivisor de eje rotacional para observar el diseño en un ángulo seleccionado.
4. **Área Tipo de Presentación:** Muestra el Tipo de Presentación que tiene el Modulo 3D.

Para tener un reenderizado o vista de 3D adecuado del Modulo PCB creado es necesario asignar o crear el modelo 3D del componente adecuado a la librería del Componente. Un componente 3D se crea en programas específicos de diseño.

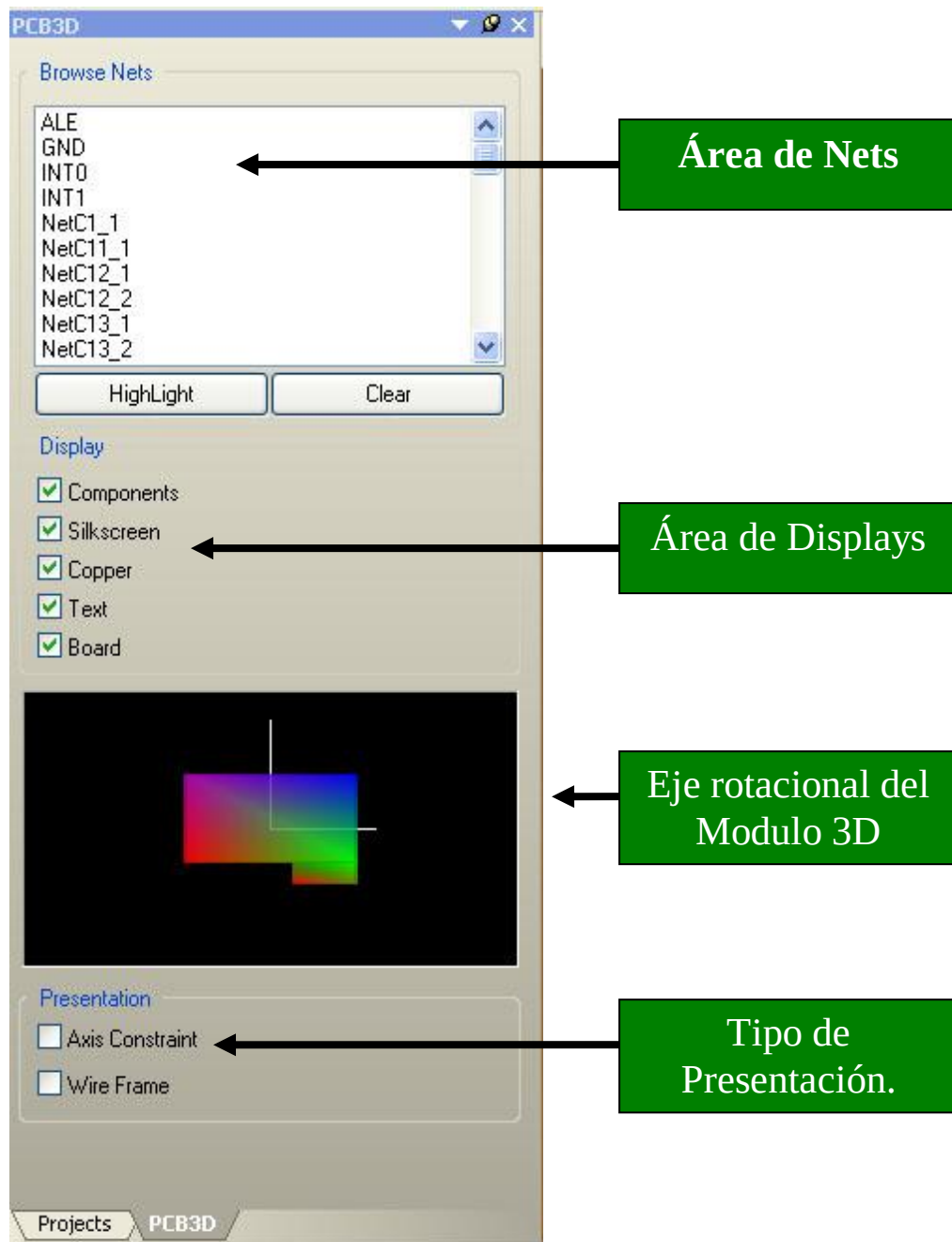


Figura 3.92 Panel 3D

Al observar el modulo creado se aprecian los detalles que puede tener el modulo creado y se realizan los cambios necesarios hasta crear el Diseño de PCB pensado y aceptado para el Diseño Electrónico.

Video 24: Panel 3D

VERIFICACIÓN DEL PCB

Al término de los diferentes procesos que integran el diseño del PCB se realiza su verificación a través de las **DRC** (Design Rules Cheker) que son es el chequeo de reglas de Diseño.

El chequeo de las reglas de diseño es constante en todo el proceso de Edición del PCB y cuando se hace una violación de las reglas de Diseño establecidas, se identifican con una marca sobreiluminada el PCB.

En la Figura 3.93, se muestra una violación de regla de Diseño identificada con el color verde sobreiluminado.

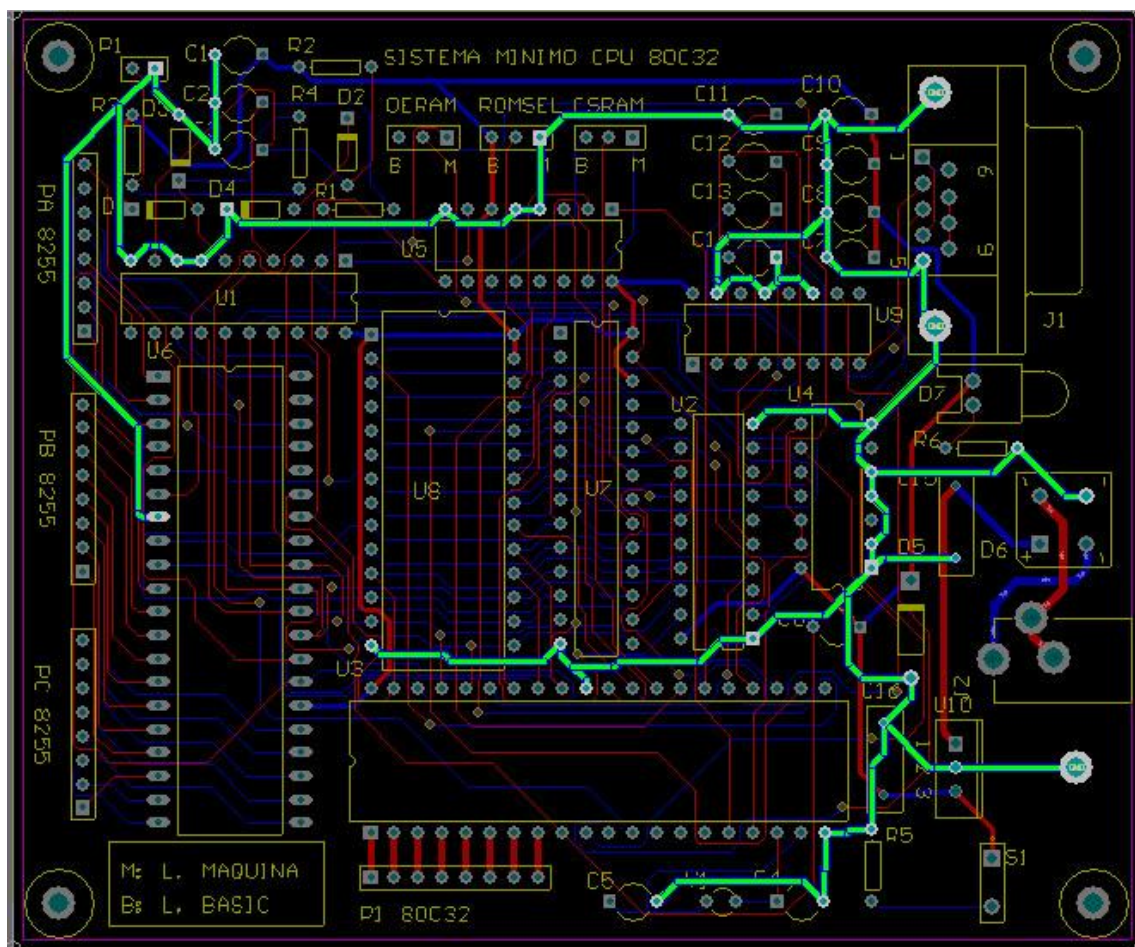


Figura 3.93 Marca de una violación de Regla identificada por el DRC

Al identificar los errores creados, se deben realizar los cambios y correcciones adecuadas, este proceso se crea cada vez que se hace una revisión del PCB o al realizar cambios en las Reglas de Diseño.

Un método que permite conocer detalles de las marcas de violaciones de diseño creadas es a través de un reporte que se ejecuta con el comando **Tool/Desing Rule** Figura 3.94

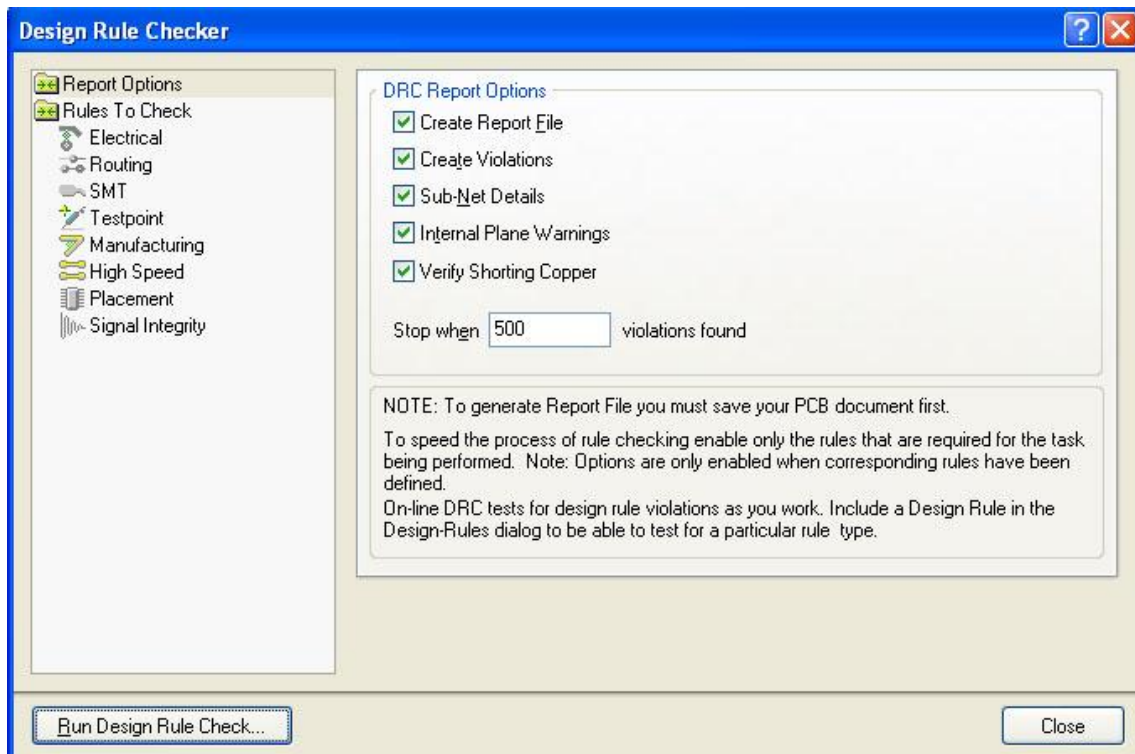


Figura 3.94 Ventana Comando Desing Rule

Esta ventana se divide en dos columnas una columna donde se elige la categoría de regla a checar o las opciones de reporte y en la otra columna se realizan las selecciones que se adicionan al reporte de chequeo de reglas de diseño.

Para crear el reporte se da clic al botón **Run Desing Rule Check** con el botón izquierdo del Mouse. El Programa ejecuta el proceso de chequeo de reglas de diseño y se genera el reporte Figura 3.95

Design Rule Verification Report

Date : 26/04/2006
 Time : 2:36:06
 Elapsed Time : 00:00:00
 Filename : C:\Diseños PCB\MOD52\MOD60.PcbDoc

Summary

Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
Width Constraint (Min=0.5mm) (Max=1mm) (Preferred=0.8mm) (InNet('GND'))	0
Width Constraint (Min=0.8mm) (Max=1mm) (Preferred=1mm) (InNet('VP-'))	0
Width Constraint (Min=0.8mm) (Max=1mm) (Preferred=1mm) (InNet('VP+'))	0

Figura 3.95 Reporte de Verificación de Reglas de Diseño.

Los datos del reporte pueden ser útiles para identificar el error o violación de regla que se ejecuta en el diseño del PCB y realizar la corrección adecuada.

El proceso de verificación del PCB no se limita al identificar violaciones de reglas de diseño, es necesario realizar verificaciones de dimensiones Físicas del PCB, Pads/Vias, Perforaciones, Footprints de componentes, Colocacion de Componentes, Etc.

El proceso de diseño del PCB es recurrente y realizar su verificación es una tarea que se repite a cada proceso que se ejecute hasta realizar el diseño del PCB adecuado para el Diseño Electrónico que se elabora.

Video 25: Verificación de Diseño PCB

REPORTES DE EDITOR PCB

Se da la descripción de los reportes más comunes del editor de PCB:

Board Information: Es el Reporte de información del PCB. Figura 3.96

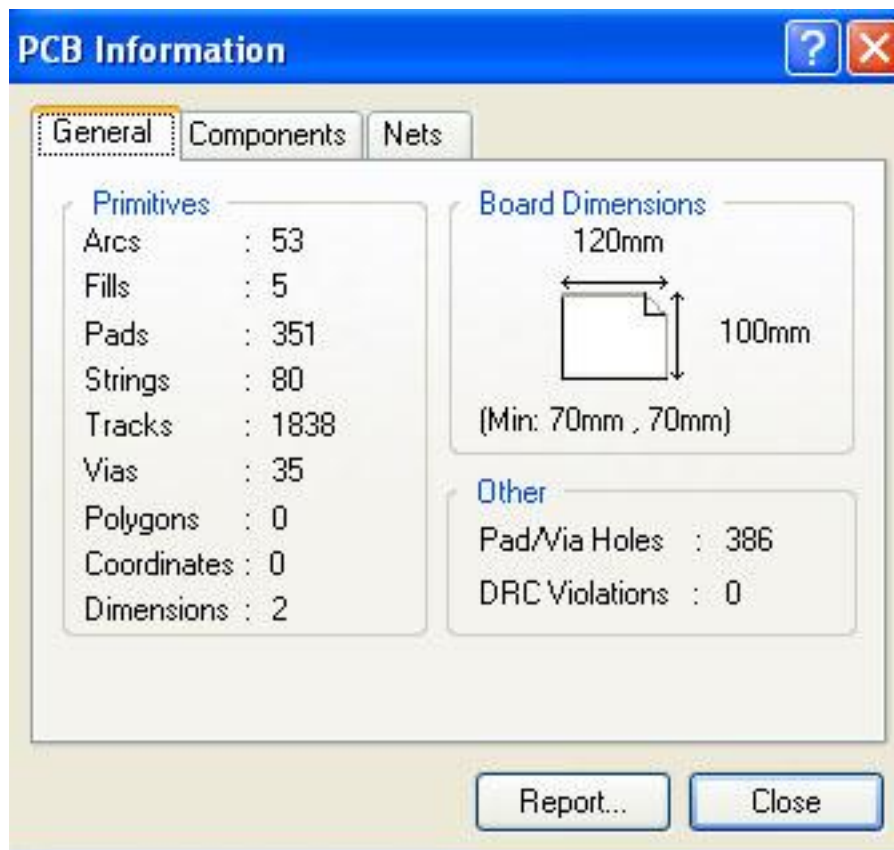


Figura 3.96 Ventana Reporte Board Information.

Se divide en tres carpetas las cuales son:

General: Muestra los datos generales del PCB diseñado que son las dimensiones físicas. El numero de Polígonos Sólidos, de Masa, Pads.

Components: Muestra el total de componentes, en que capa están ubicados y los identificadores (designator) de los componentes.

Nets: Muestra los Nets o redes de cableado del diseño del PCB.

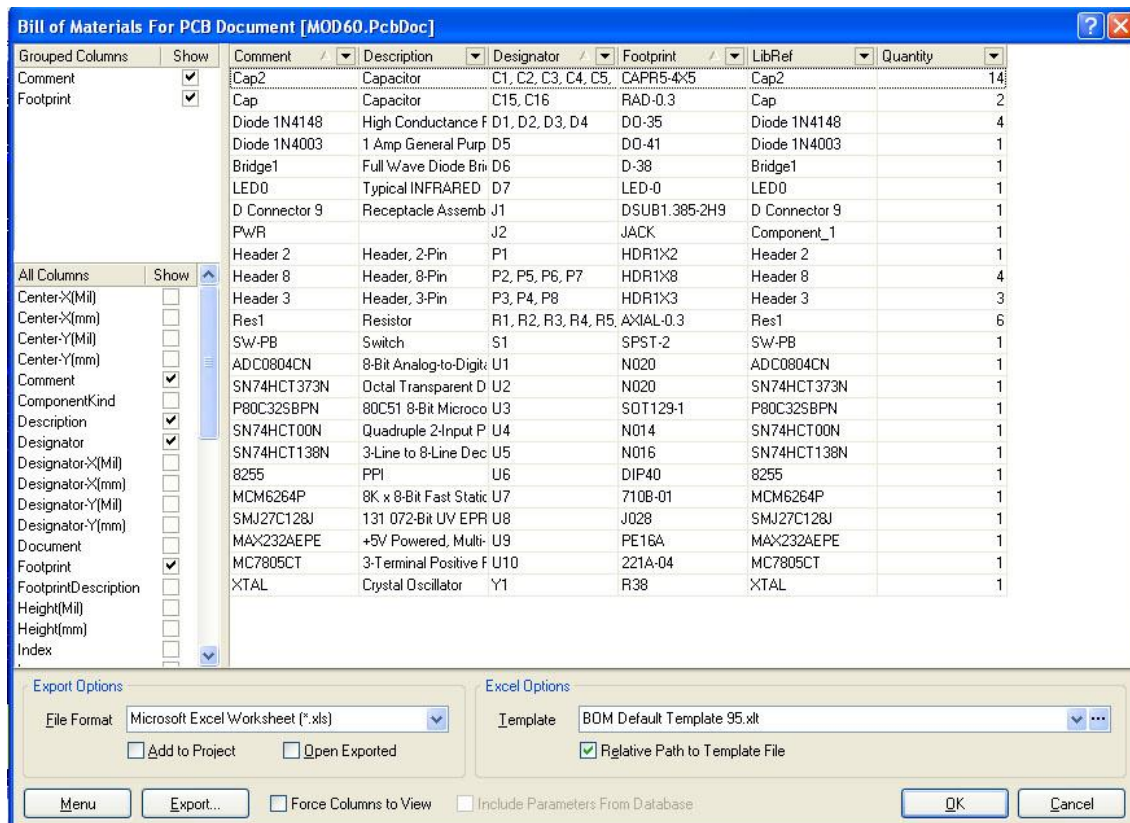
También permite que se genere un archivo Figura 3.97, que muestra los datos de reportes de:

Especificaciones del Modulo
Reporte de Capas
Reporte del Tamaño del Orificio
Reporte del Pad
Reporte de la Via
Reporte de Dibujo de Arco
Reporte de Texto
Reporte de Net
Reporte de Ruteo



Figura 3.97 Reporte General de Datos

Bill of Materials: Es la lista de materiales del PCB diseñado para generar la lista de materiales se ejecuta el comando **Reports/Bill Materials** ver figura 3.98



Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
Cap2	Capacitor	C1, C2, C3, C4, C5	CAPR5-4X5	Cap2	14
Cap	Capacitor	C15, C16	RAD-0.3	Cap	2
Diode 1N4148	High Conductance F	D1, D2, D3, D4	D0-35	Diode 1N4148	4
Diode 1N4003	1 Amp General Purp	D5	D0-41	Diode 1N4003	1
Bridge1	Full Wave Diode Bri	D6	D-38	Bridge1	1
LED0	Typical INFRARED	D7	LED-0	LED0	1
D Connector 9	Receptacle Assemb	J1	DSUB1.385-2H9	D Connector 9	1
PwR		J2	JACK	Component_1	1
Header 2	Header, 2-Pin	P1	HDR1X2	Header 2	1
Header 8	Header, 8-Pin	P2, P5, P6, P7	HDR1X8	Header 8	4
Header 3	Header, 3-Pin	P3, P4, P8	HDR1X3	Header 3	3
Res1	Resistor	R1, R2, R3, R4, R5	AXIAL-0.3	Res1	6
SW-PB	Switch	S1	SPST-2	SW-PB	1
ADC0804CN	8-Bit Analog-to-Digit	U1	N020	ADC0804CN	1
SN74HCT373N	Octal Transparent D	U2	N020	SN74HCT373N	1
P80C32SBPN	80C51 8-Bit Microco	U3	SOT129-1	P80C32SBPN	1
SN74HCT00N	Quadruple 2-Input P	U4	N014	SN74HCT00N	1
SN74HCT138N	3-Line to 8-Line Dec	U5	N016	SN74HCT138N	1
8255	PPI	U6	DIP40	8255	1
MCM6264P	8K x 8-Bit Fast Static	U7	710B-01	MCM6264P	1
SMJ27C128J	131 072-Bit UV EPR	U8	J028	SMJ27C128J	1
MAX232AEPE	+5V Powered, Multi-	U9	PE16A	MAX232AEPE	1
MC7805CT	3-Terminal Positive F	U10	221A-04	MC7805CT	1
XTAL	Crystal Oscillator	Y1	R38	XTAL	1

Export Options
File Format: Microsoft Excel Worksheet (*.xls)
☐ Add to Project ☐ Open Exported

Excel Options
Template: BOM Default Template 95.xlt
☒ Relative Path to Template File

Buttons: Menu, Export..., Force Columns to View, Include Parameters From Database, OK, Cancel

Figura 3.98 Lista de Materiales para el diseño del PCB

Al ejecutar el comando aparece esta ventana que se compone de tres partes en el lado derecho se describe en forma de lista los componentes que están el circuito o proyecto, del lado izquierdo podemos adicionar mas columnas para detallar la lista solo hay que activar la casilla de la columna que se desee adicionar y en la parte inferior es la exportación de datos a otras herramientas informáticas como hojas de calculo, bases de datos y otras.

Video 26: Reportes de PCB e Impresion

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PCB.

Realizar la impresión de los documentos de PCB es de gran utilidad para realizar observaciones en los planos de impresión o documentarlos en el Proyecto.

El Procedimiento de realizar la impresión de documentos del Editor de PCB es el siguiente:

1. Ejecutar el comando **File/Default Prints** se abre la ventana opciones de proyecto en la carpeta **Default Prints** donde se seleccionan los tipo impresiones que se realizaran. Figura 3.99

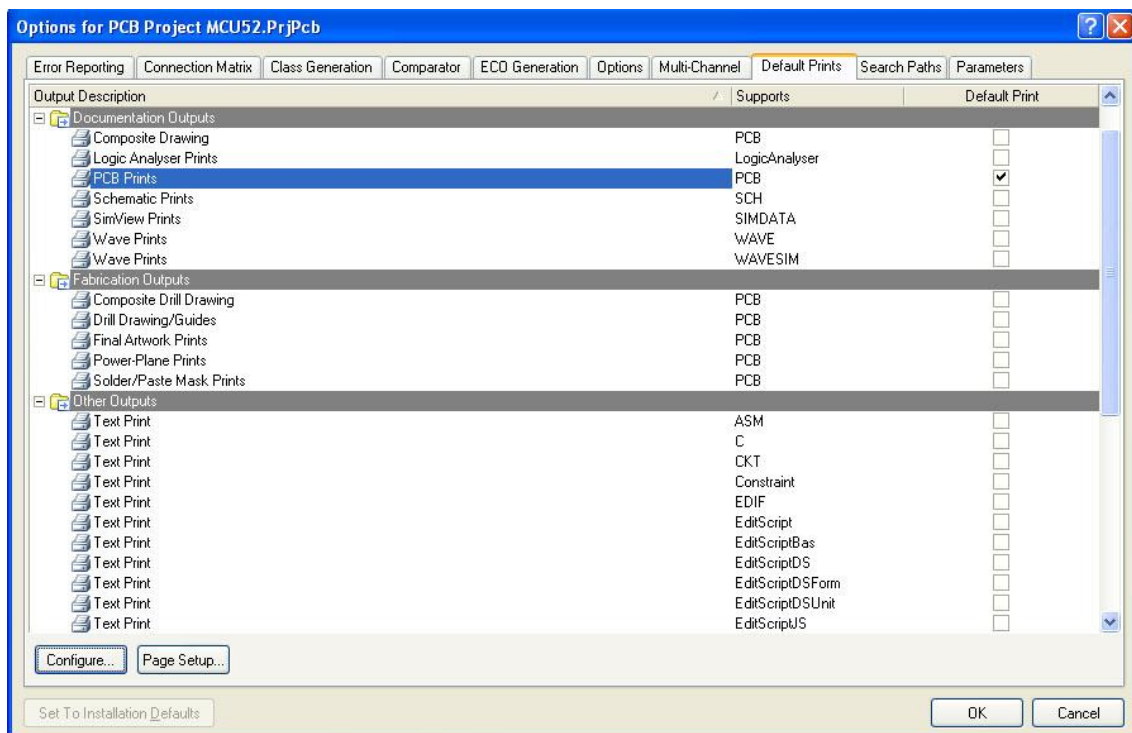


Figura 3.99 Default Prints

2. Al seleccionar el tipo de impresión deseado se configura sus propiedades. Ejemplo se selecciona **PCB/Prints** y se configuran sus propiedades al dar clic en el botón **Configure**, Se abre una ventana con opciones para seleccionar propiedades y al dar clic en el botón derecho del Mouse se despliega un menú donde se pueden realizar la configuración deseada. Figura 3.100

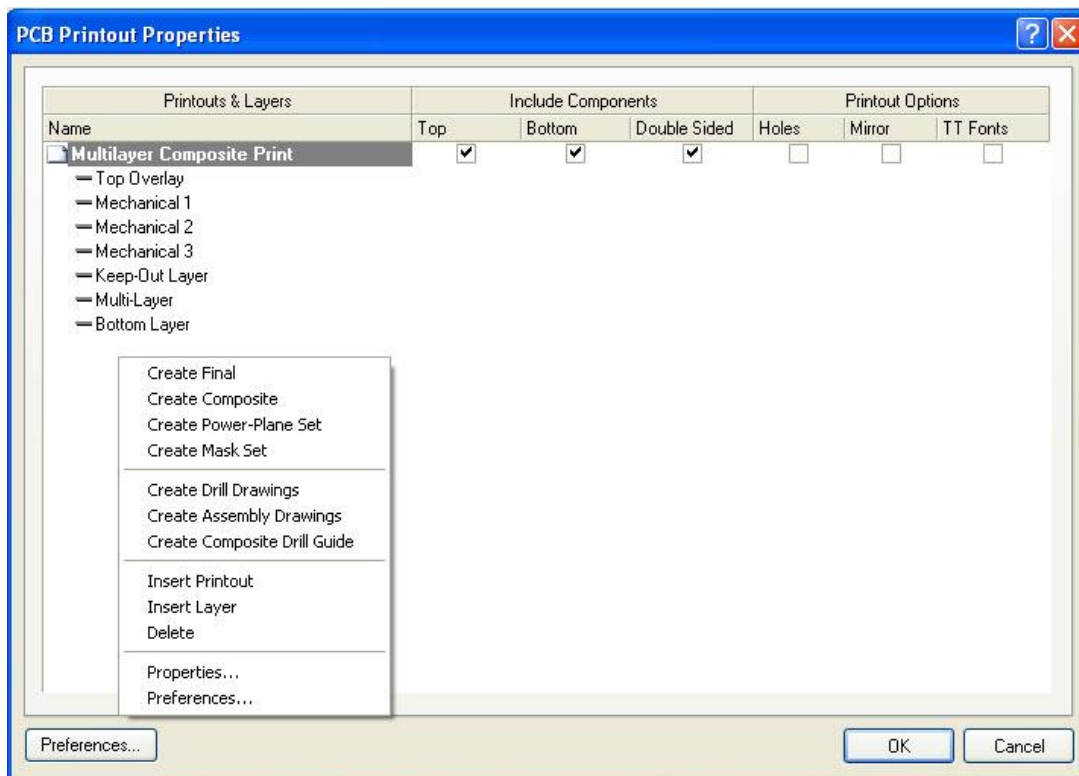


Figura 3.100 Ventana de configuración de PCB Prints

3. Configurar la hoja para imprimir ejecutando el comando **File/Page Setup**, donde se configura el tamaño de papel, escala, márgenes. Figura 3.101

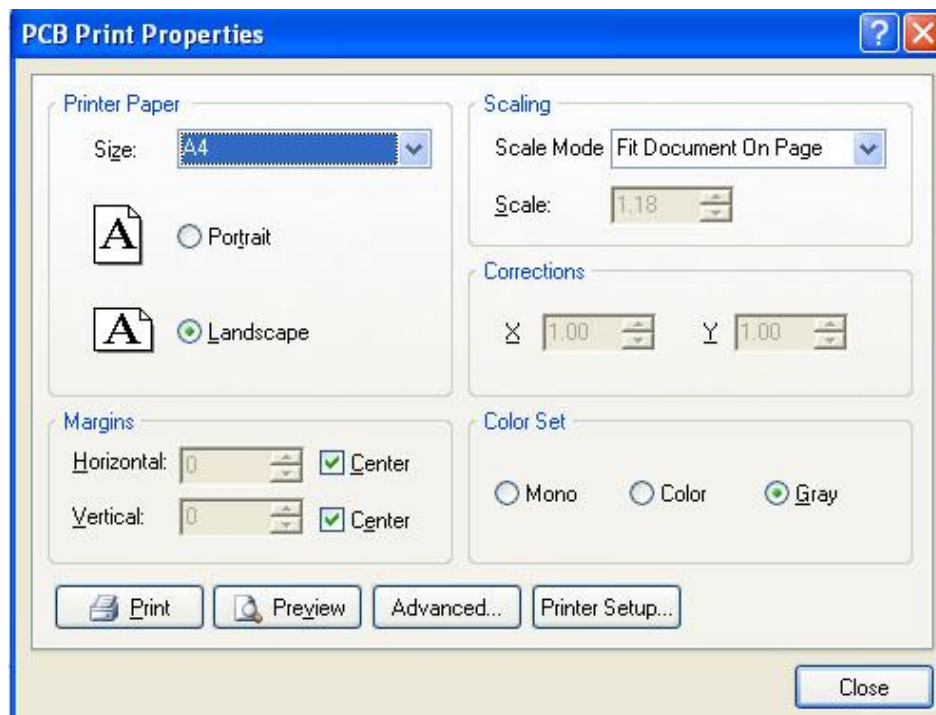


Figura 3.101 Page Setup

4. Realizar una vista previa del documento mediante el comando **File/Print Preview** ver figura 3.102

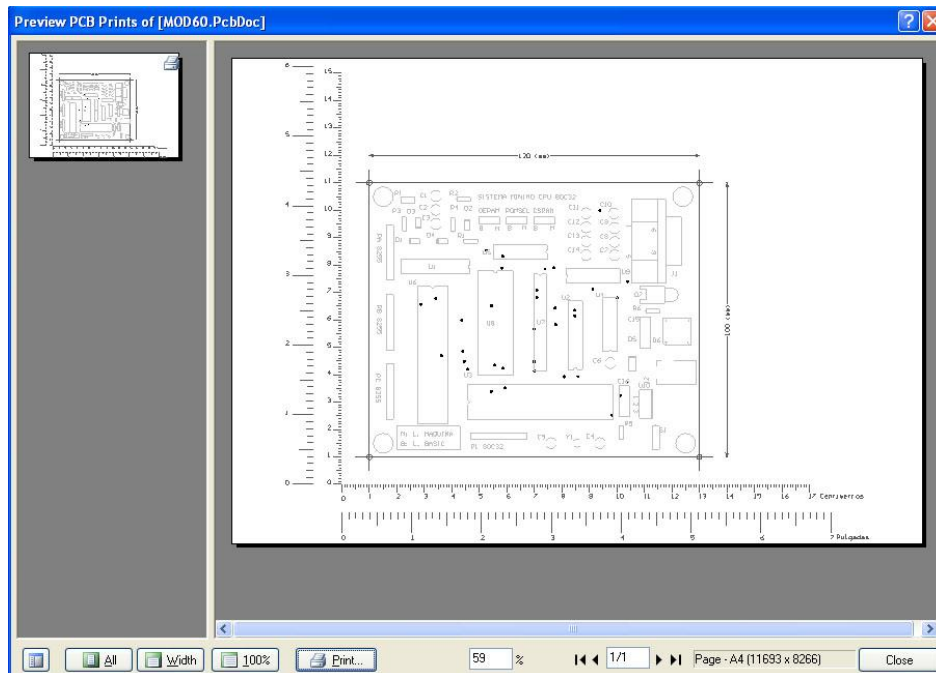


Figura 3.102 Vista Previa del Documento PCB

5. Elegir la impresora para imprimir el documento ejecutando el comando **File/ Setup Printer**, figura 3.103

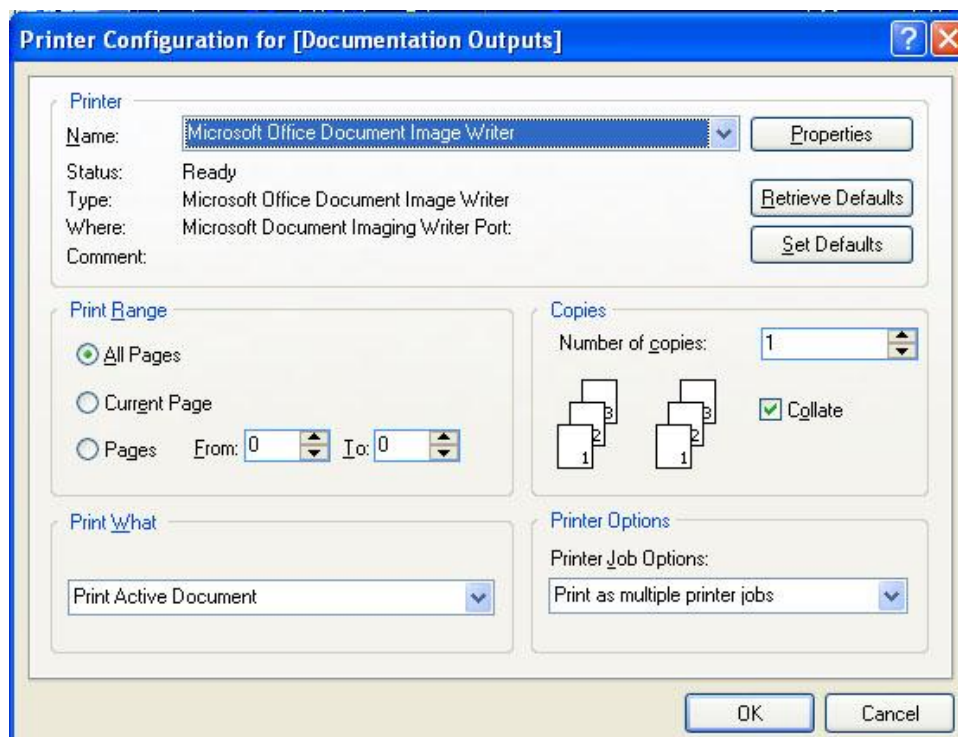


Figura 3.103 Configuración de impresora

ARCHIVOS DE FABRICACIÓN DEL PCB.

Al término del diseño de PCB es crear los archivos de Fabricación y Ensamble, para que se diseñe el PCB de manera Física con las herramientas necearías.

Para obtener los archivos de fabricación del PCB es al ejecutar el comando **File/Fabrications Outputs**, se despliega un menú de opciones de archivos de Fabricación. Figura 3.104

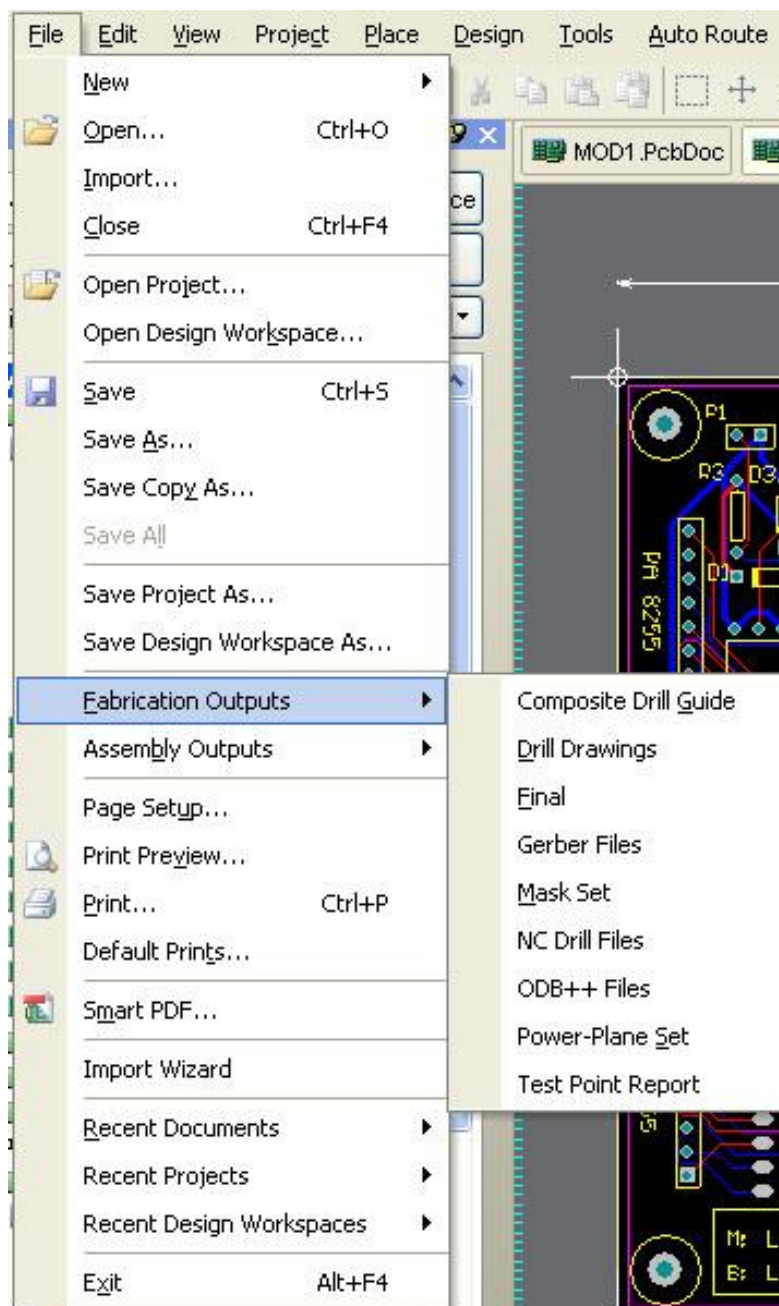


Figura 3.104 Opciones de archivos de Fabricación.

Los archivos de fabricación son:

Composite Drill Guide: Es el plano de referencia para la guía del taladro.

Drill Drawings: Es el plano de Dibujo que muestra los puntos para realizar las perforaciones.

Final: Genera los planos de cada capa elaborada en el diseño del PCB. Figura 3.105

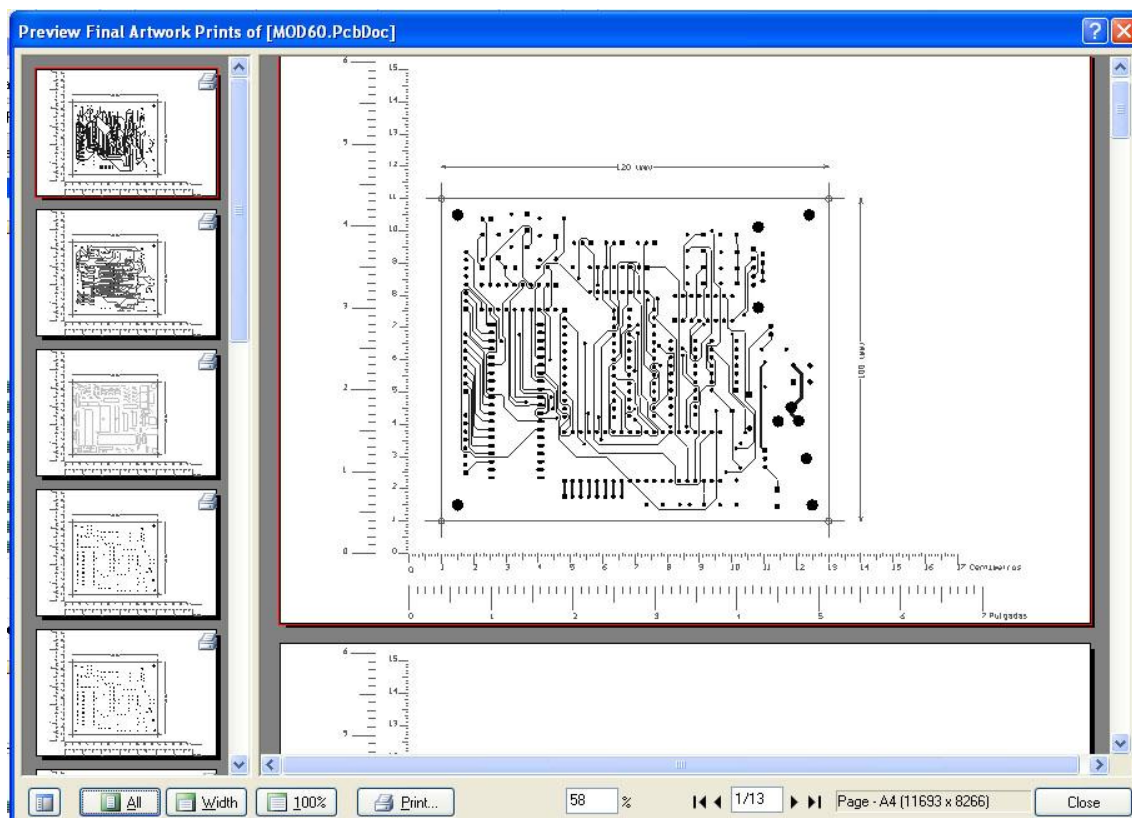


Figura 3.105 Planos finales del diseño del PCB

Gerber Files: Son los archivos estándar para crear un PCB a través de las diferentes carpetas se seleccionan y se realizan las propiedades para crear los archivos Gerber de cada capa. Figura 3.106

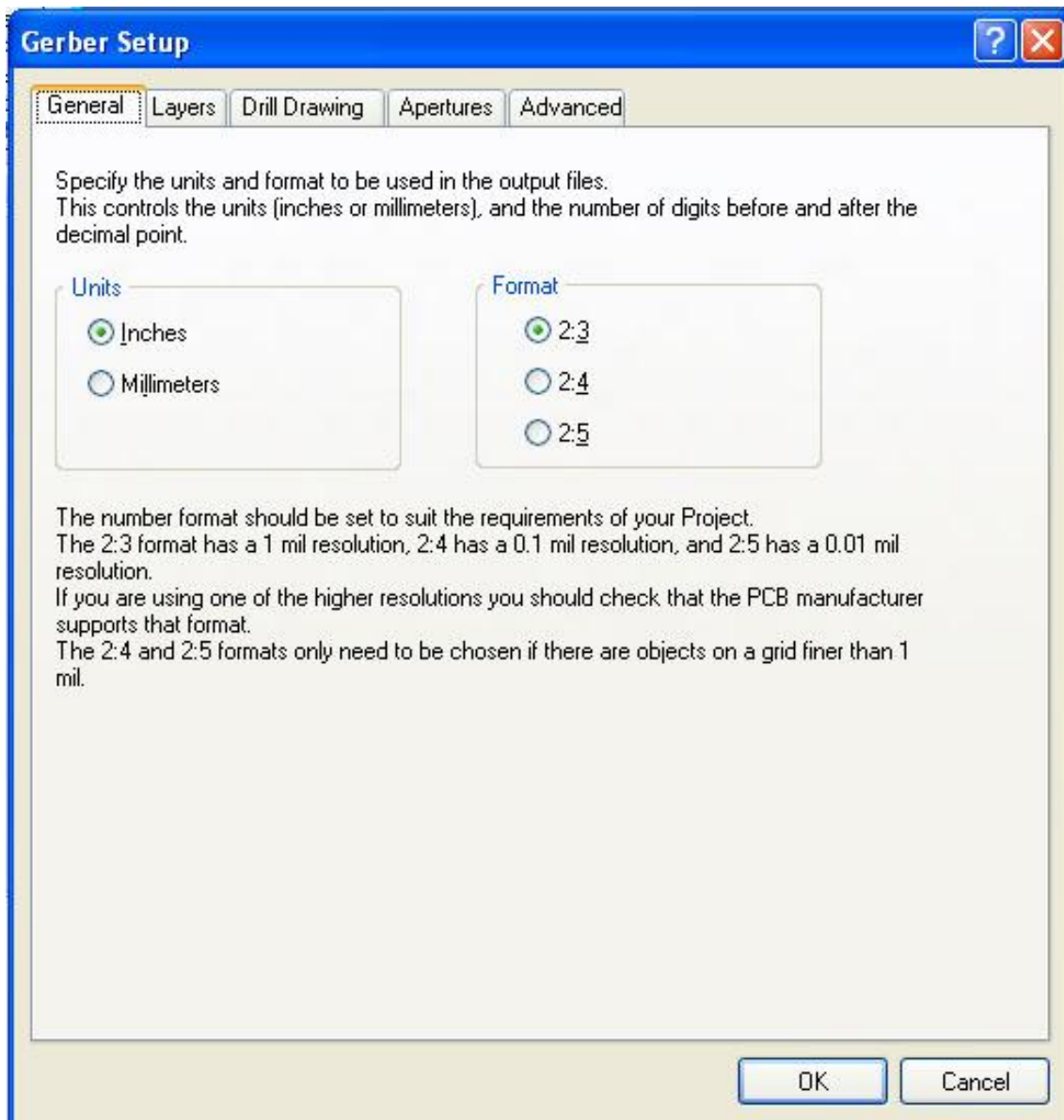


Figura 3.106 Generación de Archivos Gerber.

Mask Set: Genera los planos para la mascara Antisoldante o soldante de los componentes.

NC Drill Files: Son los archivos para taladros o mecanismos de perforación de control numérico. Estos archivos son binarios y tienen los datos de coordenadas y diámetro de perforación de pads/vias. Figura 3.107

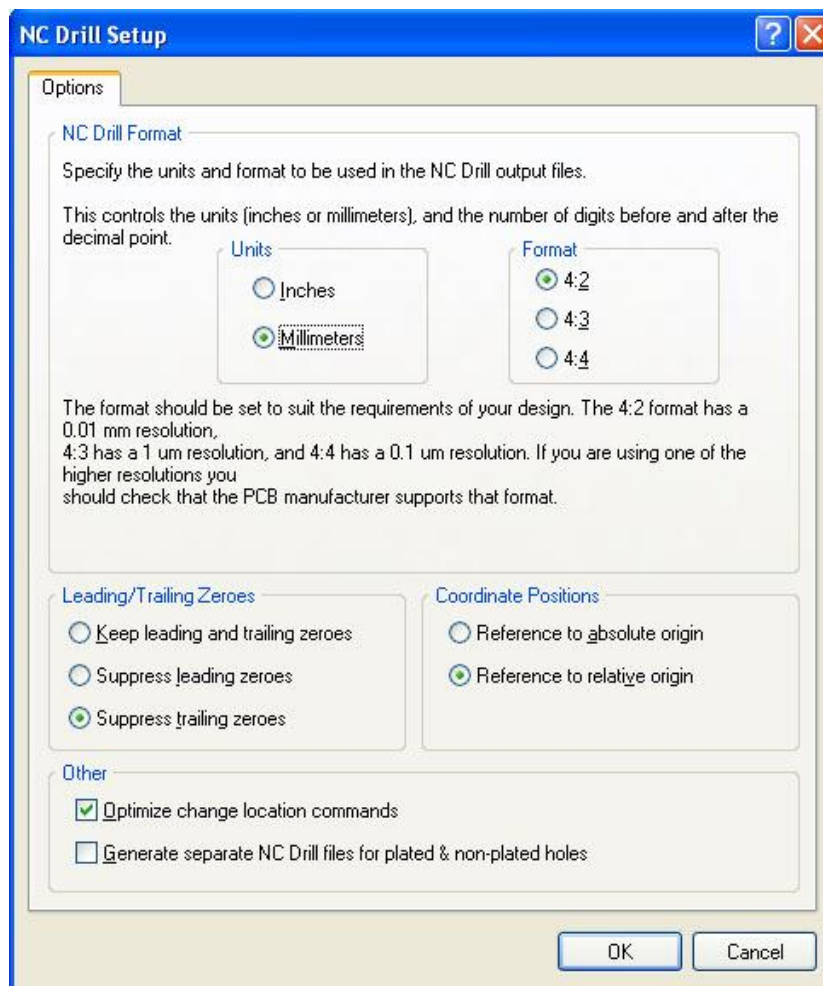


Figura 3.107 Generación de archivos NC DRILL

Al ejecutar el comando NC DRILL el archivo CAM figura 3.108



Figura 3.108 Archivo CAM

ODB++ Files: Son archivos de procesos de manufactura para crear el PCB se seleccionan las capas para crear el archivo CAM. Figura 3.109

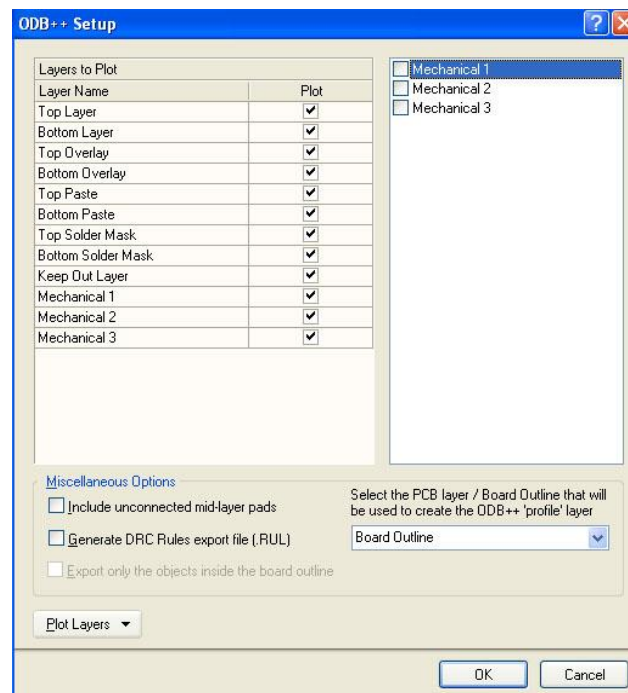


Figura 3.109 Generación de archivo OBD

Power-Plane Set: Diseña el plano de energía.

Test Point Report: Crea un reporte para identificar los puntos de Test. Figura 3.110

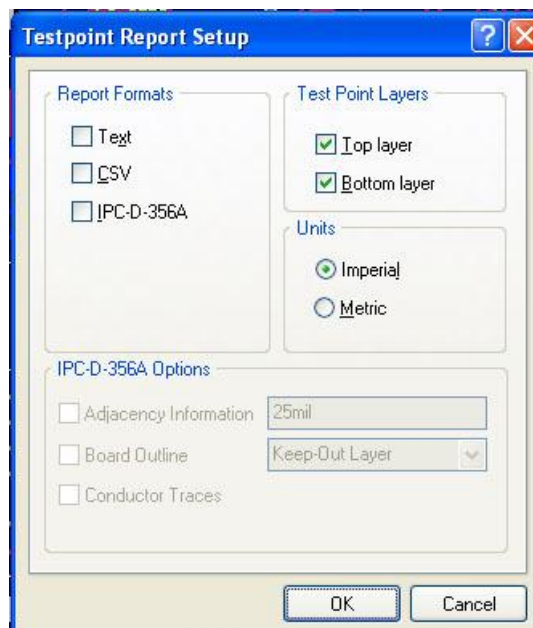


Figura 3.110 Generación de Reporte de Testpoint

ARCHIVOS DE ENSAMBLE DEL PCB.

En los procesos de manufactura realizar el ensamble de piezas es un detalle muy critico por que es la unión o colocación de piezas al modelo creado.

Los archivos de ensamble que tiene disponible el programa Altium Designer están diseñados para procesos CAM con una estructura que permite un desarrollo adecuado.

Para crear los archivos de ensamble es al ejecutar el comando **File/Assembly Outputs**. Figura 3.111

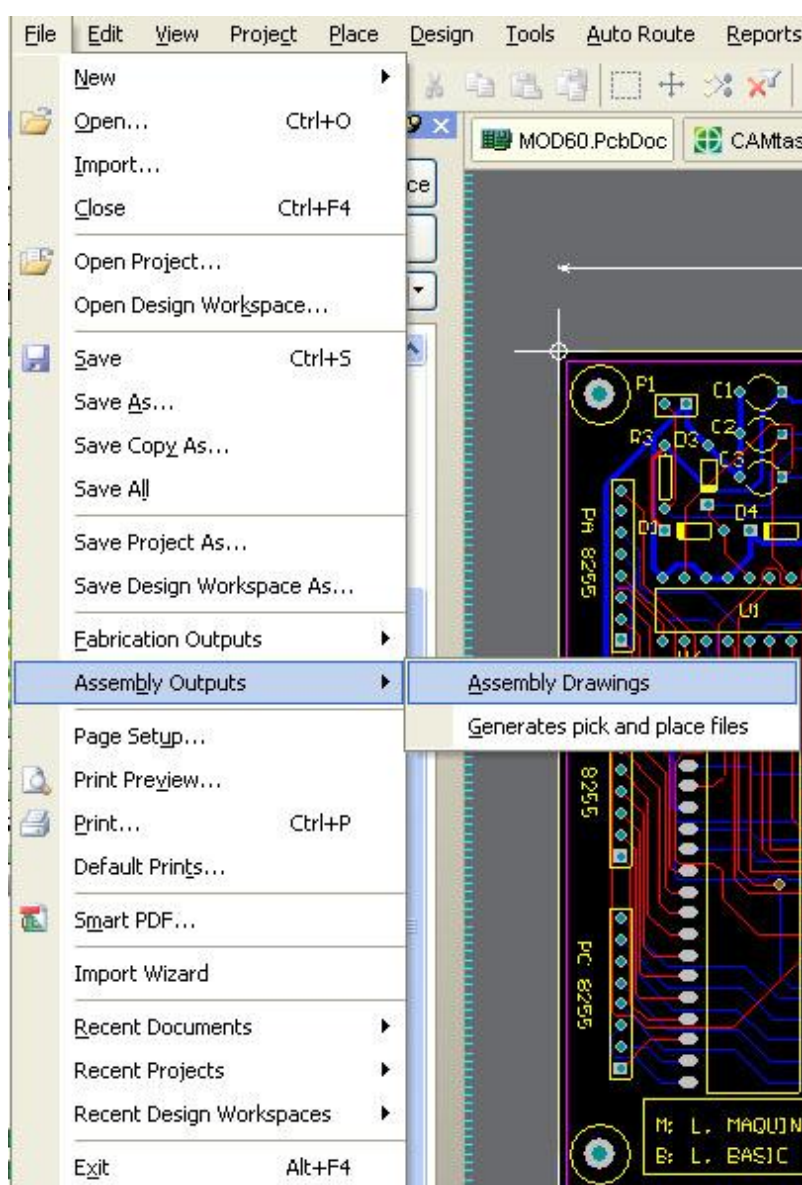


Figura 3.111 Archivos para Ensamble de PCB

Assembly Drawings: Genera el plano de colocación de componentes, este plano es muy útil en el prototipo, por que se realizan las comparaciones físicas de los componentes con el plano de colocación de componentes y se pueden detectar diferencias físicas. Figura 3.112



244

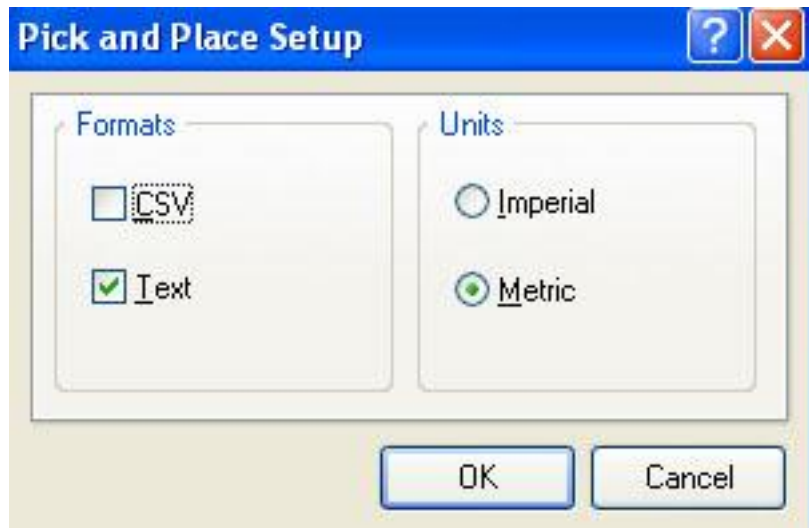


Figura 3.113 Generación de Archivos de colocación de Componentes

También se puede generar un archivo de reporte en formato texto que tiene los datos de coordenadas X, Y para colocar los componentes.

Mid X Mid Y: Son las coordenadas del punto origen de cada componente.

Ref X Ref Y: Indica la referencia de cada componente.

Pad X Pad Y: Son las coordenadas de Pad de cada componente.

T ó B: Indica la capa (Top Layer o Bottom Layer) donde es colocado el componente.

Reporte de colocación de componentes

Designator	Footprint	Mid X	Mid Y	Ref X	Ref Y	Pad X	Pad Y TB
J2	JACK	97.536mm	23.114mm	100.584mm	20.828mm	94.361mm	
20.955mm T	180.00 PWR						
C1	CAPR5-4X5	14.13mm	85.25mm	14.13mm	85.25mm	16.63mm	
85.25mm T	180.00 Cap2						
C2	CAPR5-4X5	14.13mm	80.17mm	14.13mm	80.17mm	16.63mm	
80.17mm T	180.00 Cap2						
C3	CAPR5-4X5	14.13mm	75.09mm	14.13mm	75.09mm	16.63mm	
75.09mm T	180.00 Cap2						
C4	CAPR5-4X5	73.82mm	-4.92mm	73.82mm	4.92mm	71.32mm	-4.92mm
T	360.00 Cap2						
C5	CAPR5-4X5	56.04mm	-4.92mm	56.04mm	4.92mm	53.54mm	-4.92mm T
360.00 Cap2							
C6	CAPR5-4X5	77.63mm	24.29mm	77.63mm	24.29mm	80.13mm	
24.29mm T	180.00 Cap2						
C7	CAPR5-4X5	79.154mm	63.66mm	79.154mm	63.66mm	81.654mm	
63.66mm T	180.00 Cap2						
C8	CAPR5-4X5	79.154mm	68.486mm	79.154mm	68.486mm	81.654mm	
68.486mm T	180.00 Cap2						
C9	CAPR5-4X5	79.154mm	73.566mm	79.154mm	73.566mm	81.654mm	
73.566mm T	180.00 Cap2						
C10	CAPR5-4X5	78.9mm	78.9mm	78.9mm	78.9mm	81.4mm	78.9mm
T	180.00 Cap2						
C11	CAPR5-4X5	68.74mm	78.9mm	68.74mm	78.9mm	71.24mm	78.9mm
T	180.00 Cap2						
C12	CAPR5-4X5	68.74mm	73.82mm	68.74mm	73.82mm	71.24mm	
73.82mm T	180.00 Cap2						
68.74mm	86.776mm	74.28mm T	270.00 D Connector 9				
P1	HDR1X2	3.97mm	83.726mm	5.24mm	83.726mm	5.24mm	83.726mm
T	180.00 Header 2						
P2	HDR1X8	36.99mm	-2.38mm	28.1mm			
R3	AXIAL-0.3	2.7mm	75.09mm	2.7mm	75.09mm	2.7mm	71.28mm T
90.00 Res1							
R4	AXIAL-0.3	20.48mm	74.836mm	20.48mm	74.836mm	20.48mm	
71.026mm T	90.00 Res1						
R5	AXIAL-0.3	81.44mm	-1.11mm	81.44mm	1.11mm	81.44mm	-4.92mm T
90.00 Res1							
R6	AXIAL-0.3	93.124mm	43.34mm	93.124mm	43.34mm	96.934mm	
43.34mm T	180.00 Res1						
S1	SPST-2	94.14mm	-2.888mm	94.14mm	2.888mm	94.14mm	-0.348mm
T	270.00 SW-PB						
U1	N020	13.97mm	59.436mm	13.97mm	59.436mm	25.4mm	63.246mm
T	180.00 ADC0804CN						
U2	N020	64.93mm	34.45mm	64.93mm	34.45mm	68.74mm	23.02mm T
90.00 SN74HCT373N							
U3	SOT129-1	52.23mm	10.066mm	52.23mm	10.066mm	28.1mm	
2.446mm T	360.00 P80C32SBPN						
U4	N014	77.63mm	38.26mm	77.63mm	38.26mm	81.44mm	30.64mm T
90.00 SN74HCT00N							
U5	N016	44.864mm	64.93mm	44.864mm	64.93mm	53.754mm	68.74mm
T	180.00 SN74HCT138N						
U6	DIP40	13.094mm	27.21mm	5.494mm	50.96mm	5.494mm	50.96mm
T	360.00 8255						
U7	710B-01	52.07mm	39.116mm	52.07mm	39.116mm	48.26mm	
55.626mm T	270.00 MCM6264P						
U8	J028	35.814mm	38.862mm	35.814mm	38.862mm	28.194mm	
55.372mm T	270.00 SMJ27C128J						
U9	PE16A	71.28mm	56.04mm	71.28mm	56.04mm	62.39mm	52.23mm
T	360.00 MAX232AEPE						
U10	221A-04	90.33mm	9.304mm	90.33mm	9.304mm	90.33mm	11.844mm
T	270.00 MC7805CT						
Y1	R38	65.438mm	-4.92mm	65.438mm	4.92mm	63.888mm	-4.92mm T
90.00 XTAL							

GENERADOR DE OBRA.

El Programa Altium Designer tiene la opción de realizar la generación de obra donde integra archivos de fabricación, ensamble, reporte, etc., a través de **Output Job** donde integran la Lista de materiales, Planos de capa, Planos de ensamble, Gerber, NC drill, Pick and Place. Planos de ensamblaje, Netlist, etc. La generación de obra es de gran utilidad en aplicaciones de manufactura o para otros proyectos.

Para ejecutar el Generador de Obra **Output Job**, se ejecuta el comando **File/New/Output Job** se abre el editor generador de obra. Figura 3.114

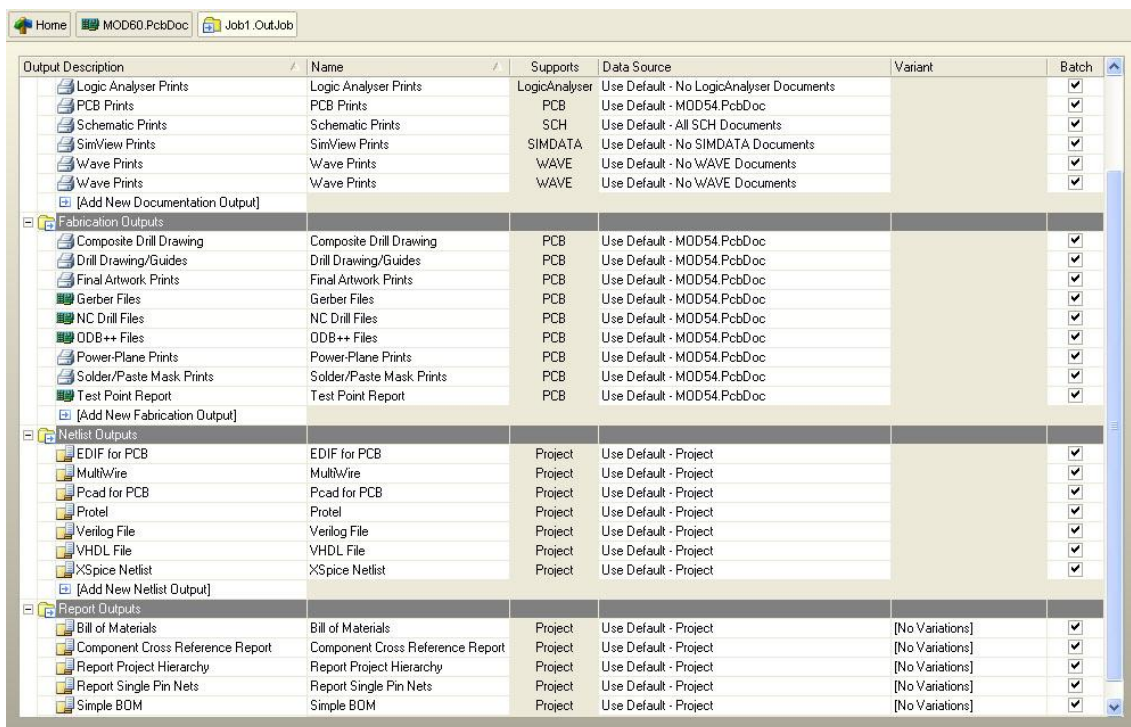


Figura 3.114 Archivos de Generación de Fabricación y Ensamble.

El editor generador de obra organiza los archivos a ejecutar los siguientes grupos:

- Assembly Output
- Documentation Output
- Fabrication Output
- Netlist Output

➤ Report output

Se realiza la configuración de los archivos contenidos en los grupos al seleccionarlos y dar clic en el botón derecho del Mouse en la opción **Configure**.

Una vez configurados los archivos se realiza la generación de obra según los requerimientos que se deseen en las opciones que tiene para ejecutar los archivos en el editor que es posible con los botones de generación en la opción que se desee. Figura 3.115



Figura 3.115 Botones de generación de archivos de obra.

El termino del proceso de diseño de PCB se concluye en la generación de obra y por diferentes circunstancias es posible realizar cambios o modificaciones al diseño, que hace al proceso recurrente, sea necesario cambiar componentes o modificar footprints puede variar cualquier detalle y regresar a pasos o procesos de inicio para realizar los ajustes necesarios y tener el diseño adecuado.

Video 27: Generacion de Archivos de Ensamble y Fabricación para OBRA PCB

CAPITULO IV: LIBRERÍAS DE COMPONENTES.

EDITOR DE LIBRERIAS DE ESQUEMA.

En ocasiones cuando no localizamos un componente o no existe la librería de un componente en específico, se tiene la necesidad de crear el símbolo del componente este símbolo lo vamos a contener en una librería para poder acceder a esta librería y colocar el componente creado a la hoja de esquema.

Para crear el símbolo de un componente se realiza a través del Editor de librerías, este editor nos permite crear dentro de sus opciones el símbolo de un componente agregarlo a una librería y asociar el símbolo de componente a archivos para su modelo tridimensional, Footprint, análisis de integridad, simulación y atributos del símbolo de componente creado

También es posible modificar símbolos de componentes creados y realizar cambios del símbolo del componente.

Para acceder al Editor de Librerías de Esquema es ejecutar el comando **File/New/Library/Schematic Library** el cual abre un entorno de trabajo ver figura 4.1

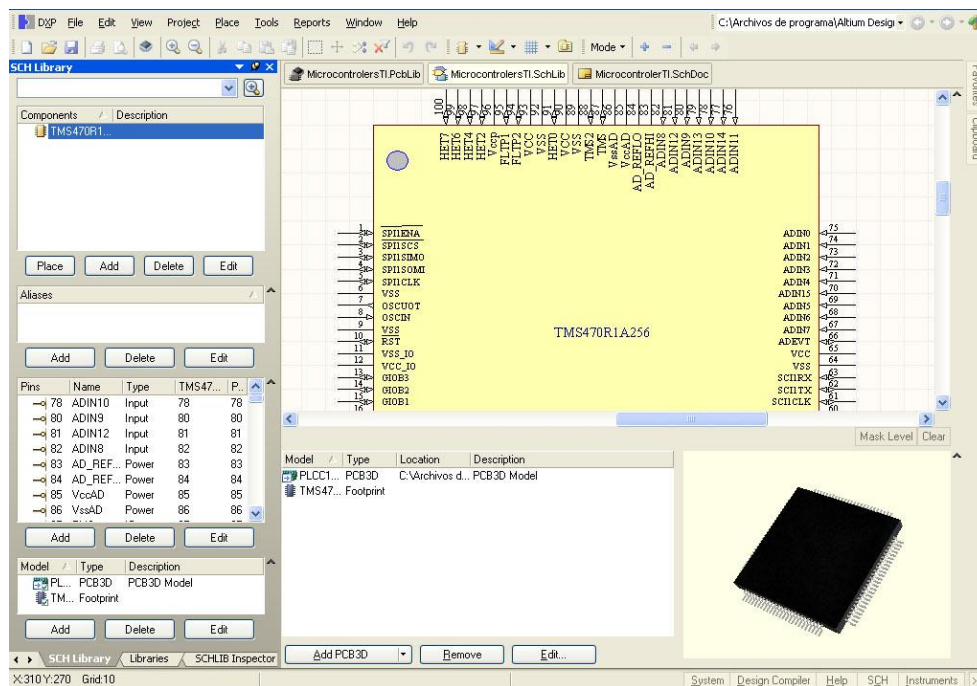


Figura 4.1 Entorno de trabajo del Editor de Esquema

El Entorno de Trabajo del Editor de Librerías de Esquema se compone de tres áreas (ver figura 4.2) las cuales son:

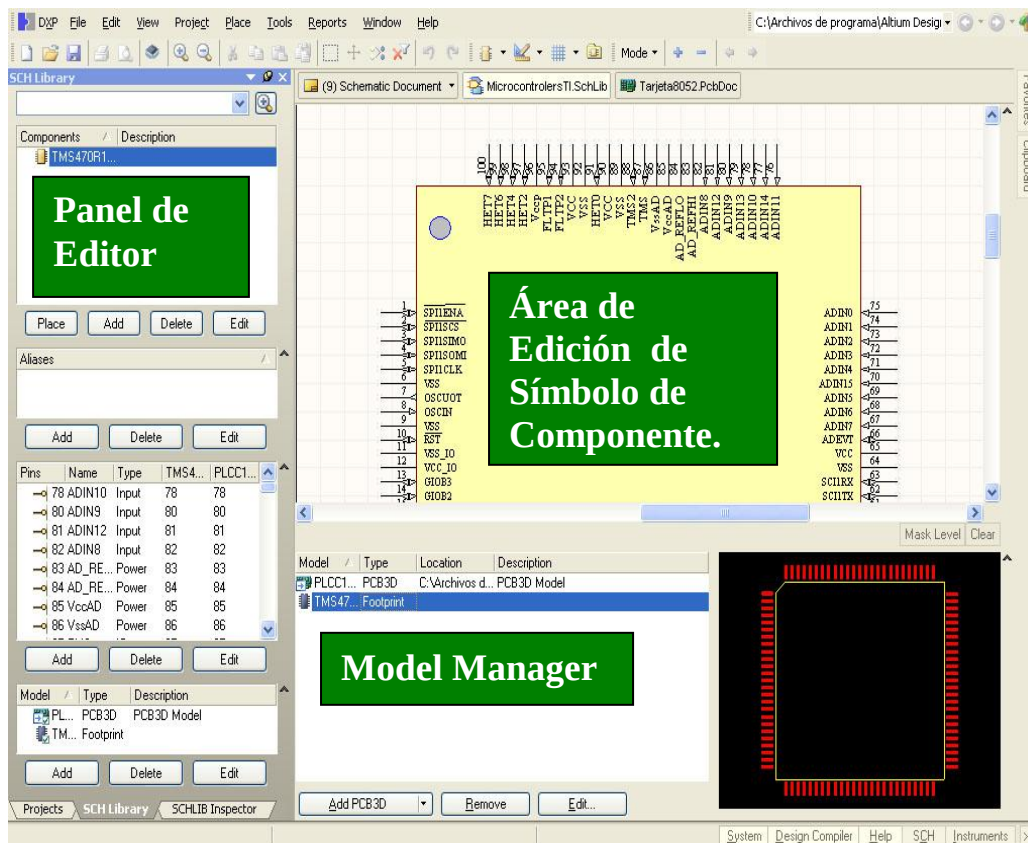


Figura 4.2 Áreas de trabajo de Editor de Símbolos de Componente.

Área de edición de componente de esquema: Es el área donde se edita o modifica el símbolo de un componente para ser asociado a una librería y ser utilizado en el editor de esquema.

Model Manager: Es el administrador del modelo del símbolo de esquema este administrador permite asociar los archivos modelo de PCB 3D, Footprint, Análisis de integridad, Simulación entre otros. Se puede acceder al administrador de modelo ejecutando el comando **Tools/Model Manager** o dando doble clic al icono .

Panel Editor: En esta área los paneles de editor son una gran herramienta en el diseño de un símbolo de esquema los paneles mas usados son el Panel Project, Inspector y SCH Library.

Panel SCH Library.

El panel SCH Library permite hacer el manejo de edición para la creación de un símbolo de esquema (ver figura 4.3).

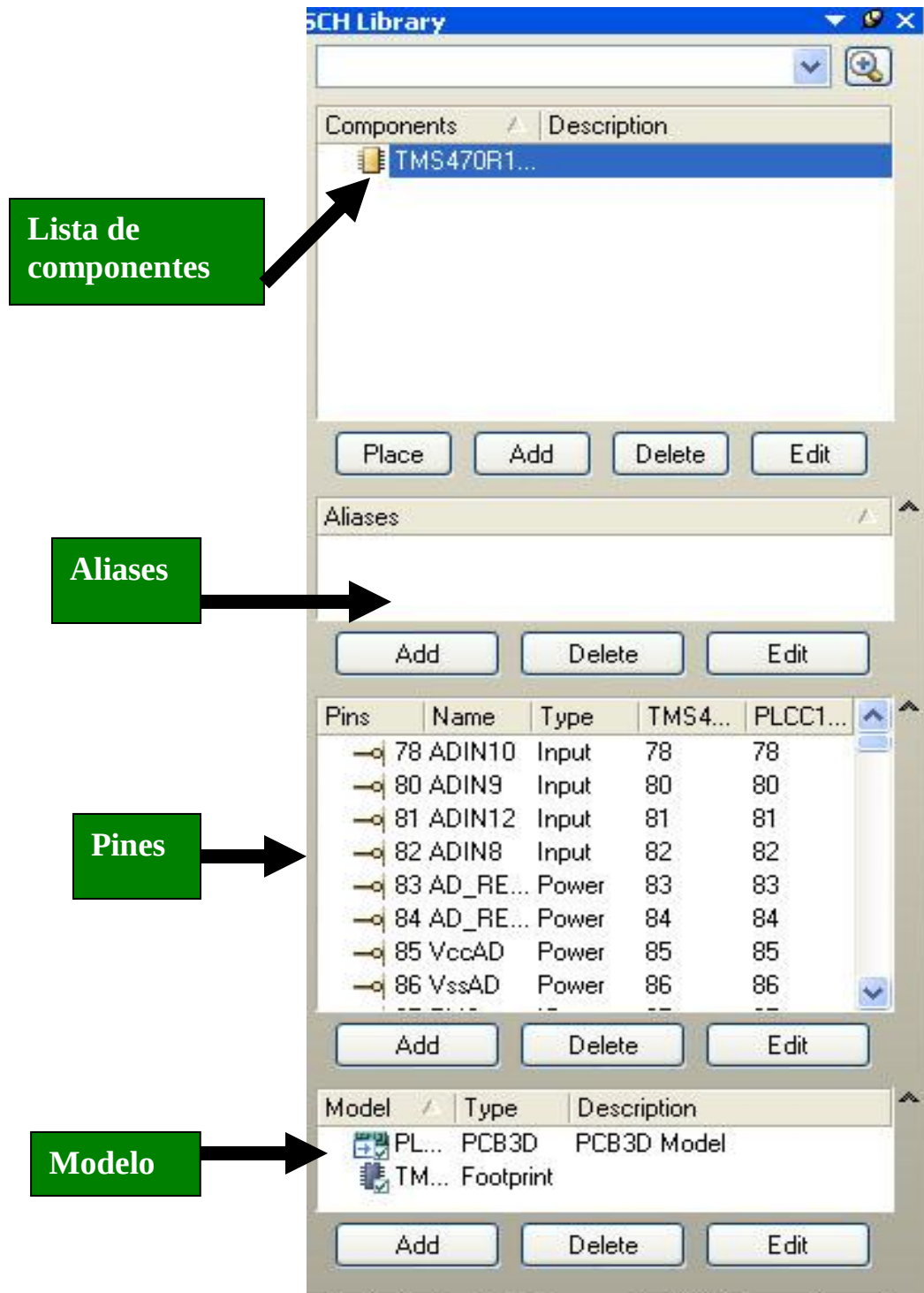


Figura 4.3 Panel SCH Library

Las secciones que componen el Panel SCH Library son:

- **Lista de Componentes:** Es la lista de componentes que están dentro de un archivote librería.
- **Alias:** Es el Alias de un componente ejemplo: 74L04, 74LS04 ambos son integrados TTL, puertas inversoras por tener características semejantes se permite asignar un Alias.
- **Pines:** Es a lista de los pines del símbolo de componente donde se escribe las propiedades de los pines y es posible modificar sus propiedades.
- **Modelo:** Es el modelo asociado al símbolo de componente.

Herramientas de Edición de Símbolos de componentes.

Las herramientas de Edición de componentes están dentro del Menú: **Place**, ver figura 4.4



Figura 4.4 Herramientas de Edición.

Con estas herramientas es posible hacer el diseño del símbolo del componente y colocar simbología de IEEE a componentes y pines que lo requieren.

Propiedades de Símbolo de Componente.

Una vez que se ha realizado el diseño de símbolo de componente a cada pin se le asigna propiedades para identificar los pines que forman los puertos de bus, pines de alimentación, pines de uso específico en lo cual a cada pin tendrá propiedades.

Para dar propiedades a los pines es a través del panel **SCH Library** o dar doble clic a cada pin donde se abre una ventana de (**Pin**

Properties) propiedades de pin ver figura 4.5 en la cual se accede a diferentes opciones para dar las propiedades del pin.

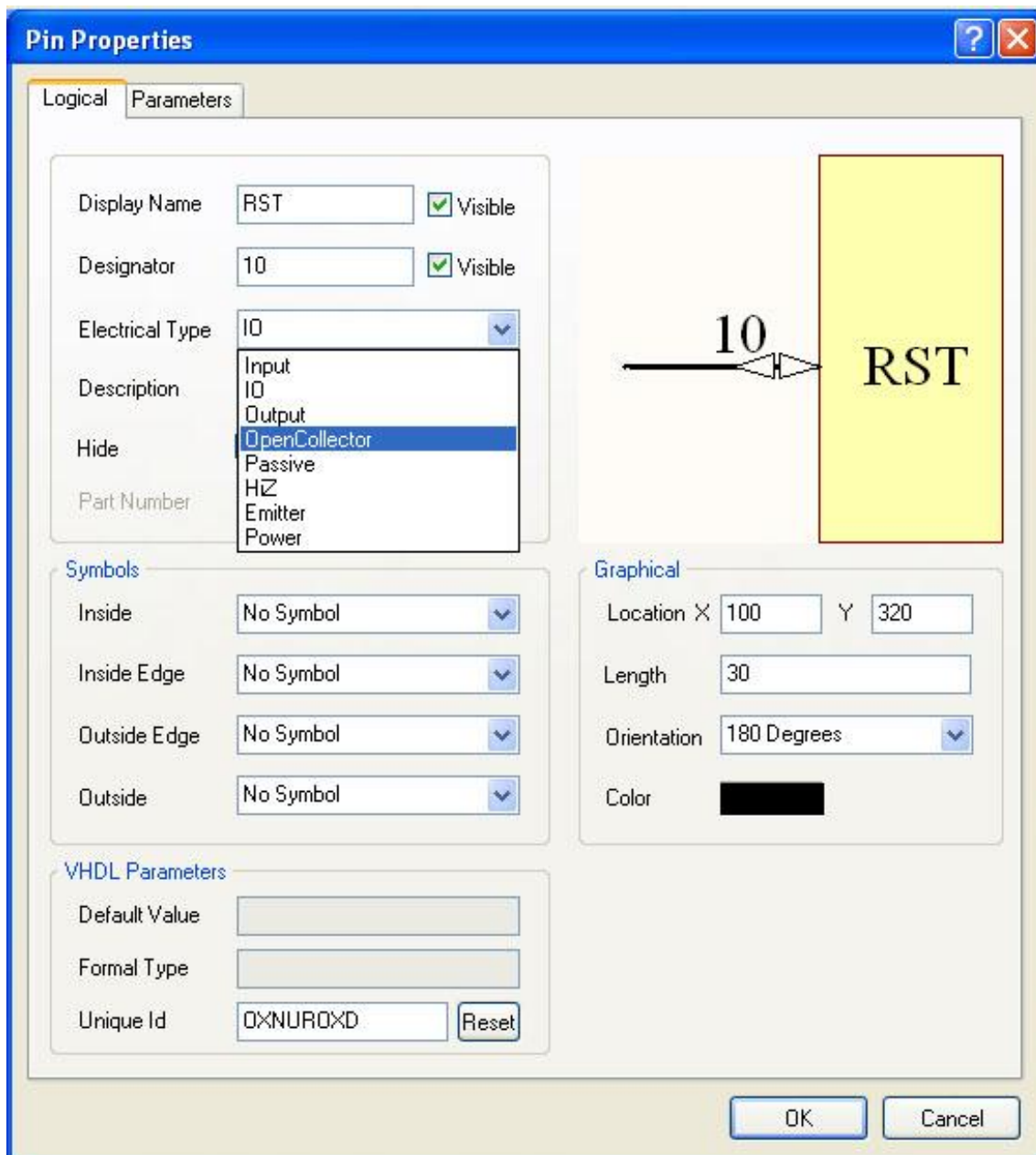


Figura 4.5 Ventana de Propiedades de pin (Pin Properties)

Al establecer las propiedades de cada pin nos da una idea mas clara de cómo está definido el símbolo de componente creado o modificado, ahora para darle propiedades al símbolo de componente se realiza al ejecutar el comando **Tool/Parameter Manager** y se abre la ventana de propiedades de componente ver figura 4.6

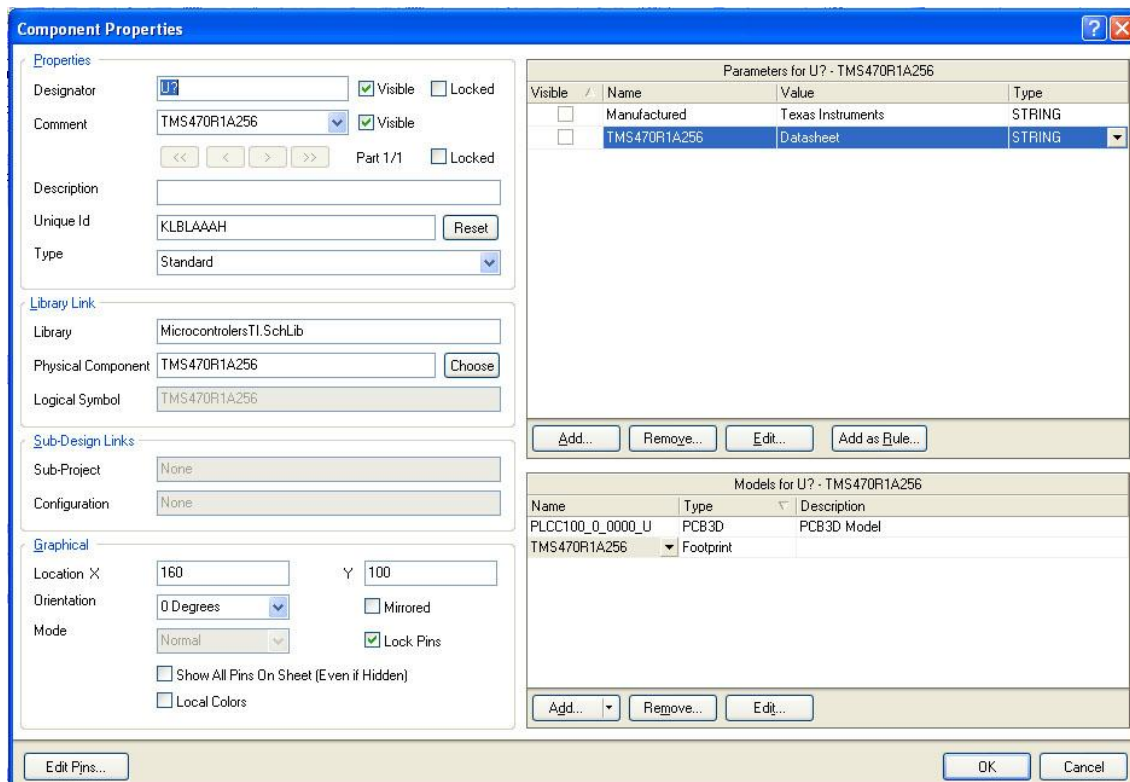


Figura 4.6 Ventana de Propiedades de Componente

La ventana de propiedades de componente esta dividida en grupos de descripción del componente son:

Properties: Es donde se dan propiedades del componente como el *Designator*, *Comment*, *Description*. Designador Comentarios del componente, Descripción.

Library Link: Describe a que librería esta asociada.

Graphical: Describe el Modo de Representación Grafica y opciones de habilitación de pines o color.

Parameters: Son los parámetros que describen al componente y en este grupo se adicionan los parámetros que se describan al componente.

Models: Este grupo están asignados los modelos asociados al componente como PCB 3D, Footprint, Simulación, etc.

Reportes de Símbolo de Componente.

Los reportes nos dan información que solicitemos dentro de las opciones establecidas en el editor de librerías de esquema existen cuatro tipos de reportes que están contenidos en el menú **Reports**.

Component: Da un reporte del componente el cual es la descripción de pines y datos del componente. Ver figura 4.7

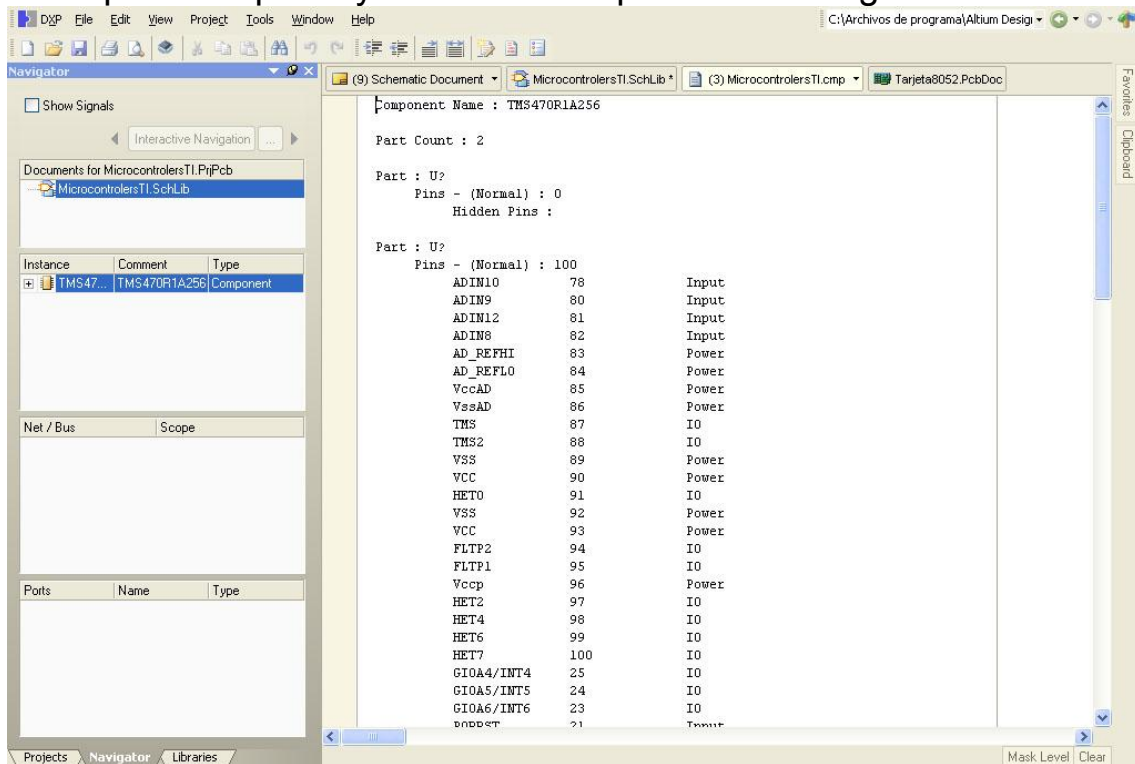


Figura 4.7 Reporte de Componente

Library List: Muestra la lista de componentes que estén contenidos en la librería. Ver figura 4.8

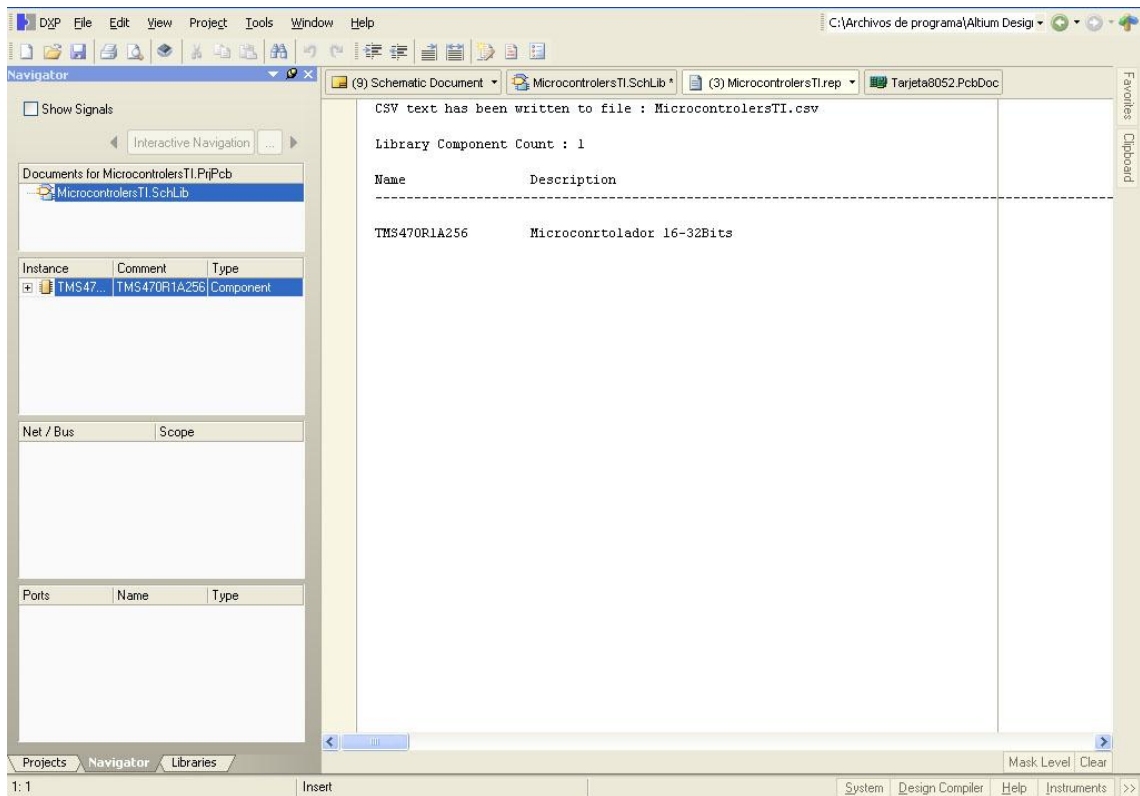
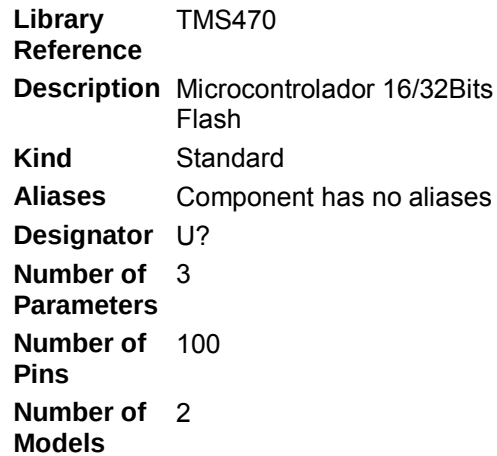


Figura 4.8 Reporte de Library List

Library Report: Es el reporte de la librería el cual es la información completa de los componentes que están en la librería.

Schematic Library Report

Library File Name	C:\Diseños PCB\Componente\TMS470.SchLib
Library File Date/Time	domingo, 09 de abril de 2006 14:02:14
Library File Size	11264
Number of Components	1
Component List	TMS470



Name	Value	Type	Visible
Fabricante	Texas Instruments	STRING	False
Datasheet	TMS470RA1256	STRING	False
Comment	TMS470	STRING	True

Model Name	LCC100
Model Type	Footprint
Description	
Weight	0mil
Dimension	1448mil x 1448mil
Number of Pads	100
Number of Primitives	109



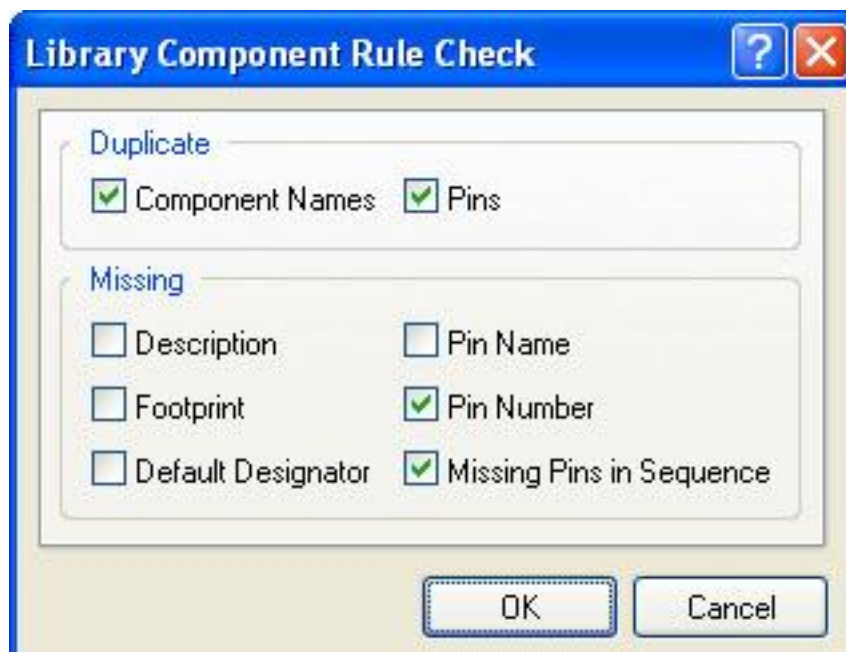


Figura 4.9 Opciones de Reporte Component Check Rule

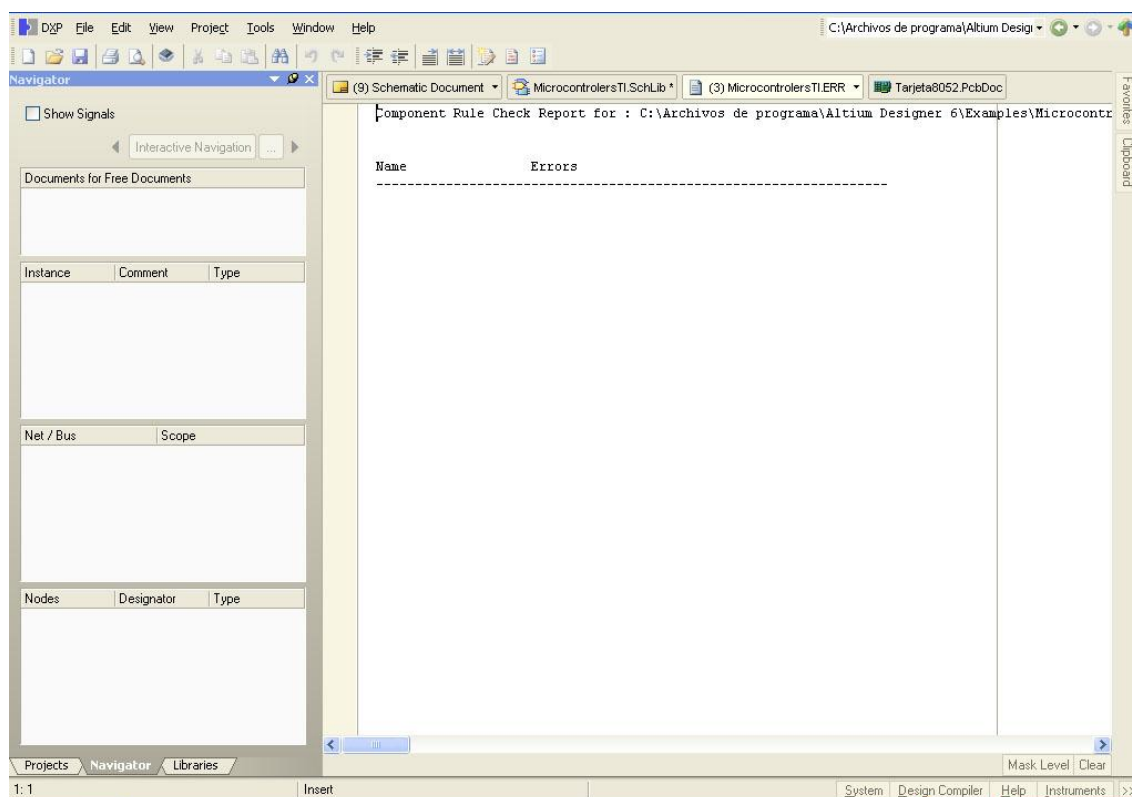


Figura 4.10 Reporte Component Check Rule

Video 28: Creación de Componente Parte I

EDITOR DE LIBRERIAS COMPONENTES DE PCB.

En el diseño del PCB se hace el uso de componentes para colocarlos en el PCB, pero cuando el componente no existe o el modelo del componente no es el adecuado para el diseño que se elabora, es necesario crearlo o modificarlo.

Los componentes para el PCB están contenidos en librerías, si el componente para el PCB no existe o hay que realizar modificaciones para el desarrollo del diseño entonces se crea la librería que designa al ó los componentes creados para usarse en el documento de PCB.

Para crear un componente de PCB se realiza a través del Editor de librerías de PCB, este editor nos permite crear dentro de sus opciones el componente de PCB agregarlo a una librería de PCB y asociar el componente a una Librería de símbolos para Esquemas.

Para acceder al Editor de Librerías de Componentes PCB es ejecutar el comando **File/New/Library/PCB Library** el cual abre el entorno de trabajo. Figura 4.11

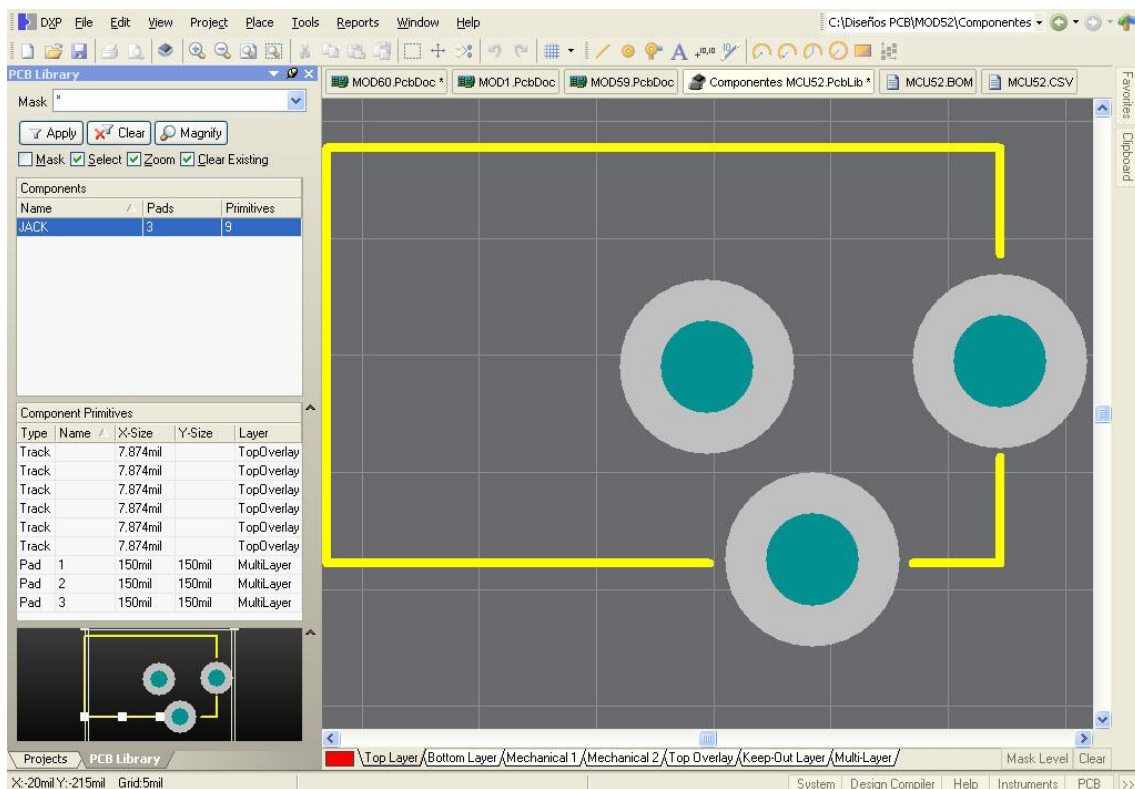


Figura 4.11 Editor de Componentes de PCB

El editor de componentes es donde se realiza la estructura de los componentes o elementos electrónicos que se colocan físicamente sobre el PCB. La interfase de trabajo es similar al Editor de PCB
Figura 4.12



Figura 4.12 Editor de Componentes PCB

Las herramientas de uso común son:

La barra de iconos **PCB Lib Placement** y el **Grid**. Figura 4.13



Figura 4.13 Barra de iconos

Esta barra de iconos es útil para la edición del componente en diseñar los trazos, geometrías curvas colocación de pads, etc.

El **Tabulador de Capas** es de gran utilidad en el diseño del componente para establecer trazos de pista en una capa, diseñar la imagen de dibujo en otra capa y como sea definido se realice el componente para ser colocado en el área de PCB. Figura 4.14

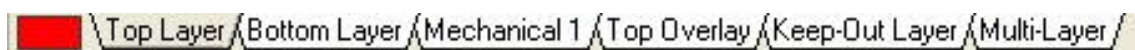


Figura 4.14 Capas para el Diseño del Componente PCB

El **Panel PCB Library** es un gran asistente para la creación del componente de PCB. Figura 4.15

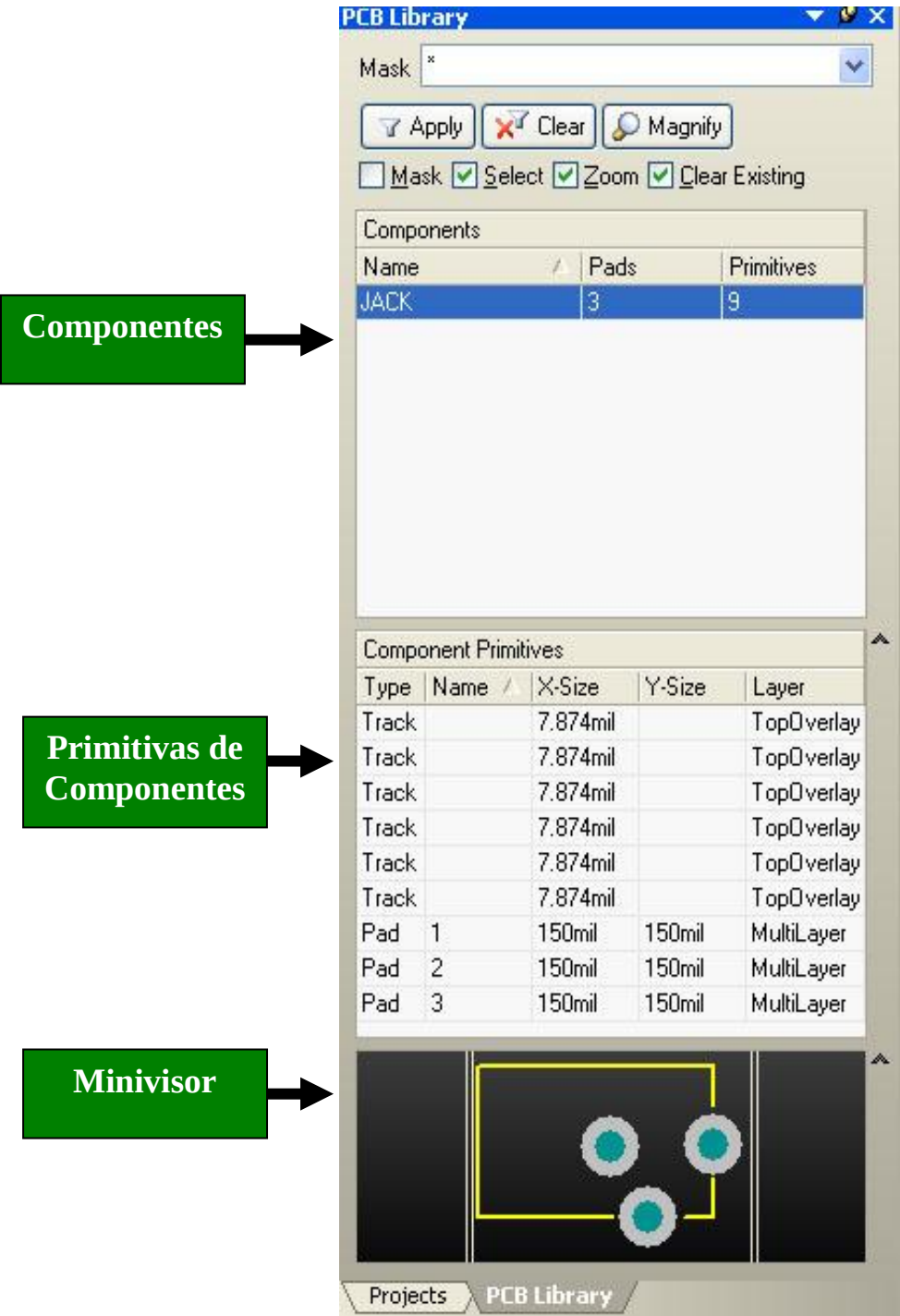


Figura 4.15 Panel PCB Library

Las secciones que componen el **Panel PCB Library** son:

Componentes: Es el área donde se designa los componentes e indica el número de Pads y primitivas que forman el componente.

Primitivas de Componentes: Es el área donde se da la descripción de las primitivas que forman el componente.

Minivisor: Es el área que muestra el área de trabajo presente del PCB en un recuadró que también es útil para el Paneo.

En el programa Altium Designer las primitivas son los elementos u objetos básicos para realizar la imagen del Componente como: líneas, trazos, arcos, etc.

Diseño de Componente PCB

Para Diseñar un componente hay que tener los siguientes datos:

- Conocer el funcionamiento y características del Componente.
- Identificar el Tipo de Encapsulado del Componente
- Dimensiones físicas del Componente
- Identificar los Terminales de Contacto o unión

Componentes

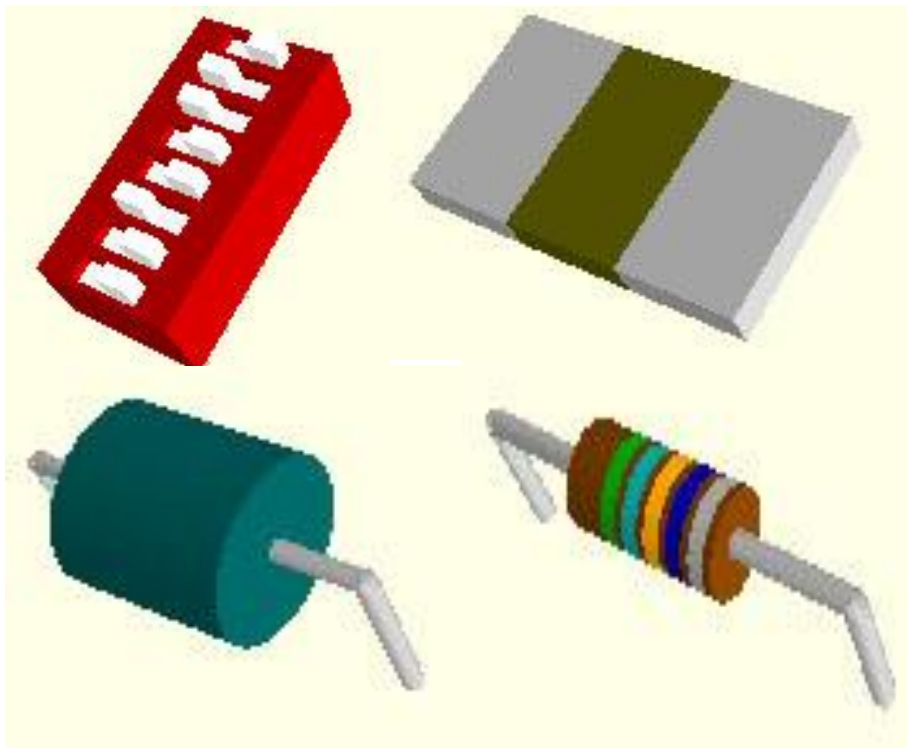


Figura 4.16 Componentes Electrónicos

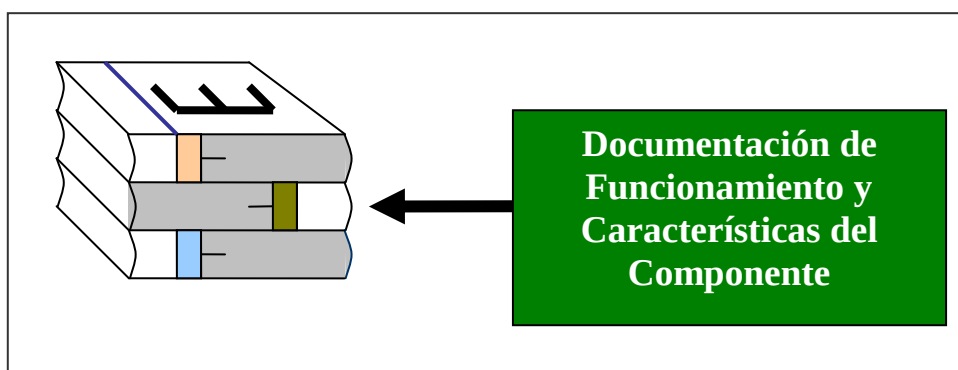


Figura 4.17 Documentación del Componente Electrónico.

Identificar el Tipos de Encapsulados

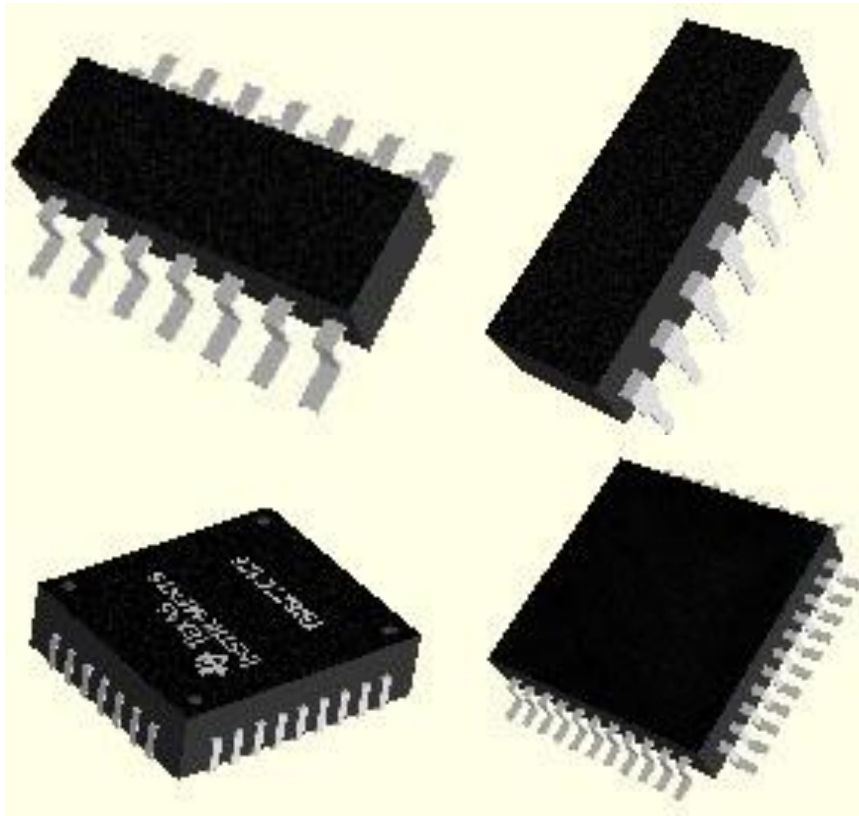


Figura 4.18 tipos de encapsulados para componentes.

Los encapsulados de componentes varía según las especificaciones que se requieren para el diseño electrónico y el fabricante ofrece una gran variedad de encapsulados de componentes según los requerimientos, donde los tipos de encapsulados comunes son: (DIP, SOIC, LQFP, TSSOP, DFN, QFN) una información adecuada para conocer el tipo de encapsulado del componente es solicitar al fabricante las hojas de especificaciones del componente.

Las dimensiones físicas del componente se obtienen de las hojas de especificaciones del componente o directamente con el fabricante y se hace uso de las dimensiones para diseñar el footprint del componente.

El Footprint es la imagen del tipo de encapsulado del componente para el PCB, donde se soldan los pines del componente o se coloque al contacto con el PCB.

El diseño del footprint se realiza con los elementos primitivas y todos los datos posibles del componente.

Al identificar las terminales de conexión del componente se establecen el número y dimensiones del Pad.

Se realiza la imagen del componente de acuerdo a su geometría y se diseñan los pads para la conexión o unión entre el PCB y el componente. Figura 4.19

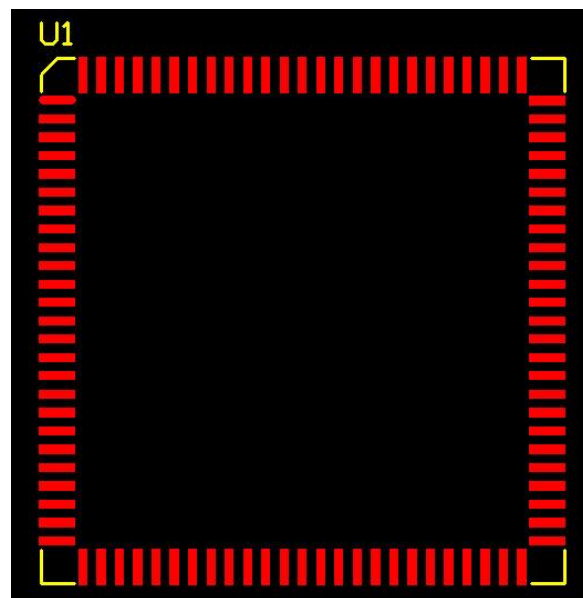


Figura 4.19 Footprint del Componente

El uso claro del footprint se muestra en la siguiente figura 4.20 donde se utiliza para el diseño de conexión de terminales entre el PCB y el Componente.

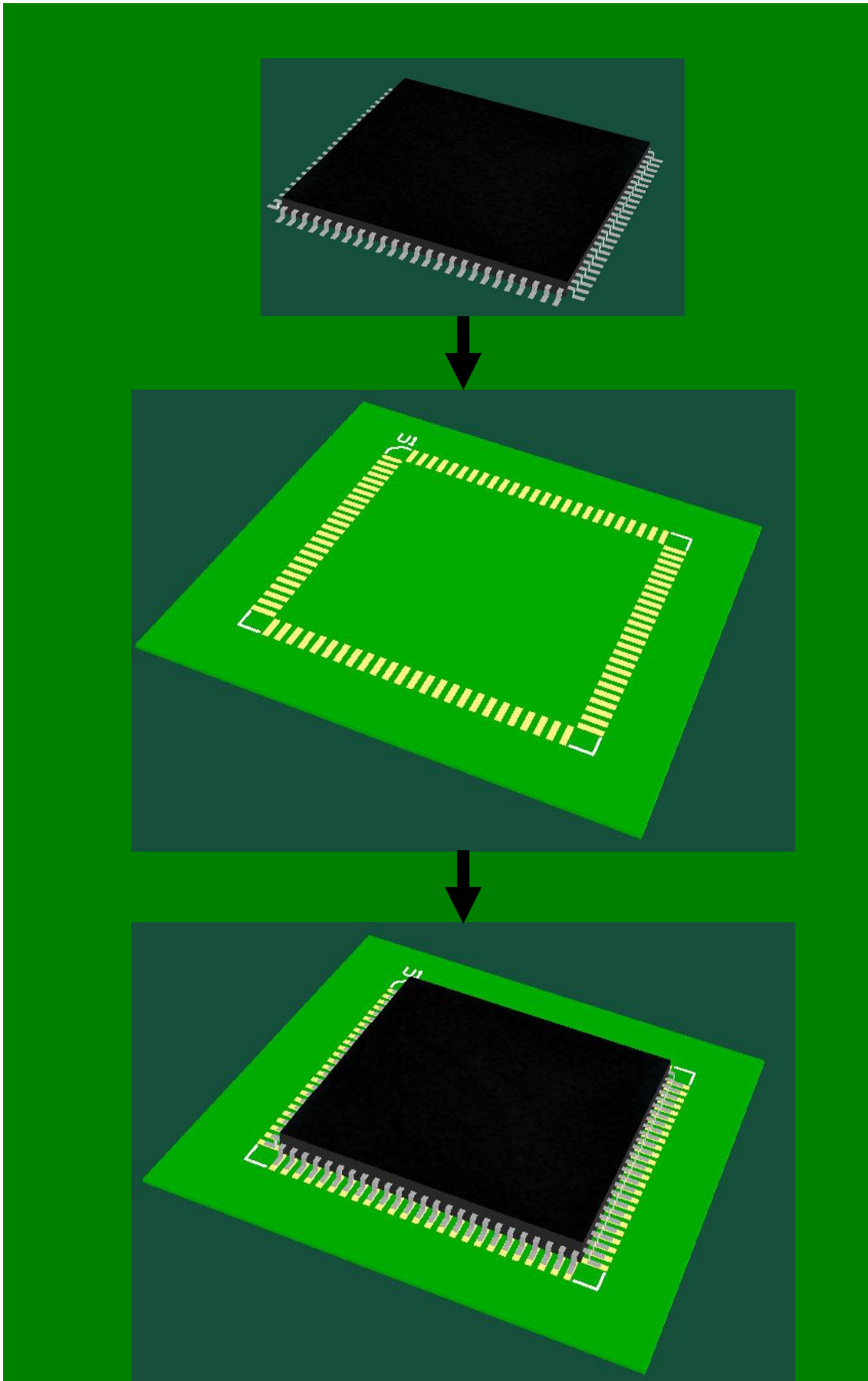


Figura 4.20 Ejemplo de uso del footprint.

Descripción del Componente

Para realizar la descripción del Componente se ejecuta el comando **Tools/Component Properties** se abre una ventana donde se realiza la descripción y se le da un nombre al componente. Figura 4.21

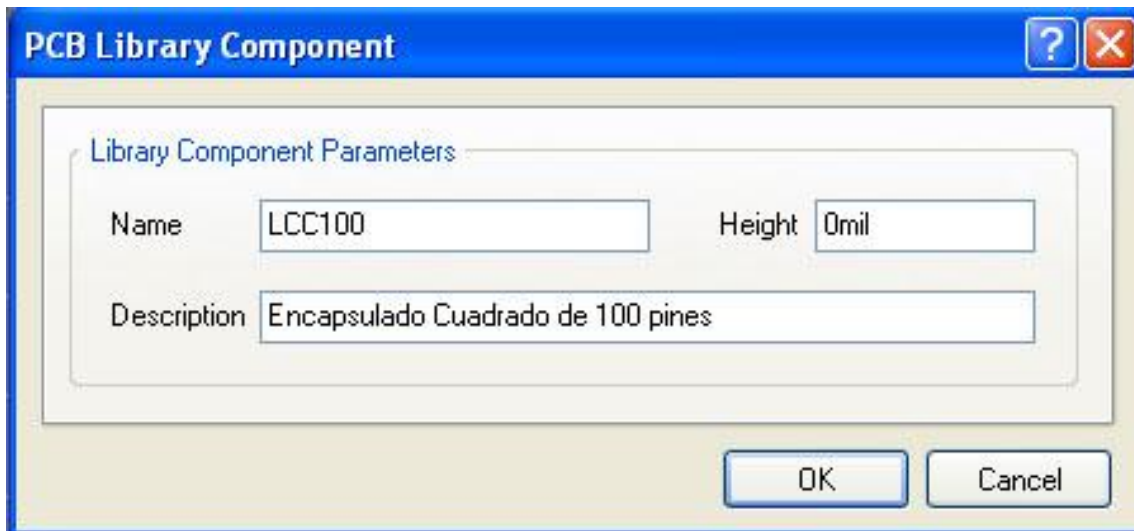


Figura 4.21 Descripción del Componente.

Asistente de Creación de Componente: El editor de librerías componentes de PCB tiene un asistente para crear el componente a través de unas opciones para el diseño del componente que es una opción de gran utilidad y simplifica el tiempo de diseño dedicado a crear el footprint. Figura 4.22



Figura 4.22 Asistente de Diseño de Componente PCB.

Al terminar el diseño del Footprint se genera la librería de Componente de PCB y dependiendo de la utilidad del Footprint se adiciona a una librería de símbolo de componente o se utiliza directamente en el editor de PCB.

Figura 4.23

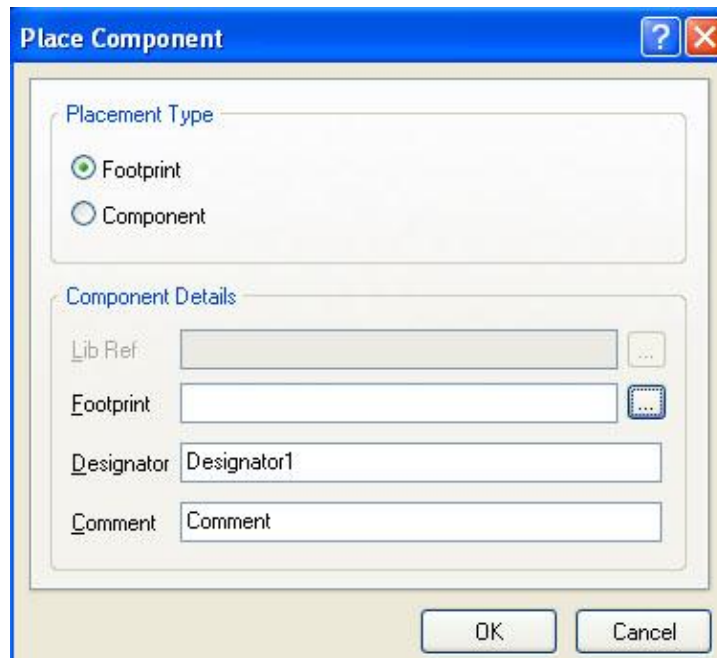


Figura 4.23 Colocación de componente.

Se realiza la selección de la librería de componente y se busca el componente a colocar en el editor de PCB. 4.24

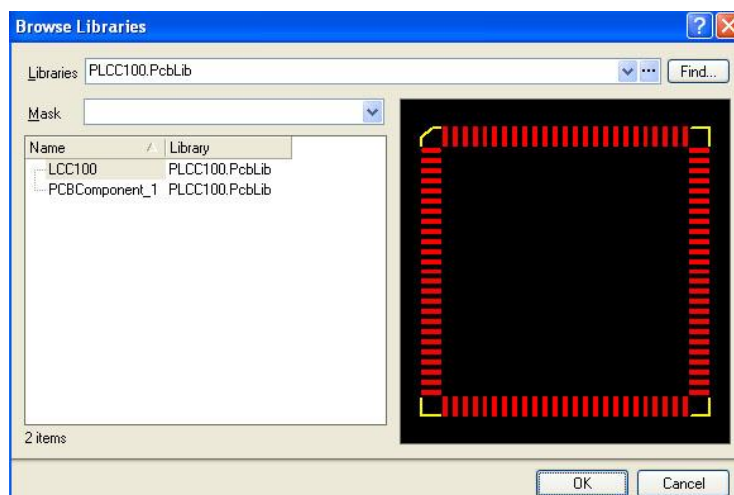


Figura 4.24 Localización de componente

El diseño del componente es una tarea que se requiere en el diseño del PCB y las herramientas que ofrece el programa permiten que sea una tarea dedicada.

Video 29: Creación de Componente Parte II

CAPITULO V: ANALISIS.

SIMULACIÓN ELECTRÓNICA.

En el desarrollo de un diseño, realizar evaluaciones y conocer la respuesta del circuito es posible al simularlo como se muestra en la figura 5.1

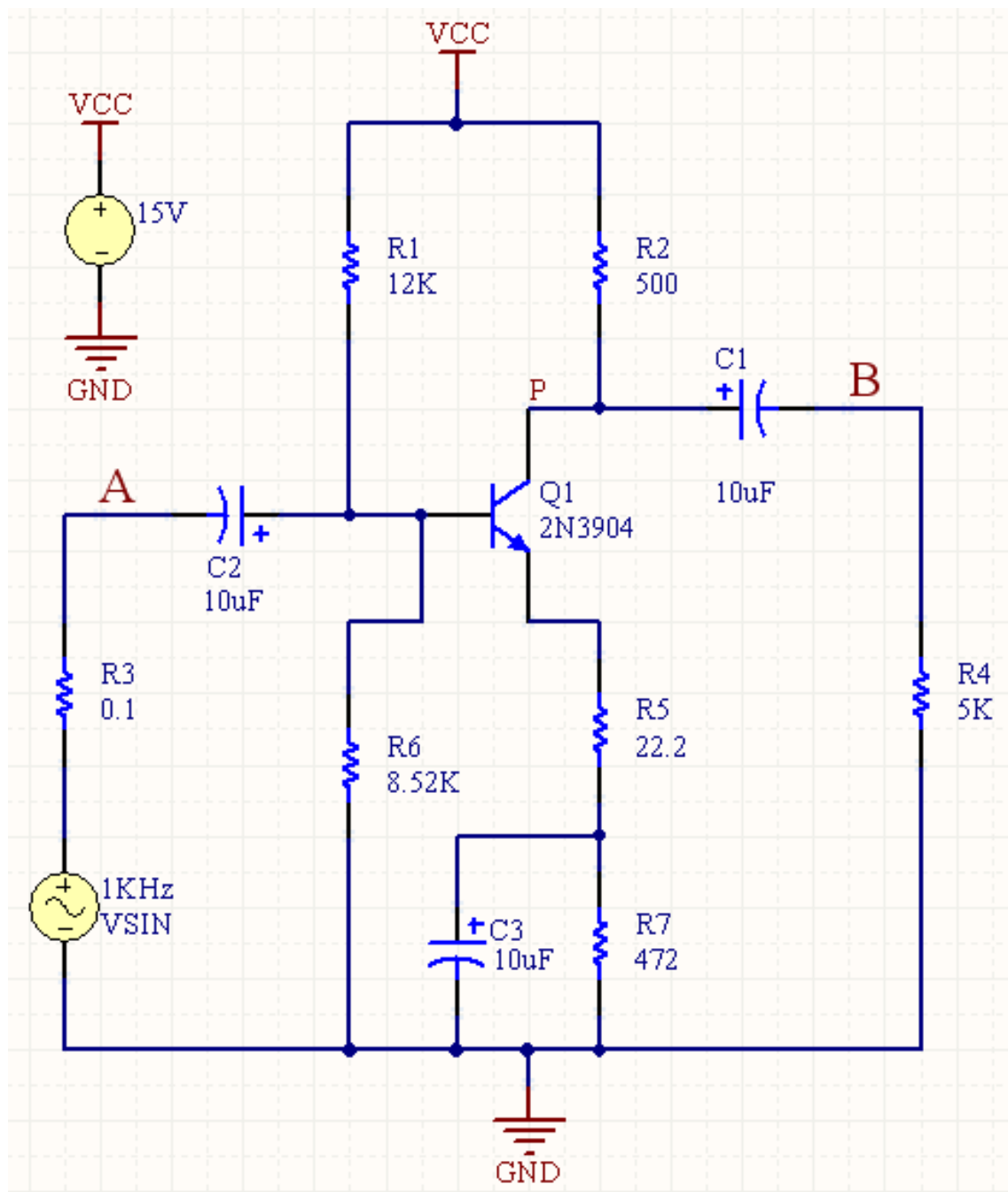


Figura 5.1 Circuito a Simular

El circuito que se muestra, se simula con las herramientas de simulación para obtener los resultados en el Editor de Simulación 5.2

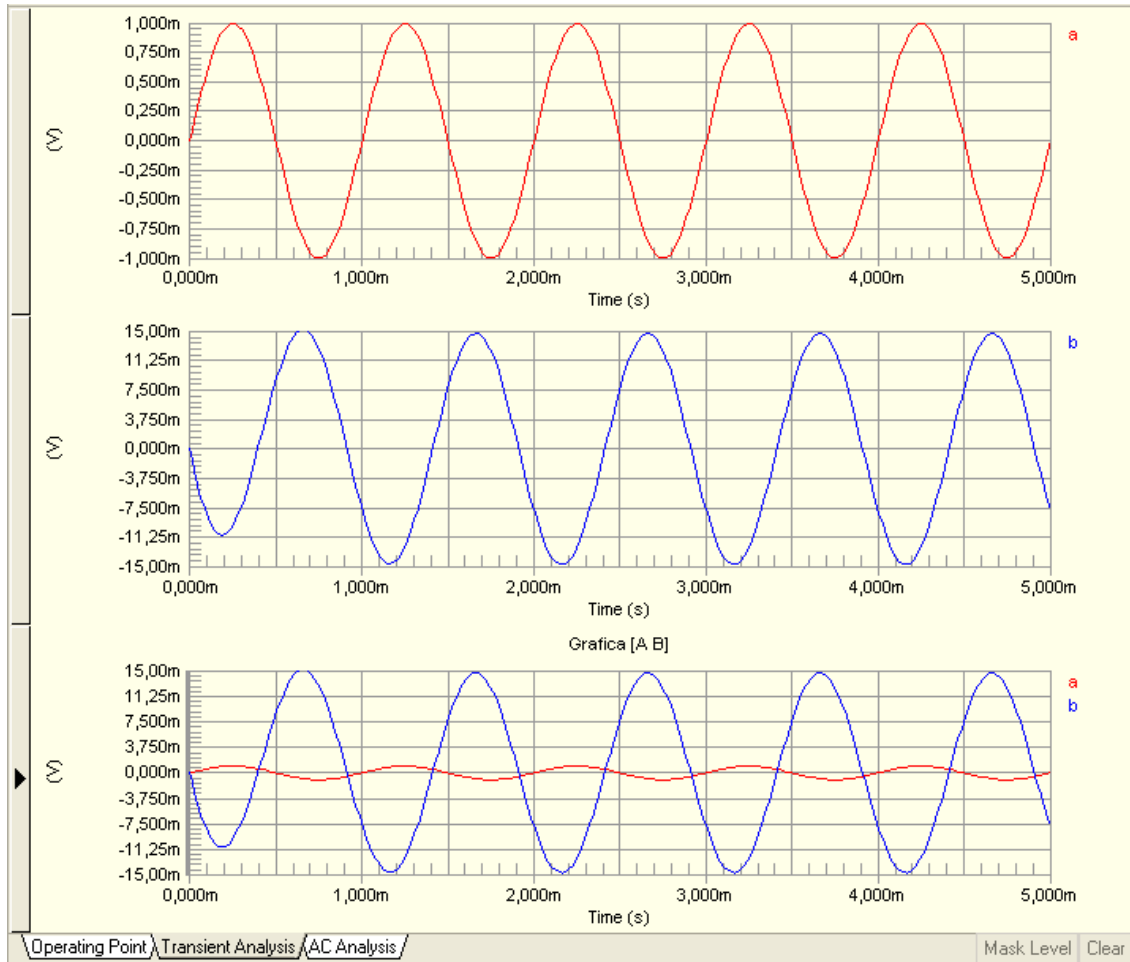


Figura 5.2 Resultados del Simulación.

La simulación de circuitos permite conocer la respuesta de los componentes a estímulos generados como son las fuentes de alimentación o valores predefinidos a los componentes.

El desarrollo de simular un circuito es proporcionar los datos que se requieren en la simulación que son los valores de los componentes, los valores de las fuentes de alimentación, establecer los nodos de red donde se requieren los resultados de la simulación del circuito.

El procedimiento para simular es el siguiente:

1. Hacer el esquema del circuito.
2. Colocar los parámetros de los componentes.
3. Colocar las fuentes de Alimentación o generar las señales para el circuito.
4. Asignar los nodos que se requiere conocer sus resultados.

5. Asignar el tipo de Análisis de circuito que se Requiere.
6. Ejecutar la simulación.
7. Conocer los resultados del Circuito Simulado.

El programa Altium Designer permite que en el editor de esquema se realice el circuito a simular y tiene barras de iconos con herramientas para simular como se muestra en la figura 5.3

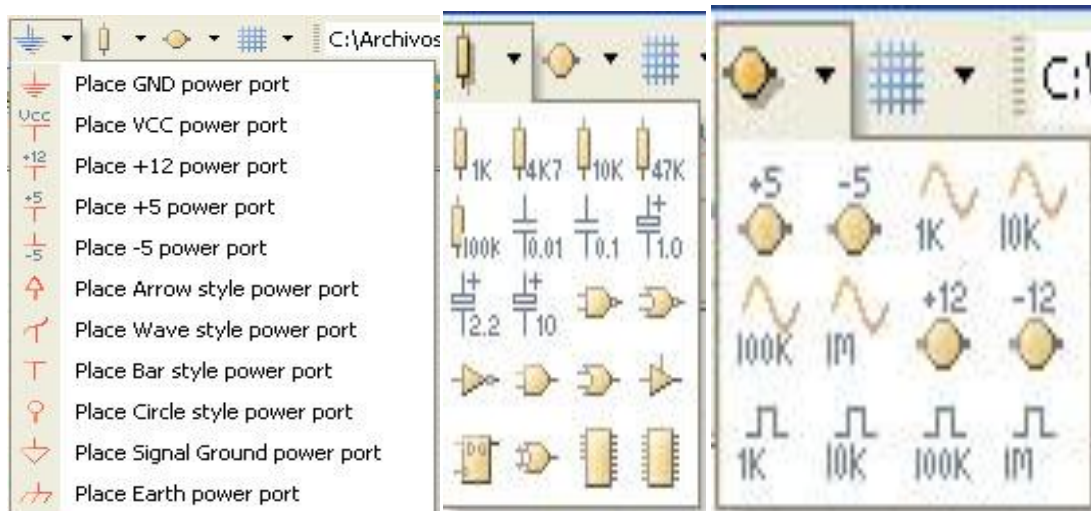


Figura 5.3 Barras de Iconos que se pueden usar para realizar una Simulación.

Los componentes del circuito a simular es necesario que tengan su modelo de simulación por que sin el no es posible simular, los modelos de simulación de los componentes comúnmente están basados en algoritmos SPICE si no se cuenta se diseñan en los formatos que soporte el programa.

Se muestra un ejemplo de un algoritmo SPICE para un transistor 2N2222A a continuación:

```
*2N2222A
*Si 500mW 40V 800mA 300MHz pkg:TO-18 3,2,1
.MODEL 2N2222A NPN(IS=8.11E-14 BF=205 VAF=113 IKF=0.5 ISE=1.06E-11
+ NE=2 BR=4 VAR=24 IKR=0.225 RB=1.37 RE=0.343 RC=0.137 CJE=2.95E-
11
+ TF=3.97E-10 CJC=1.52E-11 TR=8.5E-8 XTB=1.5 )
```

* Origin: Mcebjt.lib

Los algoritmos SPICE se adicionan al componente para ser el modelo de simulación.

Creación de un Modelo de Simulación para un Componente.

Una forma útil para crear el modelo de simulación de un componente es cargar el algoritmo SPICE en una librería local la cual la ejecutamos con el comando **File/New/Mixed Signal Simulation/AdvancedSimModel**

Figura 5.4

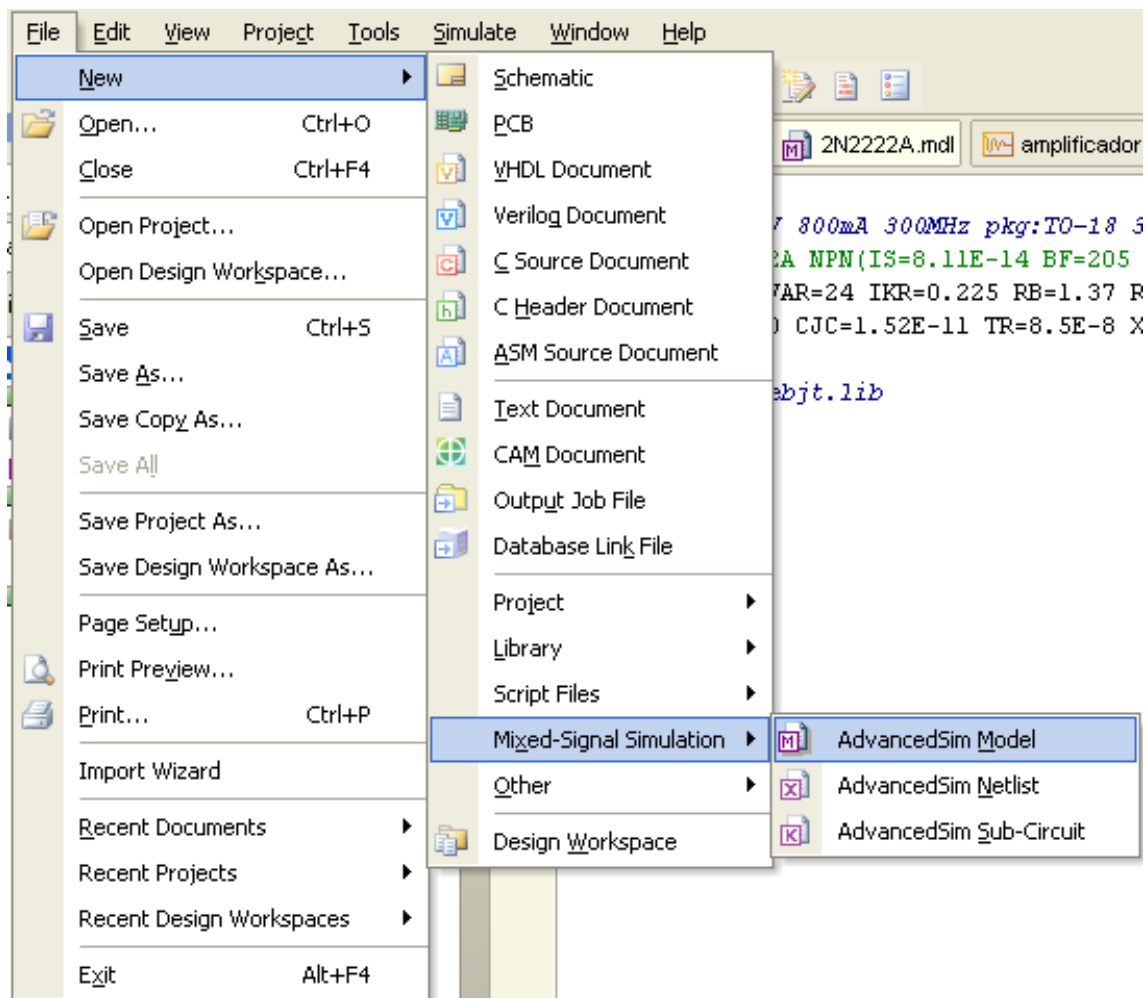


Figura 5.4 Comando AdvancedSim Model

El cual abre un nuevo documento y lo único que hay que realizar es escribir el algoritmo SPICE del Componente y guardarlo como se muestra en la figura 5.5

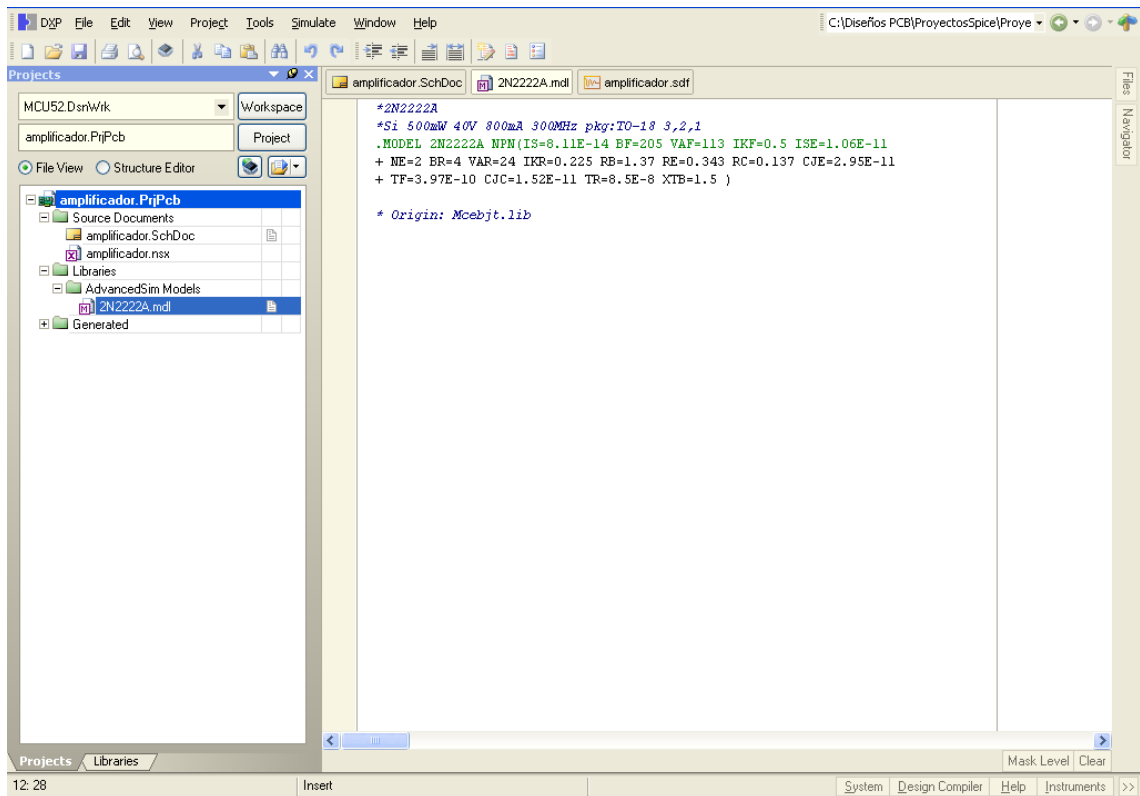


Figura 5.5 Algoritmo SPICE para un componente.

Una vez realizado esta operación solo es asignarle el nombre del componente para que el programa lo una al componente.

Simulación del Circuito.

Una vez colocados todos los parámetros para realizar la simulación del circuito se realiza con el comando **Design/Simulate/MixedSim** como se muestra en la figura 5.6

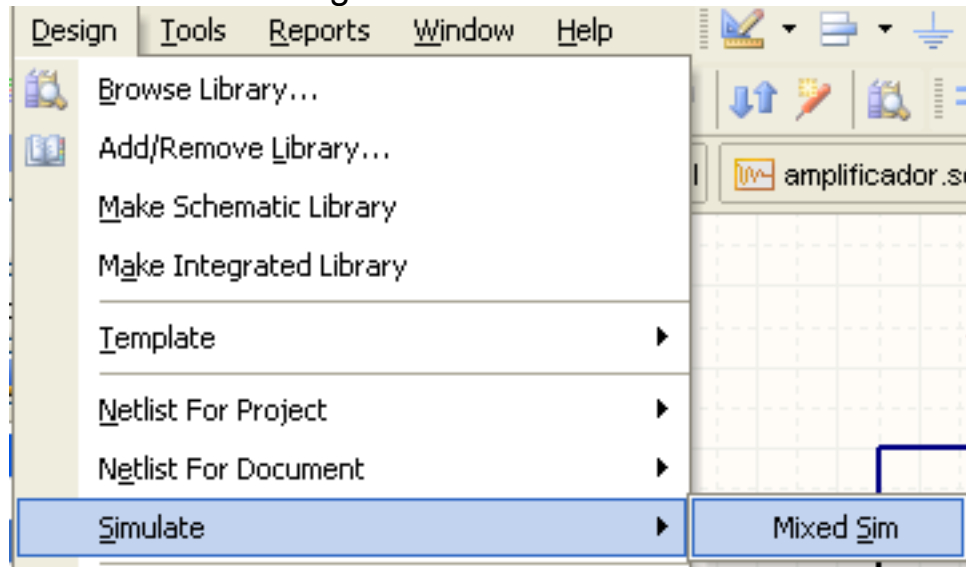


Figura 5.6 Comando Mixed Sim

También se puede realizarlo al hacer uso de la barra de iconos Mixed Sim
Figura 5.7



Figura 5.7 Barra de iconos Mixed Sim.

Una vez ejecutado el comando Mixed Sim, aparece en pantalla una ventana con diferentes opciones. Figura 5.8

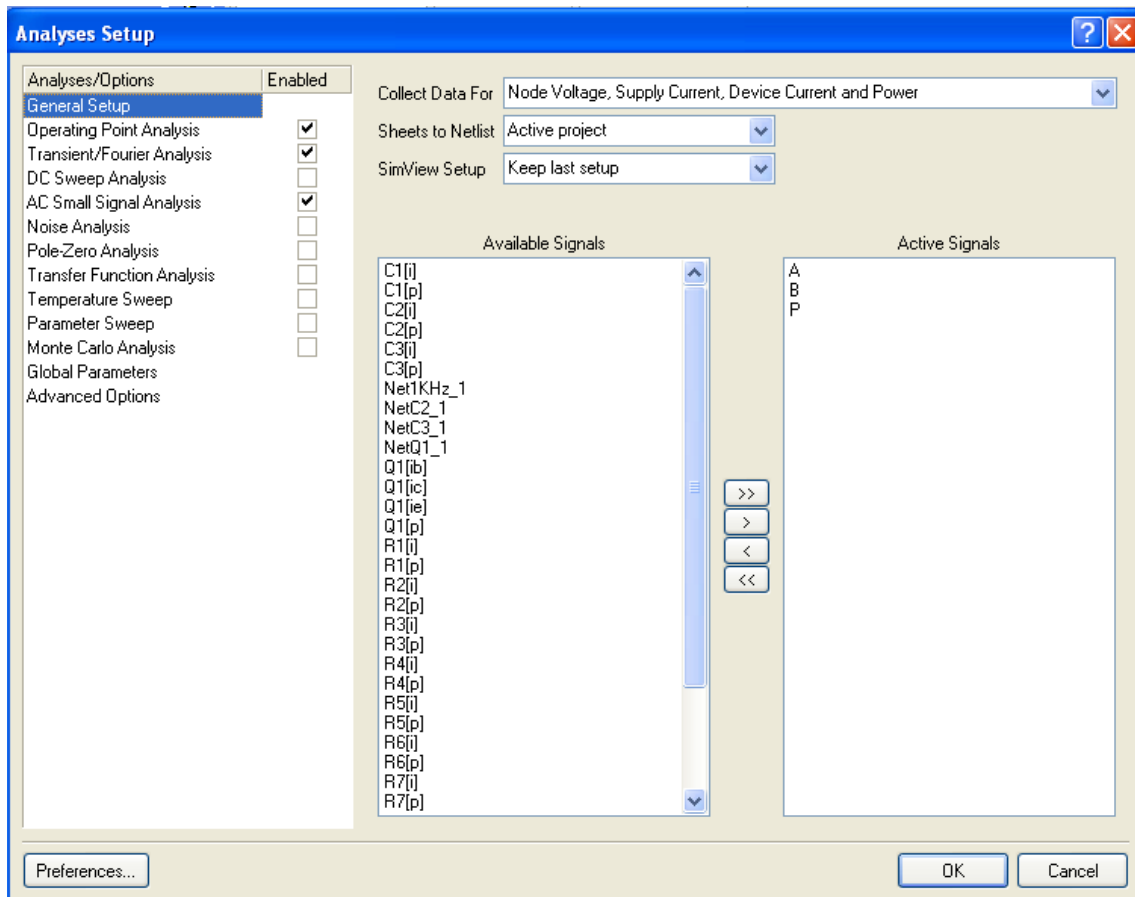


Figura 5.8 Setup de Análisis al simular el circuito

Se pueden realizar 10 Diferentes tipos de Análisis al simular el circuito solo hay que activar la ventana para determinar que tipo de análisis se ejecuta y se muestran los resultados. Figura 5.9

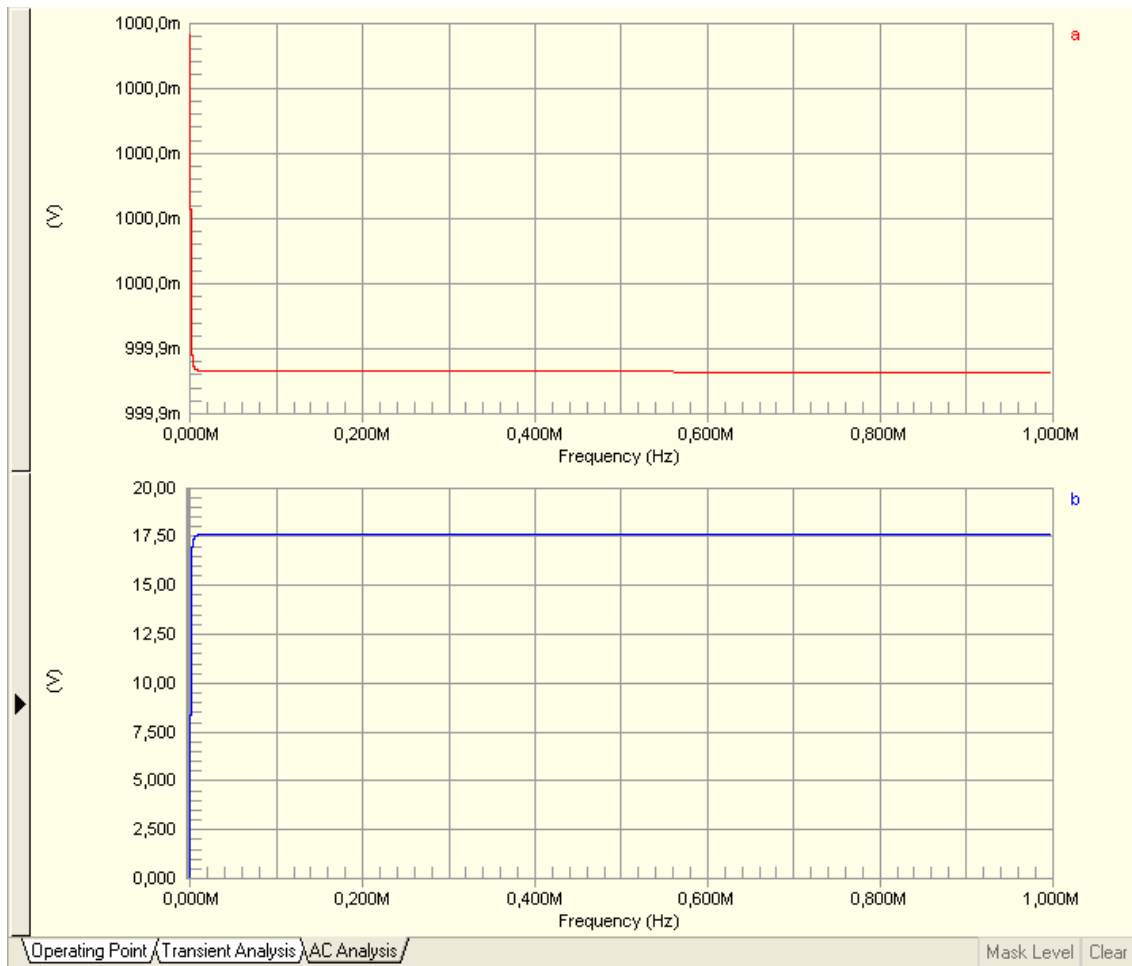


Figura 5.9 Resultados de Análisis

Al tener los resultados es posible realizar atributos a las graficas como Rango Color, Adicción de una nueva Grafica o realizar un Nuevo Análisis.

Para conocer el proceso de simulación se puede orientar en el siguiente video.

Video 30: Simulación de un circuito Analógico.

FIN

Este producto cuenta
Con soporte y asesoría.
Envíe sus dudas y
comentarios a:
contacto@editorialviadas.com.mx